BTS MÉTIERS DE LA CHIMIE

SYNTHÈSE

PRATIQUES EXPÉRIMENTALES ET ANALYSES

Recueil des fiches techniques

Sécurité · Montages · Séparations · Purifications · Chromatographies · Spectroscopies

Lycée Léonard de Vinci
E. Winckler

SOMMAIRE

FICHES TECHNIQUES ET CHAPITRES DU RECUEIL

SÉCURITÉ

Prévention des risques au laboratoire 4

TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Montage à reflux 16
Piège à vapeurs ou barboteur 18
Dean-Stark 19
Décantation, extraction et lavage 21
Séchage d'un liquide organique 24
Réfractométrie 26
Généralités sur la distillation 28
Évaporateur rotatif 32
Entraînement à la vapeur d'eau et hydrodistillation 33
Chromatographie : aspects généraux 35
Chromatographie sur couche mince (CCM) 38
Chromatographie sur papier et sur colonne 41
Chromatographie en phase gazeuse (CPG) 43
Chromatographie liquide haute performance (HPLC) 46
Analyse quantitative en chromatographie 48
La filtration 51
Purification d'un solide par recristallisation 53
Le point de fusion 57
Le banc Kofler 59

SPECTROSCOPIES

Rayonnement électromagnétique 62
La spectroscopie infrarouge 65
Spectroscopie UV-visible 70
Spectrophotométrie d'absorption moléculaire 74
Spectroscopie de RMN : l'essentiel et RMN ^{1}H 76
Spectroscopie de RMN ^{13}C 84
La spectrométrie de masse 88

SÉCURITÉ

Prévention des risques, étiquetage, stockage

PRÉVENTION DES RISQUES DANS LES LABORATOIRES DE CHIMIE

SÉCURITÉ

Au cours d'une séance de travaux pratiques, on doit porter une **blouse en coton**, porter des **lunettes en permanence** pour protéger les yeux des projections dangereuses ou même d'éclats, **attacher ses cheveux longs**, enlever bracelets et bijoux.

Avant de réaliser une expérience, il faut **connaître les produits** qui interviennent, savoir s'ils sont ou non inflammables et connaître leur toxicité. Pour cela, on se reporte aux **fiches toxicologiques de l'INRS**. Les produits dangereux portent sur leur étiquette des pictogrammes indiquant le danger qu'ils présentent : il faut donc **savoir lire une étiquette**.

A. LIRE L'ÉTIQUETTE, C'EST DÉJÀ SE PROTÉGER

L'étiquette est **obligatoire** et présente sur l'emballage des produits dangereux.

1. Les phrases du SGH

Les **mentions de danger** et les **conseils de prudence** complètent les informations du pictogramme, qui ne souligne parfois que le danger principal. Par exemple, l'étiquette du butan-1-ol ne comporte que le pictogramme « nocif » : l'inflammabilité n'est indiquée que dans les phrases de danger.

2. Les fiches toxicologiques de l'INRS

Les fiches de l'INRS rassemblent, pour chaque substance : identification, propriétés physico-chimiques, pictogrammes et mentions, valeurs limites d'exposition, risques pour la santé, mesures de prévention et premiers secours.

Elles sont consultables gratuitement en ligne (base de données « Fiches toxicologiques » de l'INRS).


Base de données FICHES TOXICOLOGIQUES

Méthanol

Fiche toxicologique n°5

Généralités

Substance(s)

Étiquette

MÉTHANOL

Danger

Caractéristiques

Utilisations

Méthanol - Edition - Février 2018 Page 1 / 9

3. Consignes de sécurité en TP

En fonction du pictogramme, des risques et des conseils de sécurité, vous devrez :

- utiliser des **gants** et des **lunettes** pour vous protéger ;
- travailler **sous hotte** ;
- travailler **loin d'une flamme**.

À chaque début de TP (vous n'avez pas le choix…)

- porter un **pantalon en coton** ;
- mettre votre **blouse en coton** ;
- mettre vos **lunettes de sécurité** ;
- **attacher** les cheveux longs ;
- **ôter** les bagues.

Règles impératives

- Il est **interdit de boire ou de manger** dans un laboratoire de chimie.
- En cas de projection dans l'**œil** : rincer aussitôt à l'eau froide au robinet (rince-œil).
- En cas de projection importante sur le **corps** : utiliser la **douche** de sécurité.
- Les produits dangereux pour l'environnement ne sont **jamais jetés à l'évier** : ils sont récupérés dans les **bidons de récupération** de la salle de TP.

B. RISQUES LIÉS AU MATÉRIEL DE LABORATOIRE

Matériel	Risque	Exemple de précaution
Verrerie	Fragilité aux chocs mécaniques et thermiques et à la pression interne ; blessure par du verre ébréché.	Pour introduire un tube de verre dans un bouchon en caoutchouc : tube aux bords fondus, extrémité lubrifiée, enfoncer doucement en tournant, la main protégée par un gant résistant.
Appareil à flamme	Bec de gaz, chalumeau, spectrophotomètre de flamme ou d'absorption atomique : incendie si un produit inflammable est à proximité.	Pour chauffer des liquides inflammables, préférer un système dont la température reste inférieure à la **température d'auto-inflammation** (bain-marie) : au-delà, la substance s'enflamme spontanément à l'air.
Pipette	Avaler un liquide toxique ou corrosif.	Proscrire le pipetage à la bouche : utiliser une **propipette** (poire, pompe manuelle à crémaillère) ou un distributeur automatique adapté sur la bouteille.

Interdiction

Il est **formellement interdit de pipeter à la bouche** !

C. LE RÈGLEMENT CLP ET LE SGH

Le règlement **CLP** (Classification, Labelling, Packaging) définit les règles de classification, d'emballage et d'étiquetage des produits chimiques en Europe. Il met en œuvre les recommandations internationales du **SGH** (Système général harmonisé) et a remplacé l'ancien système européen.

Il s'applique de façon obligatoire aux **substances depuis fin 2010** et aux **mélanges depuis juin 2015**.



1. Harmoniser pour mieux protéger

Le règlement CLP vise à « assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement », en faisant adhérer les pays européens au système international SGH, qui unifie au niveau mondial la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

Adopté le 16 décembre 2008, il est entré en vigueur le 20 janvier 2009 ; les industriels ont eu jusqu'au 1er décembre 2010 pour reclasser leurs substances (1er juin 2015 pour les mélanges).

2. Le contenu de l'étiquette

Les changements portent sur la redéfinition des catégories et classes de dangers et sur l'étiquetage, qui doit indiquer :

Identité du fournisseur	Identificateurs du produit	Pictogrammes de danger
Mention d'avertissement	Mentions de danger (H)	Conseils de prudence (P)
Informations supplémentaires	Quantité nominale (produits grand public)	

D. LES 9 PICTOGRAMMES DE DANGER

Les 9 pictogrammes, en forme de **losange rouge sur fond blanc**, ont remplacé les anciens symboles noirs sur fond orange. Chacun a un code : **SGH01** à **SGH09**.



SGH01

Explosif



SGH02

Inflammable



SGH03

Comburant



SGH04

Gaz sous pression



SGH05

Corrosif



SGH06

Toxique (toxicité aiguë)



SGH07

Nocif, irritant, sensibilisant



SGH08

Danger grave pour la santé (CMR...)



SGH09

Dangereux pour l'environnement

Attention

Il n'y a **pas de correspondance parfaite** entre anciens et nouveaux pictogrammes. L'ancienne tête de mort (TOXIQUE) correspond désormais à l'ensemble : tête de mort (SGH06), corps humain altéré (SGH08) et, en partie, point d'exclamation (SGH07). Pas de panique si un produit n'arbore plus le même pictogramme après reclassification !

Correspondance entre critères de classification et pictogrammes

Critères de classification	Nouveau	Ancien(s)
Explosibles instables ; explosibles divisions 1.1 à 1.4 ; substances et mélanges autoréactifs type A ; peroxydes organiques type A		
Gaz inflammables cat. 1 ; aérosols inflammables cat. 1-2 ; liquides inflammables cat. 1-2-3 et pyrophoriques cat. 1 ; solides inflammables cat. 1-2 et pyrophoriques cat. 1 ; autoréactifs types C à F et auto-échauffants cat. 1-2 ; substances dégageant au contact de l'eau des gaz inflammables cat. 1-2-3 ; peroxydes organiques types C à F		
Gaz comburants cat. 1 ; liquides et solides comburants cat. 1-2-3		
Gaz sous pression : gaz comprimés, liquéfiés, liquéfiés réfrigérés, dissous		Néant
Corrosifs pour les métaux cat. 1 ; corrosion / irritation cutanée cat. 1A, 1B, 1C ; lésions oculaires graves cat. 1		
Toxicité aiguë cat. 1, 2, 3		
Toxicité aiguë cat. 4 ; irritation cutanée cat. 2 ; irritation oculaire cat. 2 ; sensibilisation cutanée cat. 1 ; toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) cat. 3		
Sensibilisation respiratoire cat. 1 ; mutagénicité cat. 1A, 1B, 2 ; cancérogénicité cat. 1A, 1B, 2 ; toxicité pour la reproduction ; toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique cat. 1-2, répétée cat. 1-2) ; danger par aspiration cat. 1		
Dangers pour le milieu aquatique : aigu cat. 1, chronique cat. 1-2		

E. MENTIONS D'AVERTISSEMENT, DE DANGER ET DE PRUDENCE

1. Mentions d'avertissement

Sous le pictogramme, on lit l'un de ces deux mots : **« DANGER »** (dangers les plus graves) ou **« ATTENTION »**.

2. Phrases H (« hazard statements »)

Les **mentions de danger H** informent l'utilisateur des dangers des substances et produits. Elles sont standardisées dans toutes les langues de l'Union européenne et remplacent les anciennes phrases R. Chacune est désignée par la lettre **H suivie de trois chiffres**.

3. Phrases P (« precautionary statements »)

Les **conseils de prudence P** indiquent les précautions à prendre lors de la manipulation. Ils remplacent les anciennes phrases S. Chacun est désigné par la lettre **P suivie de trois chiffres**.

À retenir

- Les codes sont regroupés par famille : la numérotation n'est donc **pas consécutive**.
- C'est la **phrase**, et non le code, qui doit figurer sur l'étiquette et la fiche de données de sécurité.
- Certaines phrases sont des **combinaisons**, dont les codes sont joints par le signe « + » (ex. : H300 + H310).

F. LES CODES H : MENTIONS DE DANGER

Codes	Mentions de danger
H200	Explosif instable.
H201	Explosif ; danger d'explosion en masse
H202	Explosif ; danger sérieux de projection
H203	Explosif, danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection.
H204	Danger d'incendie ou de projection.
H205	Danger d'explosion en masse en cas d'incendie.
H220	Gaz extrêmement inflammable.
H221	Gaz inflammable.
H222	Aérosol extrêmement inflammable.
H223	Aérosol inflammable.
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H228	Matière solide inflammable.
H240	Peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H241	Peut s'enflammer ou exploser sous l'effet de la chaleur.
H242	Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
H250	S'enflamme spontanément au contact de l'air.
H251	Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
H252	Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
H260	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
H261	Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
H270	Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant.
H271	Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
H272	Peut aggraver un incendie; comburant.
H280	Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
H281	Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.
H290	Peut être corrosif pour les métaux.

Codes	Mentions de danger
H300	Mortel en cas d'ingestion.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H310	Mortel par contact cutané.
H311	Toxique par contact cutané.
H312	Nocif par contact cutané.
H314	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H330	Mortel par inhalation.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H334	Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H340	Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H350	Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H351	Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H361	Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus <indiquer l'effet s'il est connu> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H362	Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H371	Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H372	Risque avéré d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus> à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée <indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger>.
H300 + H310	Mortel par ingestion ou par contact cutané.
H300 + H330	Mortel par ingestion ou par inhalation.
H310 + H330	Mortel par contact cutané ou par inhalation.
H300 + H310 + H330	Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
H301 + H311	Toxique par ingestion ou par contact cutané.
H301 + H331	Toxique par ingestion ou par inhalation.
H311 + H331	Toxique par contact cutané ou par inhalation.
H301 + H311 + H331	Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
H302 + H312	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.
H312 + H332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H302 + H312 + H332	Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.

Codes	Mentions de danger
H400	Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
H420	Nuit à la santé publique et à l'environnement en détruisant l'ozone dans la haute atmosphère.

Mentions de danger additionnelles (EUH)

Codes	Mentions de danger
EUH001	Explosif à l'état sec.
EUH006	Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.
EUH014	Réagit violemment au contact de l'eau.
EUH018	Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.
EUH019	Peut former des peroxydes explosifs.
EUH029	Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
EUH031	Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH032	Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
EUH044	Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
EUH066	L'exposition repétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EUH070	Toxique par contact oculaire.
EUH071	Corrosif pour les voies respiratoires.
EUH201	Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d'être mâchés ou sucés par des enfants.
EUH201A	Attention! Contient du plomb.
EUH202	Cyanoacrylate. Danger. Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. À conserver hors de portée des enfants.
EUH203	Contient du chrome (VI). Peut produire une réaction allergique.
EUH204	Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
EUH205	Contient des composés époxydiques. Peut produire une réaction allergique.
EUH206	Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore).
EUH207	Attention ! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes de sécurité.
EUH208	Contient du (de la) (nom de la substance sensibilisante). Peut déclencher une réaction allergique.
EUH209	Peut devenir facilement inflammable en cours d'utilisation.
EUH209A	Peut devenir inflammable en cours d'utilisation.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
EUH401	Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Codes complétés par une lettre

F / D majuscule = « peut » ; **f / d minuscule** = « susceptible de ».

Codes	Mentions de danger
H350i	Peut provoquer le cancer par inhalation.
H360F	Peut nuire à la fertilité.
H360D	Peut nuire au fœtus.
H361f	Susceptible de nuire à la fertilité.
H361d	Susceptible de nuire au fœtus.
H360FD	Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H361fd	Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H360Fd	Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H360Df	Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité.

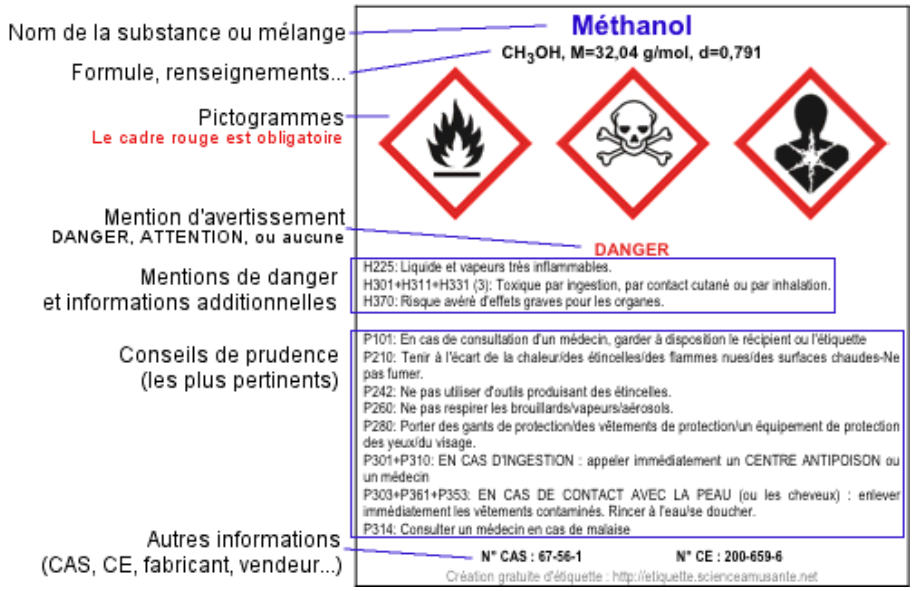
G. LES CODES P : CONSEILS DE PRUDENCE

Codes	Conseils de prudence
P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	À conserver hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.
P201	Se procurer les instructions avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.
P211	Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
P220	Tenir/stocker à l'écart des vêtements/.../matières combustibles
P221	Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles...
P222	Ne pas laisser au contact de l'air.
P223	Éviter tout contact avec l'eau, à cause du risque de réaction violente et d'inflammation spontanée.
P230	Maintenir humidifié avec...
P231	Manipuler sous gaz inerte.
P232	Protéger de l'humidité.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P234	Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P235	Tenir au frais.
P240	Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241	Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/.../ antidéflagrant.
P242	Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243	Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P244	S'assurer de l'absence de graisse ou d'huile sur les soupapes de réduction.
P250	Éviter les abrasions/les chocs/.../les frottements.
P251	Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
P262	Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P263	Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse/pendant l'allaitement.
P264	Se laver ... soigneusement après manipulation.
P270	Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P281	Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
P282	Porter des gants isolants contre le froid/un équipement de protection du visage/ des yeux.
P283	Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.
P284	Porter un équipement de protection respiratoire.
P285	Lorsque la ventilation locale est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
P231 + P232	Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
P235 + P410	Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
P301	EN CAS D'INGESTION:
P302	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
P303	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
P304	EN CAS D'INHALATION:
P305	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
P306	EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS:
P307	EN CAS d'exposition:

Codes	Conseils de prudence
P308	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:
P309	EN CAS d'exposition ou de malaise:
P310	Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P311	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P313	Consulter un médecin.
P314	Consulter un médecin en cas de malaise.
P315	Consulter immédiatement un médecin.
P320	Un traitement spécifique est urgent (voir ... sur cette étiquette).
P321	Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).
P322	Mesures spécifiques (voir ... sur cette étiquette).
P330	Rincer la bouche.
P331	NE PAS faire vomir.
P332	En cas d'irritation cutanée:
P333	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:
P334	Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide
P335	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau.
P336	Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.
P337	Si l'irritation oculaire persiste:
P338	Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P340	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P341	S'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P342	En cas de symptômes respiratoires:
P350	Laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
P351	Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
P352	Laver abondamment à l'eau et au savon.
P353	Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P360	Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
P361	Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
P362	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
P370	En cas d'incendie:
P371	En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités:
P372	Risque d'explosion en cas d'incendie.
P373	NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
P374	Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales.
P375	Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P376	Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
P377	Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans risque.
P378	Utiliser ... pour l'extinction.
P380	Évacuer la zone.
P381	Éliminer toutes les sources d'ignition si cela est faisable sans danger.
P390	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
P391	Recueillir le produit répandu.
P301 + P310	EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P301 + P312	EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P301 + P330 + P331	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P302 + P334	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.

Codes	Conseils de prudence
P302 + P350	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et au savon.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P303 + P361 + P353	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P304 + P341	EN CAS D'INHALATION : s'il y a difficulté à respirer, transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P306 + P360	EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.
P307 + P311	EN CAS d'exposition: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P308 + P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
P309 + P311	EN CAS d'exposition ou de malaise: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P333 + P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P335 + P334	Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
P337 + P313	Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P342 + P311	En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P370 + P376	En cas d'incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.
P370 + P378	En cas d'incendie: utiliser ... pour l'extinction.
P370 + P380	En cas d'incendie: évacuer la zone.
P370 + P380 + P375	En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P371 + P380 + P375	En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
P401	Stocker ...
P402	Stocker dans un endroit sec.
P403	Stocker dans un endroit bien ventilé.
P404	Stocker dans un récipient fermé.
P405	Garder sous clef.
P406	Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
P407	Maintenir un intervalle d'air entre les piles/palettes.
P410	Protéger du rayonnement solaire.
P411	Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F.
P412	Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P413	Stocker les quantités en vrac de plus de ... kg/... lb à une température ne dépassant pas ... °C/... °F.
P420	Stocker à l'écart des autres matières.
P422	Stocker le contenu sous ...
P402 + P404	Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P403 + P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
P410 + P403	Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
P410 + P412	Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
P411 + P235	Stocker à une température ne dépassant pas ... °C/... °F. Tenir au frais.
P501	Éliminer le contenu/récipient dans ...
P502	Se reporter au fabricant/fournisseur pour des informations concernant la récupération/le recyclage.

H. EXEMPLE D'ÉTIQUETTE



Les éléments d'une étiquette CLP (exemple : méthanol)

I. LES INCOMPATIBILITÉS AU STOCKAGE

Le guide des incompatibilités chimiques est une première approche pour un **rangement en sécurité** des produits.

- **Acides et bases concentrés** sont séparés physiquement (étagères distinctes dans l'armoire de sécurité) et placés dans des bacs de rétention.
- Les **réducteurs forts** (combustibles) et les **oxydants forts** (comburants) peuvent réagir violemment, avec inflammation voire explosion : deux placards distincts sont nécessaires.
- Ne pas stocker les produits **toxiques** avec les produits **inflammables** (aggravation des effets toxiques en cas d'incendie).

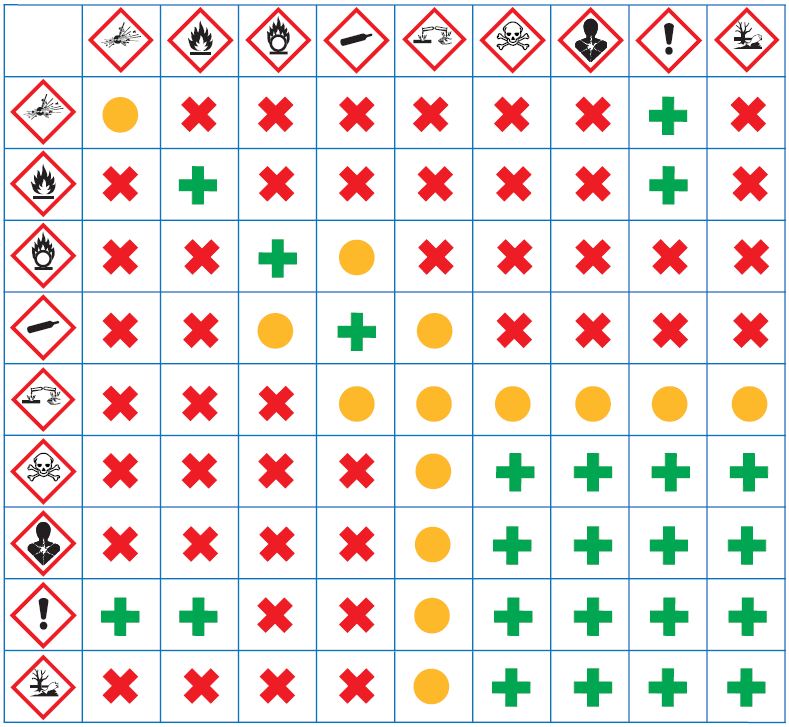
Ordre de préséance pour le rangement

Si un produit porte plusieurs pictogrammes, on le range selon le danger prioritaire :

comburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant

efficience SANTÉ AU TRAVAIL
175 rue Marcadet - 75018 PARIS - Tél. : 01 53 41 80 00 - Fax : 01 53 41 80 11 - http://www.efficience-santeautravail.org

Tableau des incompatibilités entre produits chimiques



Ne peuvent pas être stockés ensemble

Peuvent être stockés ensemble sous certaines conditions

Peuvent être stockés ensemble

- Si un produit comporte plusieurs pictogrammes de danger, prendre en compte l'ordre suivant : explosif > comburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant.
- Informez-vous : même s'ils affichent le même pictogramme, certains produits ne peuvent pas être stockés ensemble. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), la notice d'utilisation, les consignes de stockage et de sécurité ou contactez votre fournisseur.

Document conçu et réalisé par Efficience Santé au Travail (Décembre 2013)

Informez-vous, téléchargez nos fiches pratiques produits chimiques sur efficience-santeautravail.org

Tableau des incompatibilités au stockage

TECHNIQUES DE LABORATOIRE

Montages, séparations, purifications, chromatographies

MONTAGE À REFLUX

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Cette technique est utilisée pour **accélérer (ou permettre) une réaction trop lente à température ambiante**.

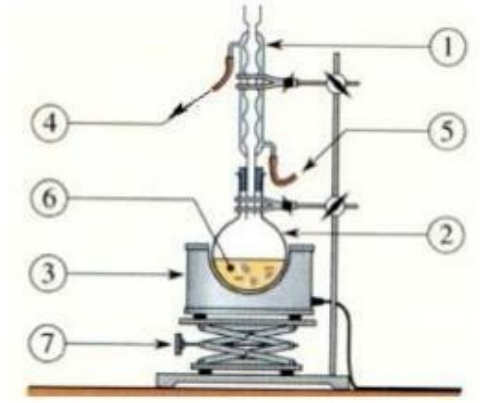
La température est un **facteur cinétique** : augmenter la température permet d'accélérer la réaction. En outre, le chauffage permet généralement d'augmenter la solubilité des réactifs dans le solvant. Néanmoins, si les réactifs ou les produits sont volatils, ils risquent de s'évaporer. En adaptant un réfrigérant au-dessus du système de chauffage, les vapeurs se recondensent et retombent dans le ballon.

Le solvant est en général plus volatil que les réactifs et les produits de la réaction. On chauffe jusqu'à atteindre l'ébullition du solvant. Les vapeurs montent et sont condensées dans le réfrigérant grâce au système d'eau froide avant de retomber dans le milieu réactionnel.

À retenir

Le système de reflux permet de **ne perdre ni réactifs ni produits** : on travaille en **système fermé**, à la température d'ébullition du solvant.

B. SCHÉMA DU MONTAGE



1. Réfrigérant
2. Ballon
3. Chauffe-ballon ou plaque chauffante avec bain d'eau ou bain d'huile
4. Sortie d'eau
5. Entrée d'eau (par le bas du réfrigérant)
6. Mélange réactionnel
7. Support élévateur

C. REMARQUES

Le récipient réactionnel peut être un **erlenmeyer rodé** : on peut dans ce cas utiliser directement une plaque chauffante, sans bain-marie.

Pour homogénéiser le mélange, on peut soit agiter à l'aide d'un **barreau aimanté** et d'un agitateur magnétique, soit utiliser de la **pierre ponce**.

Le saviez-vous ?

La pierre ponce homogénéise le milieu et **régule l'ébullition** : grâce à sa texture poreuse, les bulles de gaz se forment dans ses porosités et leur taille est contrôlée. On évite ainsi une ébullition trop violente, appelée **retard à l'ébullition**.

D. MISE EN PLACE DU MONTAGE

Méthode : installer un montage à reflux (du bas vers le haut)

1. Régler le **support élévateur en position haute** (à mi-course de la vis) : on doit pouvoir retirer le chauffage simplement en le baissant, sans démonter le montage.
2. Installer le **système de chauffage** et le **récipient réactionnel**, maintenu par une **pince serrée**. Le chargement du ballon se fait sans que le chauffe-ballon soit en place.
3. **Graisser les rodages** : un trait vertical de graisse sur la partie mâle ; une rotation lors de l'emboîtement répartit la graisse uniformément.
4. Installer le **réfrigérant** sans forcer dans le rodage, puis le maintenir par une **pince non serrée**.
5. Brancher les tuyaux d'eau (**entrée par le bas**) et mettre en route la circulation d'eau.
6. Avant de chauffer, vérifier que le montage est **bien vertical** et que les rodages sont **parfaitement emboîtés**.

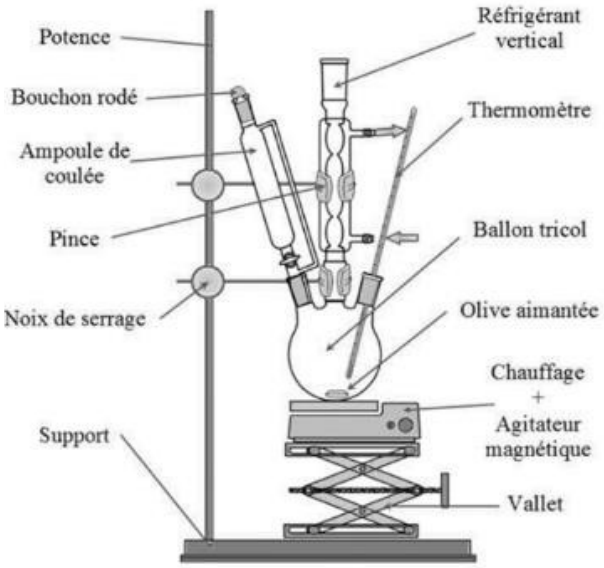
Attention

La pince du réfrigérant sert uniquement à maintenir le montage vertical. **Ne pas la serrer** : cela introduirait des tensions au niveau des rodages, qui ne seraient plus parfaitement emboîtés.

E. AJOUT D'UN RÉACTIF ET CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Une fois le montage effectué, pour introduire un composé dans le ballon, il suffit de remonter le réfrigérant et de le fixer un peu plus haut avant d'introduire le composé voulu.

On peut aussi utiliser une **ampoule de coulée** (isobare ou non) pour contrôler l'ajout d'une espèce chimique, et/ou un **thermomètre** plongeant dans le milieu réactionnel pour contrôler la température :



Montage à reflux avec ampoule de coulée et contrôle de la température

PIÈGE À VAPEURS OU BARBOTEUR

FICHE TECHNIQUE

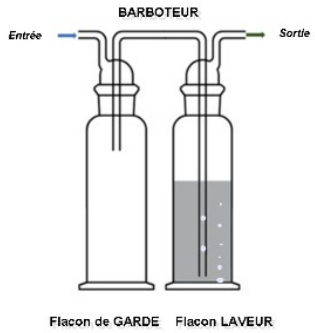
A. PRINCIPE

Parfois, le milieu réactionnel dégage des **vapeurs acides** (HCl, HBr...). On utilise alors un **piège à acide** en faisant **barboter** les vapeurs dans une solution aqueuse qui les neutralise.

Le gaz ou la vapeur sort d'un montage tel qu'un réacteur et passe d'abord par le **flacon de garde**, puis par le **flacon laveur**.

Flacon de garde (1) : il est nécessaire pour s'assurer que le liquide ne retourne pas dans le réacteur par **dépression**, en cas de refroidissement par exemple. Il possède un **tube interne court**.

Flacon laveur (2) : il est utilisé pour laver, sécher (piège à humidité), éliminer (piège à gaz), récupérer ou estimer le débit des gaz produits lors d'une réaction, en les faisant passer dans un liquide spécifique. Il possède un **tube interne long**.



Les flacons laveurs sont des bouteilles en verre ou des récipients cylindriques contenant un tube par lequel arrive le gaz. Le tube plonge dans un liquide remplissant **jusqu'à un tiers du volume** du flacon. Il peut se terminer par une plaque de verre fritté pour une meilleure dissipation du gaz.

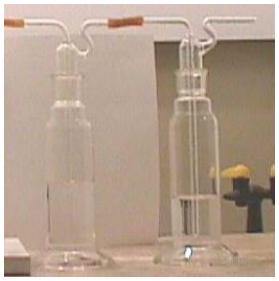
Attention

Chaque flacon doit être maintenu par une **pince trois doigts**.

B. MISE EN PLACE

Le barboteur se connecte au **haut du réfrigérant** du montage. Les vapeurs non condensées sont dirigées vers le flacon de garde, puis vers le flacon laveur.

Photographie : flacon de garde (à gauche) et flacon laveur (à droite).



C. EXEMPLES DE SOLUTIONS À UTILISER

Gaz	Produits pour lavage	Produits pour séchage
Dichlore	Solution concentrée de permanganate de potassium	Acide sulfurique concentré ou chlorure de calcium
Chlorure d'hydrogène	Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium	Acide sulfurique concentré
Bromure d'hydrogène	Solution à 10 % d'hydroxyde de sodium	Bromure de calcium
Iodure d'hydrogène	–	Iodure de calcium
Sulfure d'hydrogène	Eau	–
Ammoniac, méthylamine	–	Hydroxyde de potassium

DEAN-STARK

FICHE TECHNIQUE

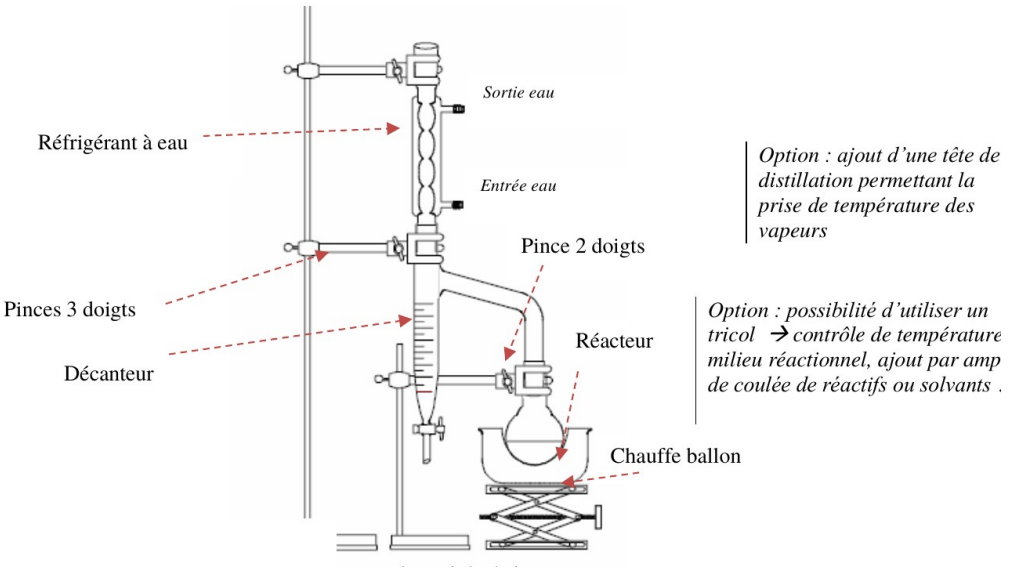
A. PRINCIPE

- Principe physique identique à celui de l'hydrodistillation : former un **hétéroazéotrope eau / liquide organique** pour éliminer l'eau d'un milieu réactionnel.
- Application dédiée : **entraîner l'eau** hors d'un produit ou d'un milieu réactionnel.
- Le Dean-Stark permet d'**économiser le solvant organique** employé pour entraîner l'eau, en le recyclant vers le bouilleur par débordement.

Choix du solvant

- Il doit être **non miscible à l'eau**.
- Il doit former avec l'eau un **hétéroazéotrope riche en eau** pour un rendement optimal (toluène, cyclohexane…).
- Il doit impérativement être **moins dense que l'eau**, afin de déborder vers le ballon après décantation.

B. SCHÉMA DU MONTAGE



Le nombre et la position des pinces sont importants.

C. PROCÉDURE D'UTILISATION

Méthode : mettre en œuvre un Dean-Stark

1. **Graisser les rodages** pour assurer une bonne étanchéité du montage.
2. Installer l'**élévateur** et le **chauffe-ballon**.
3. Fixer le **réacteur**. S'assurer que le chauffe-ballon puisse être retiré en toute sécurité en cas de problème.
4. Charger le réacteur avec les réactifs (entonnoir à solide ou à liquide selon le cas). Le chauffe-ballon ne doit **pas** être en place à ce moment-là.
5. Installer le **décanteur, robinet fermé**, sur le réacteur et le fixer comme indiqué sur le schéma.
6. Remplir le décanteur de **solvant** à l'aide d'un entonnoir à liquide, jusqu'à la limite de débordement dans le réacteur.
7. Installer le **réfrigérant à eau** et le maintenir comme indiqué sur le schéma. Brancher correctement l'entrée et la sortie d'eau.
8. Prévoir un dispositif pour recueillir la **phase lourde** du décanteur si besoin.
9. Allumer le chauffe-ballon.
10. Gérer la chauffe pour un **entraînement modéré** des vapeurs : elles restent sous la mi-hauteur du réfrigérant et l'ébullition dans le ballon est contrôlée.
11. Si la phase lourde risque de déborder dans le réacteur, la **soutirer** par le robinet du décanteur.

D. EN FIN DE RÉACTION

Attendre le refroidissement pour recueillir les différents produits, puis démonter le montage pour le laver.

1. Éliminer la **phase lourde**.
2. Rassembler la **phase légère** du décanteur et le milieu réactionnel.

DÉCANTATION, EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE ET LAVAGE

FICHE TECHNIQUE

L'isolement d'une substance naturelle ou synthétique nécessite souvent une **extraction** avec un solvant et des **lavages** destinés à l'élimination des impuretés. Ces opérations se terminent toujours par une **décantation**.

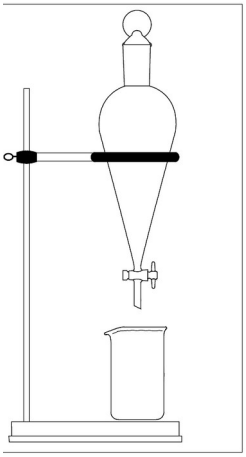
A. DÉCANTATION

Définition

La **décantation** permet de séparer **deux phases liquides non miscibles** de densités différentes ; l'une est aqueuse, l'autre organique. Leur séparation s'effectue sous l'action de la pesanteur, en les laissant reposer.

Lorsque la séparation des phases est nette, on les récupère ainsi :

1. **Enlever le bouchon**, puis ouvrir le robinet pour que la couche inférieure coule jusqu'à la surface de séparation.
2. Interrompre la coulée par intermittence et appliquer à l'ampoule une **légère rotation** pour entraîner la phase inférieure qui adhère aux parois.



Si les masses volumiques ne permettent pas d'identifier les phases, ajouter **quelques gouttes d'eau** : selon qu'elles traversent la couche supérieure ou s'y mélangent, on sait si celle-ci est organique ou non.

En cas d'**émulsion**, on peut utiliser des ultrasons, ajouter un sel inorganique (souvent NaCl) ou quelques gouttes d'alcool.

B. EXTRACTION LIQUIDE-LIQUIDE

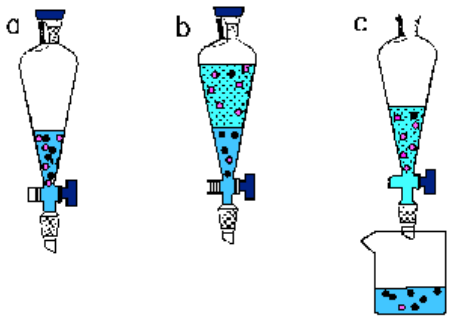
1. Principe

L'extraction liquide-liquide consiste à faire passer une substance d'un solvant, dont elle est souvent difficile à séparer, à un autre solvant **dont elle sera facilement isolable**. Cette opération, réalisée par agitation, n'est possible que si les deux solvants sont **très peu ou pas miscibles**. Elle est d'autant plus efficace que la substance est **plus soluble dans le solvant d'extraction** que dans le solvant d'origine.

Par exemple, on peut extraire par l'éther diéthylique l'acide éthanoïque en solution aqueuse : l'acide éthanoïque est très soluble dans l'éther, lequel est non miscible à l'eau.

Le processus d'extraction :

- **a.** la solution aqueuse contient un mélange de molécules (sphères noires et blanches) ;
- **b.** le solvant d'extraction (zone ombrée) est agité avec la solution aqueuse ;
- **c.** après séparation des couches.



2. Coefficient de partage

Lors de l'agitation, la répartition du composé entre les deux phases est déterminée par le **coefficient de partage**. Si C_A et C_B sont les concentrations molaires du composé dans les solvants A et B, leur rapport est constant à une température donnée :

$$K = C_A / C_B$$

À retenir

Il est préférable de **fractionner le volume total de solvant d'extraction** : plusieurs extractions avec de petits volumes sont plus efficaces qu'une seule avec un grand volume.

3. Solvants d'extraction

L'**éther diéthylique** est souvent employé au laboratoire, mais il est très inflammable et partiellement miscible à l'eau. Le **dichlorométhane** a de bonnes capacités de dissolution et est peu inflammable, mais sa toxicité est reconnue et il forme facilement des émulsions : il faut agiter avec calme et délicatesse.

Solvant	Avantages	Inconvénients
Éther diéthylique $CH_3CH_2–O–CH_2CH_3$	Facile à éliminer	Très inflammable
Dichlorométhane CH_2Cl_2	Facile à éliminer	Forme des émulsions, toxique
Trichlorométhane $CHCl_3$	Assez facile à éliminer	Forme des émulsions, potentiellement cancérigène, ne pas chauffer en milieu basique
Pentane C_5H_{12}	Facile à éliminer	Très inflammable, toxique
Hexane C_6H_{14}	Facile à éliminer	Très inflammable
Cyclohexane C_6H_{12}	Facile à éliminer	Facilement inflammable
Toluène $C_6H_5–CH_3$	Peu toxique	Inflammable

4. Extraction discontinue

Elle s'effectue par **agitation vigoureuse** (sauf avec les solvants halogénés) du solvant et de la solution dans une ampoule à décanter, dont le volume doit être environ **le double** de celui de la solution à extraire.

Méthode : réaliser une extraction

1. Introduire la solution et le solvant dans l'ampoule.
2. Boucher, retourner l'ampoule en retenant fermement le bouchon et **ouvrir aussitôt le robinet** pour libérer la surpression, en dirigeant l'ouverture vers une direction sans danger.
3. Agiter vigoureusement en **dégazant fréquemment**.
4. Laisser reposer jusqu'à séparation des deux couches, puis **décanter**.
5. Remettre la solution à extraire dans l'ampoule (elle y est déjà si elle formait la couche supérieure), ajouter une nouvelle portion de solvant et recommencer.

On procède au nombre d'extractions nécessaire au transfert complet du produit.

C. LAVAGE D'UNE PHASE ORGANIQUE

Les liquides organiques issus de mélanges réactionnels contiennent souvent des impuretés que l'on élimine par extraction avec de l'eau ou une solution aqueuse neutre, acide ou basique : c'est le **lavage de la phase organique**.

1. Lavage avec de l'eau ou une solution aqueuse

Les lavages à l'eau éliminent les impuretés **solubles dans l'eau** : sels et composés organiques polaires de faible masse molaire. Le dernier lavage est parfois effectué avec une **solution saturée de chlorure de**

sodium pour enlever l'eau de la phase organique (**relargage**) et limiter les émulsions. Les impuretés peuvent aussi être éliminées par une solution d'un réactif sélectif, acide ou basique.

2. Ordre des lavages

- L'**acidité** s'élimine par un lavage avec une solution diluée **basique** (carbonate, hydrogénocarbonate ou hydroxyde de sodium), voire avec de l'eau si le milieu est très acide.
- La **basicité**, plus rarement, s'élimine par une solution diluée **acide** (acide chlorhydrique ou sulfurique).
- Ce lavage est suivi d'un ou plusieurs lavages à l'**eau** ou à la **solution saturée de NaCl**, jusqu'à neutralité de la couche aqueuse.

Conseil

Pour prévenir une réaction brutale entre les impuretés et la solution de lavage acide ou basique, effectuer d'abord un **lavage préalable à l'eau**.

3. Contrôle de fin de lavage

Lorsque le but est d'éliminer l'acidité ou la basicité, on contrôle la fin des lavages avec du **papier indicateur de pH**. Des tests chimiques peuvent être nécessaires (par exemple, ajout d'une solution de Ba^{2+} pour contrôler l'élimination de SO_4^{2-}).

SÉCHAGE D'UN LIQUIDE ORGANIQUE

FICHE TECHNIQUE

Le séchage d'un composé organique consiste à **éliminer l'eau** avec laquelle il est mélangé (pour un solide cristallisé, il peut aussi s'agir d'éliminer un solvant organique). Cette opération peut intervenir :

- soit **avant une synthèse**, afin de chasser les traces d'humidité d'un réactif ;
- soit **en cours ou en fin de synthèse**, le plus souvent après une décantation ou une filtration.

Le choix d'une méthode dépend de la nature du produit, de la nature et de la quantité de liquide à éliminer et de l'efficacité souhaitée. **Nous nous limitons ici au séchage des liquides.**

Un liquide organique humide est le plus souvent un mélange d'un ou plusieurs composés dissous dans un solvant organique. L'eau peut provenir de sa solubilité dans le solvant (1,5 % dans l'éther diéthylique) ou d'une décantation imparfaite : elle se présente alors sous forme d'émulsion ou de gouttelettes visibles.

Deux niveaux de séchage

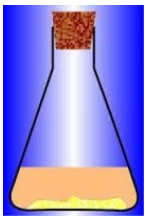
- **Séchage ordinaire** : l'eau est à peine perceptible en spectroscopie infrarouge. Suffisant pour la majorité des travaux, mais pas pour préparer un organomagnésien.
- **Séchage total** : l'eau résiduelle n'est plus détectable par les moyens d'analyse habituels. Il permet la préparation d'un organomagnésien.

A. MODE OPÉRATOIRE

1. Introduction du desséchant

Ajouter au liquide une **petite quantité de desséchant**, dans un erlenmeyer propre et sec que l'on peut boucher. Agiter et observer.

Si les cristaux **s'agglomèrent et collent aux parois**, il faut en ajouter à nouveau.



Comment savoir si le séchage est terminé ?

Le séchage est effectif lorsque la dernière portion de desséchant, après quelques minutes, **se déplace encore librement** dans le liquide. L'excès ne doit pas être trop grand, pour limiter les pertes de liquide organique par absorption.

Lorsque la quantité d'eau est importante, il est parfois nécessaire, après filtration, de **répéter l'opération**. On peut alors commencer avec un desséchant de grande capacité et terminer avec un desséchant ne laissant pas d'eau résiduelle. Si une couche aqueuse apparaît (dissolution du desséchant et relargage), séparer les deux couches et sécher de nouveau.

2. Élimination du desséchant

Après séchage, le desséchant est éliminé par **filtration**, soit sur un **bouchon de laine de verre** placé dans un entonnoir en verre, soit sur Büchner sous faible dépression (rarement), la fiole à vide étant refroidie dans un bain glacé.

Attention

Le matériel doit être **sec** ! Même si le liquide est ensuite distillé, la filtration est généralement nécessaire, car la plupart des desséchants **libèrent l'eau absorbée lorsqu'ils sont chauffés** (sauf quelques-uns, comme CaO).

B. DESSÉCHANTS CHIMIQUES

Ce sont des solides inorganiques qui fixent l'eau : sels anhydres susceptibles de s'hydrater, certains oxydes et hydroxydes. Ils doivent agir rapidement, avoir une excellente capacité d'absorption et :

- ne pas se dissoudre dans le liquide à sécher ;
- ne pas provoquer, directement ou indirectement, de réaction avec le liquide à sécher ;
- ne pas donner lieu à un équilibre avec l'eau laissant trop d'eau résiduelle.

C. PRINCIPAUX AGENTS DESSÉCHANTS

Desséchant	Utilisable avec	À ne pas utiliser avec	Capacité	Vitesse	Séchage final	Observations
$MgSO_4$ anhydre	la plupart		élevée	rapide	presque complet	le plus efficace des desséchants d'usage universel
Na_2SO_4 anhydre	la plupart		élevée	lente	incomplet	premier séchage s'il y a beaucoup d'eau ; utiliser sous 32 °C
$CaCl_2$ anhydre	hydrocarbures, dérivés halogénés	acides, alcools, phénols, amines, amides, cétones, certains aldéhydes et esters, solutions acides	élevée	lente	complet	
$CaSO_4$ anhydre	la plupart		faible	lente	complet	utilisable jusqu'à 100 °C
K_2CO_3 anhydre	nitriles, cétones, esters, quelques alcools, amines, solutions basiques	acides, phénols, solutions acides	peu élevée	lente	incomplet	remplaçable par $MgSO_4$ dans la plupart des cas
NaOH	amines	la plupart	élevée	rapide	complet	agiter d'abord avec une solution concentrée de NaOH
KOH	amines	la plupart	élevée	rapide	complet	plus efficace que NaOH
CaO	amines, alcools de faible masse molaire	acides, solutions acides, la plupart des esters	peu élevée	rapide	incomplet	peut être utilisé pendant une distillation

RÉFRACTOMÉTRIE

FICHE TECHNIQUE

A. RÉFRACTION ET INDICE DE RÉFRACTION

1. Réfraction

Lorsqu'une radiation lumineuse rencontre l'interface de deux milieux transparents (par exemple air-verre), elle change de vitesse en pénétrant dans le second milieu. Conséquence : toute radiation qui frappe **obliquement** la surface de séparation subit une déviation appelée **réfraction**.

2. Indice de réfraction

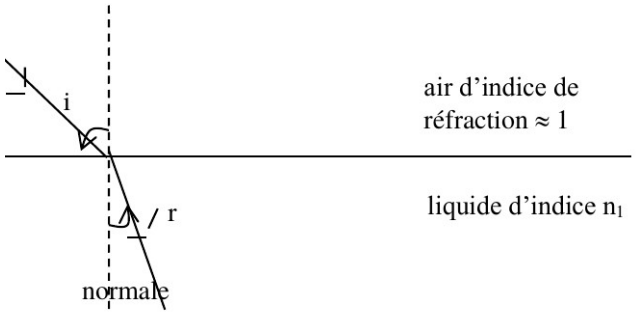
L'indice de réfraction **n** d'un milieu est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide, **c**, et sa vitesse dans ce milieu, **v** :

$$n = c / v$$

Les mesures sont en pratique effectuées par rapport à l'air, avec une petite correction. L'indice de réfraction d'un liquide est habituellement compris **entre 1,300 et 1,700**.

Expérimentalement, l'indice est défini par le rapport des sinus de l'angle d'incidence **i** et de l'angle de réfraction **r**, mesurés par rapport à la normale N à la surface au point d'incidence :

$$n = \sin i / \sin r$$



Réfraction d'un rayon lumineux à l'interface air / liquide

L'indice varie avec la **température** et la **longueur d'onde**. On note donc la température en exposant et la longueur d'onde de référence en indice, le plus souvent la raie D du sodium (589 nm). Dans les tables, l'indice est généralement donné à 20 °C : n_D^{20}.

Près de 20 °C, l'indice **diminue d'environ 0,00045 par degré**. Pour ramener à 20 °C une mesure faite à la température t :

$$n^{20} = n^t + 0{,}00045 \times (t - 20)$$

Attention

Toujours **noter la température** de la mesure et exprimer l'indice avec **4 chiffres après la virgule** !

B. USAGES DE LA MESURE DE L'INDICE DE RÉFRACTION

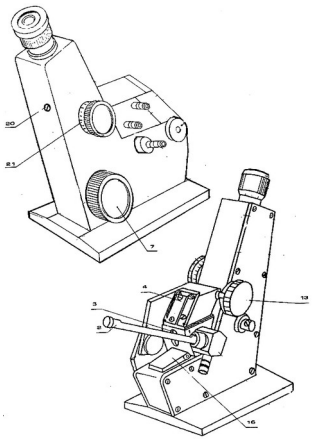
- **Identifier un liquide organique et contrôler sa pureté.** La mesure est précise à 0,0001 ; même de très faibles quantités d'impuretés peuvent modifier l'indice. Il est rare de retrouver les deux dernières décimales de la valeur des tables : par exemple, pour un liquide pur d'indice 1,3865, il est normal d'obtenir 1,3847 après purification.
- **Déterminer la composition d'un mélange.** Pour un mélange idéal de deux liquides, l'indice varie linéairement avec les fractions molaires x_A et x_B :

$$n = n_A x_A + n_B x_B$$

C. LE RÉFRACTOMÈTRE D'ABBE : PROTOCOLE DE MESURE

Le réfractomètre d'Abbe mesure l'indice de réfraction d'un liquide en lumière polychromatique, avec une valeur correspondant à la raie D du sodium.

1. Réglages préliminaires



1. Mettre en marche la **régulation de température**, si l'appareil en possède une.
2. Diriger le réfractomètre vers la lumière ou l'éclairer avec une lampe.
3. Ouvrir et orienter le **petit volet (16)** de la fenêtre d'éclairage de l'échelle.
4. Régler les **oculaires** pour voir nettement le réticule et l'échelle.
5. Relever la **température** sur le thermomètre **(2)**.
6. Relever le prisme mobile et **nettoyer** les deux faces des prismes avec un papier très doux imbibé d'alcool.

Remarque : il est souvent nécessaire d'**étalonner** l'appareil avec une substance de référence ; le réglage fin se fait avec la **vis (20)**.

2. Mise en place de la substance

Déposer le liquide à la pipette sur la face horizontale du prisme, en quantité suffisante pour **recouvrir toute sa surface**, puis rabattre doucement le prisme mobile P'.

Attention

Ne pas **rayer le prisme** : utiliser de préférence une pipette en plastique ; avec une pipette en verre, éviter tout contact avec le prisme.

3. Mesure

Méthode : lire l'indice de réfraction (en regardant dans l'oculaire)

1. Avec le gros bouton moleté de droite **(7)**, amener dans le champ la **limite entre zone claire et zone sombre**.
2. Avec le bouton **(21)** du compensateur, supprimer les irisations pour obtenir une ligne de séparation **nette et contrastée**.
3. Ajuster la ligne de séparation à l'**intersection du réticule** avec le bouton de droite.
4. Lire l'indice sur l'**échelle supérieure** (l'échelle inférieure, de 0 à 85, donne la teneur en matières sèches des jus sucrés).
5. Relever la **température** correspondant à la mesure.

La précision de la mesure est de 10^{-4} selon l'appareil.

4. Nettoyage de l'appareil

Soulever le prisme mobile, essuyer délicatement les deux prismes avec un papier très doux (papier Joseph) ou du coton imbibé d'alcool ou d'éther de pétrole selon l'échantillon, puis sécher. Rabattre doucement le prisme mobile ; on peut interposer un morceau de papier Joseph sec entre les deux faces.

GÉNÉRALITÉS SUR LA DISTILLATION

FICHE TECHNIQUE

La distillation est la **principale méthode de séparation des constituants d'un mélange liquide**, fondée sur les différences entre leurs températures d'ébullition. Elle sert aussi à isoler un produit en cours de réaction, déplacer un équilibre ou éliminer un solvant.

Avant d'évoquer le matériel et les techniques, on rappelle les propriétés des mélanges liquides, en se limitant aux **mélanges binaires**.

A. ÉQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR DES MÉLANGES BINAIRES

1. Rappel : cas du corps pur

Un liquide pur placé dans un récipient fermé est en équilibre avec sa **vapeur saturante**, à une pression P_{sat} qui ne dépend que de la température.

À l'air libre, il subit l'**évaporation** : sa vapeur diffuse dans l'air, ce qui déplace l'équilibre, et le liquide émet continuellement de la vapeur.

Ébullition

Un liquide pur à l'air libre est à **ébullition** lorsque la pression de sa vapeur saturante est égale à la pression atmosphérique. Des bulles de vapeur se forment au sein du liquide. Si le liquide contient trop peu d'air dissous, ces bulles peuvent ne pas se former : c'est le **retard à l'ébullition**.

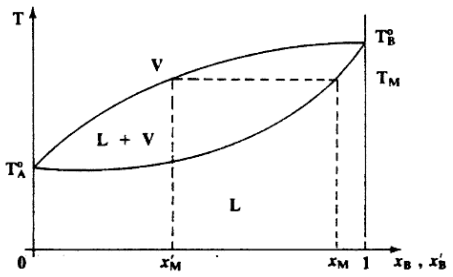
2. Mélange binaire idéal

Un mélange est **idéal** si ses deux constituants suivent la **loi de Raoult** quelle que soit la composition : les interactions entre molécules sont considérées comme égales. On note x_A, x_B les fractions molaires dans le liquide, x'_A, x'_B dans la vapeur, P^0_A, P^0_B les pressions de vapeur saturante et T^0_A, T^0_B les températures d'ébullition sous 1 atm.

Loi de Raoult : $P_A = x_A \times P^0_A$

Un mélange de composition x_M bout à une température T_M comprise entre T^0_A et T^0_B. La vapeur en équilibre a la composition x'_M : elle est **plus riche que le liquide en composé le plus volatil**.

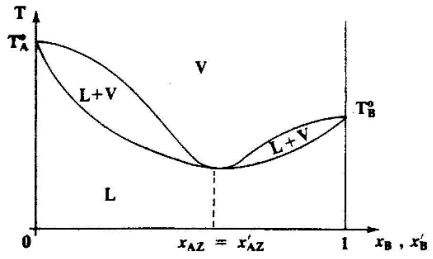
Ce résultat est à la base de la **distillation fractionnée** : la répétition d'équilibres liquide-vapeur libère une vapeur de plus en plus riche en composé le plus volatil.



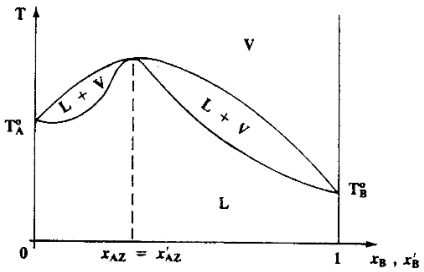
3. Mélange binaire homogène non idéal : azéotropes

Un mélange est **non idéal** lorsque ses constituants ne suivent la loi de Raoult qu'au voisinage des corps purs. Les diagrammes isobares prennent alors des formes diverses.

Azéotrope positif : les interactions A–B sont **plus faibles** que les interactions entre molécules identiques. Les courbes d'ébullition et de rosée présentent un **minimum commun** (théorème de Gibbs-Konovalov) : le mélange de cette composition bout comme un corps pur, à une température **inférieure** à celles des deux corps purs (ex. : éthanol-benzène, éthanol-eau).



Azéotrope négatif : les interactions A–B sont **plus fortes**. Les courbes présentent un **maximum commun** : le mélange bout à une température **supérieure** à celles des deux corps purs (ex. : acétone-chloroforme, acide sulfurique-eau).



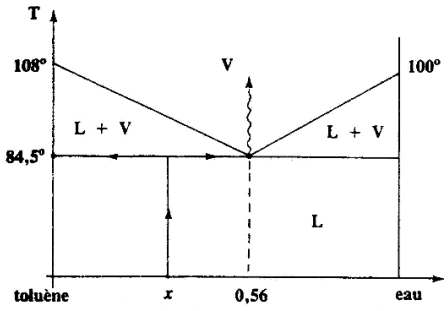
À retenir

- La composition de l'azéotrope **varie avec la pression** : ce n'est pas un corps pur.
- Un azéotrope positif permet d'« entraîner » un liquide peu volatil : on peut éliminer l'eau d'un mélange sans chauffer à 100 °C en ajoutant de l'alcool.
- La distillation fractionnée d'un mélange formant un azéotrope **ne permet pas de séparer les deux corps purs**.

4. Mélange binaire hétérogène : hétéroazéotrope

Lorsque les deux liquides sont **non miscibles** ou partiellement miscibles, le diagramme le plus fréquent est celui à **hétéroazéotrope**. La courbe d'ébullition est une **droite horizontale** : la température d'ébullition est **indépendante de la composition** et ne dépend que des pressions de vapeur des corps purs.

L'ébullition d'un mélange de composition quelconque libère une vapeur à la composition de l'hétéroazéotrope, jusqu'à épuisement d'un des constituants. Cette propriété est utilisée dans les techniques de **séparation par entraînement**.



Hétéroazéotrope toluène-eau

B. THÉORIE ET PRATIQUE DE LA DISTILLATION FRACTIONNÉE

La **distillation simple** (condensation directe de la vapeur émise par le mélange) n'est utilisée au laboratoire que dans l'**évaporateur rotatif**, pour éliminer rapidement un solvant : elle ne permet pas une séparation efficace.

La **distillation fractionnée** établit, dans la **colonne à distiller**, de multiples équilibres liquide-vapeur libérant une vapeur de plus en plus riche en composé le plus volatil ; chaque équilibre est modélisé par un **plateau théorique**.

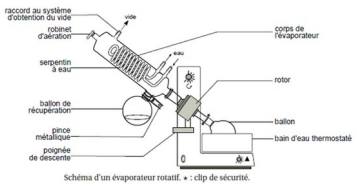
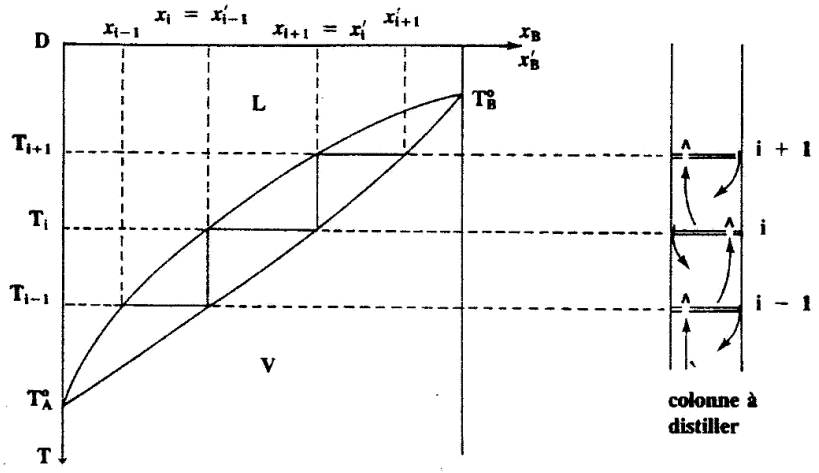


Schéma d'un évaporateur rotatif. ⋆ : clip de sécurité.

1. Cas du mélange binaire idéal

À chaque étage de la colonne, liquide et vapeur sont en équilibre. La vapeur émise à l'étage i, plus riche en composé volatil B, se condense à l'étage supérieur ; le liquide redescend par gravité et s'enrichit en A. Dans une colonne de laboratoire, ces équilibres sont **continus** tout le long de la colonne. Plus la température en tête de colonne est proche de T^0_B, plus la vapeur récupérée est proche de B pur.



Parallèle entre la colonne à distiller et le diagramme isobare (échelle de température inversée)

2. Mélange non idéal

Avec un mélange formant un azéotrope, on n'obtient un corps pur en tête de colonne que dans le cas d'un **azéotrope négatif** : la distillation fractionnée conduit toujours à l'isolement du composé le plus volatil.

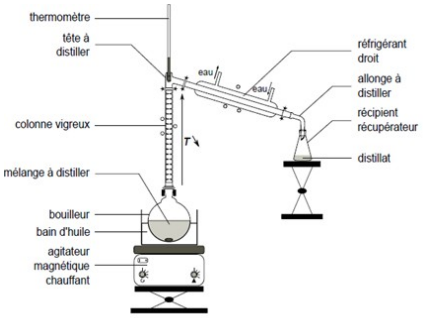
3. Qualité d'une colonne à distiller

- Les colonnes les plus courantes au laboratoire sont de type **Vigreux** : tube de verre hérissé de pointes.
- Le pouvoir séparateur est maximal si la colonne est **adiabatique** : on a intérêt à la **calorifuger**, surtout si elle est haute.
- Une colonne Vigreux permet au mieux de séparer à 99 % des composés dont les températures d'ébullition diffèrent de **25 °C**.

C. DISTILLATION SOUS PRESSION ATMOSPHÉRIQUE

Méthode : monter l'appareil (dans cet ordre)

1. le **bouilleur**, indépendant du chauffage, assez haut pour être dégagé facilement ;
2. la **colonne**, rigoureusement verticale ;
3. la **tête de colonne** ;
4. le **réfrigérant** ;
5. l'**allonge coudée** ou le séparateur de fractions ;
6. le **ballon récepteur** ;
7. les **thermomètres** (tête de colonne et bouilleur) ;
8. les équipements annexes éventuels (pression réduite, entraînement à la vapeur).



Montage de distillation fractionnée. ▬ : Fixations fermes. ○ : Fixations lâches. ✶ : Clips de sécurité.

- Charger le mélange **sans dépasser la moitié à trois quarts** du bouilleur et ajouter un régulateur d'ébullition (pierre ponce).
- Installer la circulation d'eau, puis le chauffage. Chauffer jusqu'au voisinage de l'ébullition, puis **ralentir** pour maîtriser l'apport de chaleur et prélever le distillat à **débit régulier**.
- **Changer de récepteur** pour chaque nouvelle fraction.
- Arrêter le chauffage quand la température limite est atteinte ou quand le résidu devient insuffisant (environ un cinquième du bouilleur). Laisser refroidir puis démonter dans l'**ordre inverse**.

Sécurité

- Le montage doit être fermement maintenu, si possible **en trois points**.
- Le **support élévateur** est indispensable : la distillation doit pouvoir être stoppée à tout moment.
- Chauffer au chauffe-ballon, au bain-marie ou au bain d'huile ; **chauffage à la flamme proscrit** pour les débutants.
- Ne jamais **chauffer le ballon à sec** : de nombreux composés se dégradent, voire explosent, lorsqu'ils sont concentrés et chauds.

Les trois fractions recueillies

Fraction	Ce que l'on observe
Fraction de tête	La température en haut de colonne est inférieure à la température d'ébullition du produit recherché.
Fraction principale	La température en haut de colonne reste constante tant que la vapeur qui se condense est pure.
Fraction de queue	Le produit n'est plus pur : la température diminue, puis peut remonter si un second corps distille.

Conseil

Réguler le chauffage pour éviter l'**engorgement** de la colonne (bouchon de liquide en ébullition) : on recueille environ **une goutte par seconde** en sortie de réfrigérant.

UTILISATION DE L'ÉVAPORATEUR ROTATIF

FICHE TECHNIQUE

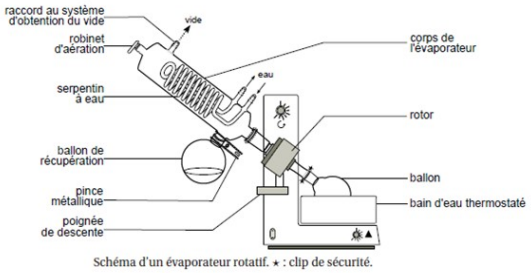
A. PRINCIPE

L'évaporateur rotatif permet de réaliser une **distillation simple sous pression réduite**.

On l'utilise **en fin de réaction** (après extraction et séchage de la phase organique), lorsque le produit est dissous dans un solvant organique (dichlorométhane, toluène, éther…) : en éliminant le solvant, on récupère le **produit brut**.

À retenir

En réalisant un vide partiel dans l'appareil, on **abaisse la température d'ébullition du solvant** : il distille facilement, car il est beaucoup plus volatil que le produit. Quand il n'y a plus de solvant, on obtient en général une huile visqueuse, voire un solide.



Évaporateur rotatif

B. UTILISATION

Méthode : évaporer un solvant

1. Mettre le **bain-marie** à la température souhaitée.
2. Mettre en route la **circulation d'eau froide** dans le réfrigérant.
3. Nettoyer puis graisser le rodage. Fixer avec le clip le **ballon taré** contenant le solvant : le liquide ne doit **pas dépasser la moitié** du ballon.
4. Fermer le **robinet**.
5. Mettre en marche la **rotation** du ballon et régler la vitesse.
6. Abaisser le ballon au contact du bain-marie (l'enfoncer de **2 à 3 cm** seulement).
7. Distiller jusqu'à ce que le solvant ne s'évapore plus à pression atmosphérique.
8. Créer alors une **dépression** pour abaisser la température d'ébullition : le manomètre électronique commande l'électrovanne reliée à la pompe à vide. Finir de chasser le solvant.
9. Quand plus aucun solvant n'est chassé, arrêter la rotation et **remonter le ballon**.
10. **Casser le vide** en ouvrant doucement le robinet, puis déclipser le ballon. Vérifier la propreté du réfrigérant et vider le solvant récupéré dans le bidon adapté (solvants organiques ou chlorés).

Attention

Surveiller l'ébullition : si elle est trop rapide ou si le solvant monte dans le rodage, **casser le vide** en ouvrant doucement le robinet.

Remarque : on obtient un **produit brut** qui contient encore une quantité non négligeable de solvant ; il faut ensuite le **purifier**.

ENTRAÎNEMENT À LA VAPEUR D'EAU ET HYDRODISTILLATION

FICHE TECHNIQUE

A. GÉNÉRALITÉS

Ces techniques reposent sur la **distillation de mélanges binaires de liquides non miscibles**. Elles permettent de séparer des substances **thermosensibles**, peu volatiles, d'impuretés non volatiles, par une distillation à une température **inférieure à leur température d'ébullition** : quelle que soit la nature du composé organique, le mélange avec l'eau bout **en dessous de 100 °C**.

Deux techniques

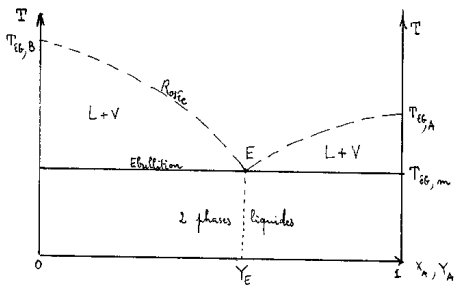
- **Hydrodistillation** : distillation d'un mélange hétérogène d'eau et d'un liquide organique dans un montage de distillation simple, agrémenté d'une réserve d'eau.
- **Entraînement à la vapeur d'eau** : injection de vapeur d'eau dans un liquide organique, qui est chauffé par la vapeur puis distillé avec elle ; on dit qu'il est « entraîné à la vapeur ».

B. PRINCIPE

On introduit au sein du liquide à traiter un courant de vapeur d'eau, non miscible. À l'ébullition, les vapeurs émises sont un mélange de vapeur d'eau et de vapeur de la substance peu volatile. Une fois condensées, elles donnent un **distillat formé de deux liquides non miscibles**, séparables par décantation.

Un mélange de deux liquides A et B non miscibles, sous une pression imposée P_{imp}, bout à une température T **indépendante de sa composition** : la somme des pressions de vapeur des deux composés est égale à la pression imposée.

$$\mathbf{P_{imp} = P^0_A + P^0_B}$$



La composition de la vapeur est donnée par la relation :

$$\mathbf{m_A / m_B = (P^0_A \times M_A) / (P^0_B \times M_B)}$$

avec M_A et M_B les masses molaires, P^0_A et P^0_B les pressions de vapeur des composés A et B. Cette relation permet de calculer la **masse d'eau nécessaire** pour entraîner une masse connue de substance peu volatile.

Remarque : on rencontre aussi des mélanges pour lesquels l'hydrodistillat est un mélange non miscible liquide/solide.

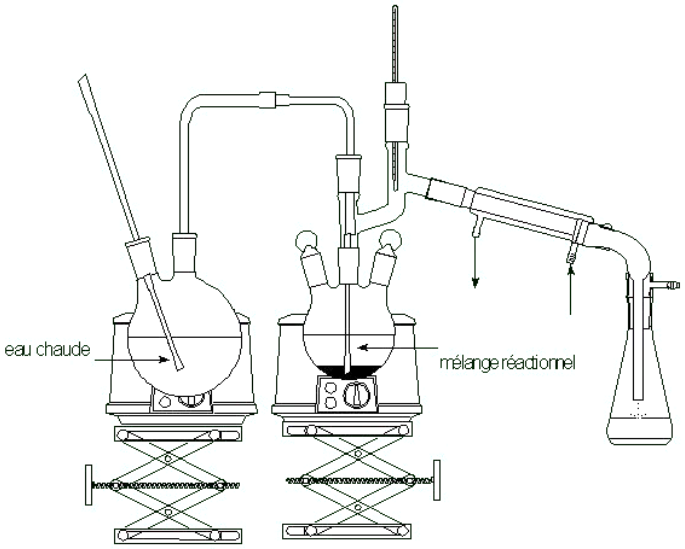
C. APPLICATIONS USUELLES

- Isolement des **huiles essentielles** de plantes (parfumerie, pharmacie, industrie alimentaire).
- Isolement ou élimination d'un composé organique situé dans un milieu très hétérogène, difficile à distiller ou à extraire par un solvant.
- Distillation d'un composé cristallisé assez volatil.

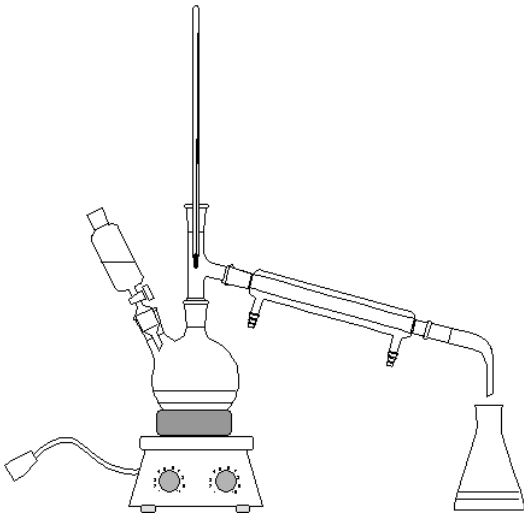
À retenir

L'entraînement à la vapeur est préféré pour extraire des composés **thermosensibles et/ou sensibles à l'hydrolyse**, car la technique n'utilise que de la vapeur d'eau.

D. MONTAGES



Entraînement à la vapeur d'eau



Hydrodistillation

CHROMATOGRAPHIE : ASPECTS GÉNÉRAUX

CHROMATOGRAPHIE

A. DÉFINITIONS

La chromatographie est une **méthode physique de séparation** fondée sur les différences d'affinité des substances à analyser pour **deux phases**, l'une **stationnaire** (ou fixe), l'autre **mobile**. Selon la technique, la séparation résulte soit de l'**adsorption** et de la **désorption** successives des composés sur la phase stationnaire, soit de leur **solubilité différente** dans chaque phase.

On définit un **coefficient de partition** K :

K = (masse de soluté par unité de volume de phase stationnaire) / (masse de soluté par unité de volume de phase mobile)

1. Nature des phases

Phase	Description
Phase fixe solide	Silice ou alumine traitées, aux propriétés adsorbantes : remplissage d'une colonne (chromatographie par gravité, HPLC) ou couche mince sur plaque de verre, d'aluminium ou de plastique (CCM).
Phase fixe liquide	Liquide imprégnant un support solide, ou chaîne carbonée fixée sur un support (**phase greffée**). En chromatographie sur papier : eau adsorbée par la cellulose ; en CPG : liquide peu volatil et thermiquement stable imprégnant un granulé poreux.
Phase mobile gazeuse	En chromatographie en phase gazeuse : on l'appelle **gaz vecteur** ou gaz porteur.
Phase mobile liquide	En chromatographie sur papier, sur couche mince ou sur colonne : on l'appelle **éluant**.

2. Nature des phénomènes

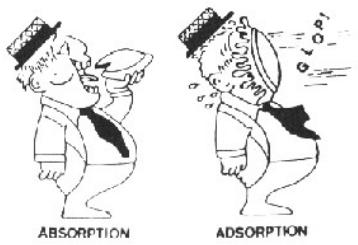
On distingue quatre types de chromatographie : d'**adsorption**, de **partage**, **ionique** et d'**exclusion**.

B. CHROMATOGRAPHIE D'ADSORPTION

Elle correspond à la séparation classique, sur colonne remplie ou sur couche mince, des composés moléculaires.

L'**adsorption** est un phénomène d'**interface** (les molécules se fixent à la surface du solide), à la différence de l'**absorption** (elles pénètrent dans le volume).

Les séparations reposent sur la **polarité**, c'est-à-dire l'existence de dipôles.



1. Phase mobile : la série éluotropique

Le pouvoir éluant d'un liquide dépend de sa **polarité**. Classés par **polarité croissante**, les solvants forment une **série éluotropique** :

éther de pétrole → cyclohexane → tétrachlorométhane → trichloroéthène → toluène → benzène → dichlorométhane → éther diéthylique → trichlorométhane → éthanoate d'éthyle → pyridine → propanone → propan-1-ol → éthanol → méthanol → eau → acide éthanoïque

2. Adsorbants

Classés par **ordre croissant** de leurs interactions avec les composés polaires :

papier, cellulose → kieselguhr (terre de diatomées) → amidon → sucres → talc → carbonate de sodium → oxyde de magnésium → gel de silice → alumine → charbon activé

À retenir

Le **gel de silice** et l'**alumine** sont les adsorbants les plus utilisés. Plus un adsorbant est **actif**, plus il retient les composés polaires. Plus sa **teneur en eau est faible**, plus il possède de sites d'adsorption libres : il est alors plus polaire, plus actif.

3. Interactions entre le soluté et les deux phases

La vitesse de déplacement des solutés résulte de deux forces : l'**attraction de l'adsorbant** et l'**entraînement par l'éluant**.

Soluté neutre : les solutés peu polaires (hydrocarbures) sont peu adsorbés, les solutés polaires (méthanol…) le sont fortement. Polarité des groupes fonctionnels, par ordre **décroissant** :

acide carboxylique RCOOH → phénol ArOH → eau → alcool ROH → amines → amide RCONHR → éther, ester, cétone, aldéhyde → nitroalcane RNO_2 → dérivé halogéné RX → alcane RH

Soluté acide ou basique : les solutés **acides** sont fortement adsorbés par l'**alumine** (basique), les solutés **basiques** par la **silice** (acide). On utilise donc de préférence l'alumine pour séparer des bases (amines) et le gel de silice pour les phénols et les acides.

Entraînement par l'éluant : par **force d'élution** (le soluté se dissout dans l'éluant, qui le désorbe ; cas des éluants non protiques) ou par **déplacement** (les molécules d'éluant occupent les sites d'adsorption et chassent le soluté ; favorisé par les solvants protiques : eau, alcools, acides carboxyliques).

C. CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE

Elle repose sur la **différence de solubilité** des substances dans deux fluides non miscibles : un liquide retenu sur un support inerte (phase stationnaire) et un liquide ou un gaz en mouvement (phase mobile). Elle est mise en pratique en **chromatographie sur papier**.

Le facteur principal est le **coefficient de partage** : les solutés les plus solubles dans la phase mobile se déplacent le plus vite. En HPLC, avec une phase stationnaire peu ou non polaire et une phase mobile polaire (eau, eau-méthanol), on parle de chromatographie à **polarité de phase inversée**.

D. CHROMATOGRAPHIE IONIQUE

La phase mobile est une **solution tampon aqueuse** ; la phase stationnaire est le plus souvent du polystyrène en microsphères, modifié en surface pour porter des **sites ioniques**. Ses contre-ions mobiles s'échangent avec les ions de même signe de la phase mobile : la séparation repose sur les **coefficients de distribution ionique**.

E. CHROMATOGRAPHIE D'EXCLUSION

La phase stationnaire est un **polymère poreux**, dont les pores ont une taille adaptée aux espèces à séparer : c'est un **tamis moléculaire** (filtration sur gel ou perméation de gel).

Les **grosses molécules**, exclues des pores, sont éluées **les premières** ; les petites, qui diffusent dans le gel, sont freinées. Les solutés sortent donc dans l'**ordre inverse des masses molaires**.

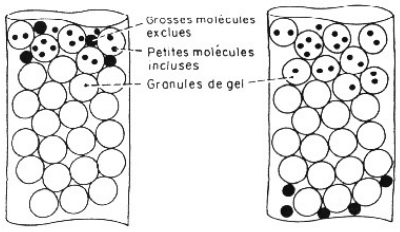


Schéma du tamisage moléculaire.

F. LA CHROMATOGRAPHIE, MÉTHODE D'ANALYSE

1. Buts de la chromatographie

- **Objectif analytique** : identifier les solutés qualitativement et/ou quantitativement, éventuellement avec d'autres techniques couplées. Les quantités analysées sont **très faibles** (conditions d'idéalité thermodynamique) : les détecteurs doivent être très sensibles.
- **Objectif préparatif** : les concentrations sont importantes ; les quantités produites restent faibles (de l'ordre du kg par jour), pour des substances rares ou thermosensibles (protéines…).

2. Différents types de chromatographie

Type	Principe
Sur colonne (CPL)	Substrat tassé dans un tube : adsorbant (liquide-solide, CLS) ou substrat de partage (liquide-liquide, CLL). Sous plusieurs centaines de bars : **HPLC** (CLHP).
Échange d'ions	Le substrat est un échangeur d'ions.
Gel perméable	Sépare des constituants de degrés de polymérisation différents.
Sur papier (CP)	Substrat : eau et fibres d'un papier ; l'éluant progresse par capillarité.
Sur couche mince (CCM)	Même principe, substrat étalé et fixé sur une plaque inerte.
En phase gazeuse (CPG)	Colonne classique ou capillaire : adsorbant (gaz-solide, CGS) ou support imprégné d'un liquide lourd (gaz-liquide, CGL). L'échantillon est vaporisé instantanément ; le gaz vecteur et la température de colonne peuvent être programmés.

G. VOCABULAIRE DE LA CHROMATOGRAPHIE

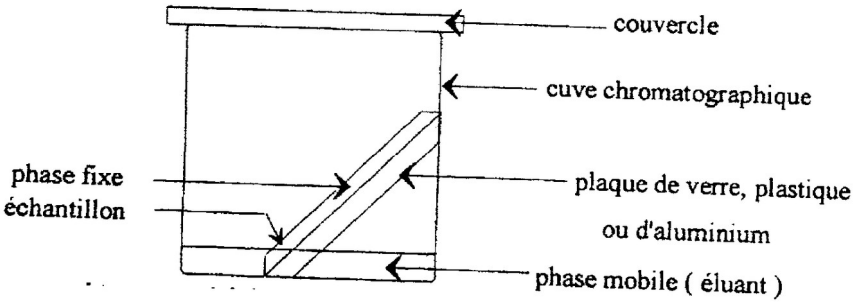
Terme	Définition
Soluté	Toute substance d'un mélange séparée par chromatographie.
Phase mobile	Vecteur, liquide ou gazeux, qui déplace le soluté.
Phase stationnaire	Produit qui, par ses affinités avec les solutés, permet leur séparation quand la phase mobile les déplace.
Support	Substrat inerte qui porte la phase stationnaire.
Remplissage	Ensemble des produits (adsorbant, support + phase stationnaire...) qui garnissent une colonne.
Colonne chromatographique	Tube de diamètre et de longueur variables, à l'intérieur duquel s'opère la séparation.
Développant	Phase mobile qui déplace les solutés en les laissant dans la phase stationnaire (CP, CCM).
Éluant	Phase mobile qui déplace les solutés jusqu'à ce qu'ils sortent de la phase stationnaire.
Chromatographie d'élution	La phase mobile, inerte vis-à-vis de la phase stationnaire, la parcourt en permanence : les solutés introduits à une extrémité sortent à l'autre.
Chromatographie de déplacement	La phase mobile a plus d'affinité que le soluté pour la phase stationnaire et le pousse devant elle.
Rapport frontal	Rapport entre la distance parcourue par un soluté et celle parcourue dans le même temps par le développant.
Coefficient de partage	Rapport des concentrations du soluté dans la phase stationnaire et dans la phase mobile.
Valeurs de rétention	Données chiffrant l'action d'une phase stationnaire donnée sur un soluté donné.
Chromatogramme	Tracé des réponses successives du détecteur au cours de l'élution des solutés.

CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE (CCM)

FICHE TECHNIQUE

A. DÉFINITION ET APPAREILLAGE

La CCM repose principalement sur des phénomènes d'**adsorption** : la **phase mobile** (un solvant ou un mélange de solvants, l'éluant) progresse le long d'une **phase stationnaire** fixée sur une plaque de verre ou une feuille de plastique ou d'aluminium. Après dépôt de l'échantillon, les substances migrent à une vitesse qui dépend de leur nature et de celle du solvant.



Plaque de CCM placée dans une cuve chromatographique fermée

Élément	Description
Cuve chromatographique	Récipient habituellement en verre, fermé par un couvercle étanche.
Phase stationnaire	Couche d'environ 0,25 mm de gel de silice (ou autre adsorbant) fixée sur une plaque par un liant.
Échantillon	Environ un microlitre de solution diluée (2 à 5 %) du mélange, déposé en un point repère au-dessus du niveau de l'éluant.
Éluant	Solvant pur ou mélange, qui migre lentement le long de la plaque en entraînant les composants de l'échantillon.

B. PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

Lorsque la plaque est placée dans la cuve, l'éluant monte à travers la phase stationnaire, essentiellement par **capillarité**. Chaque composant se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. Cette vitesse dépend des **forces électrostatiques** qui le retiennent sur la phase stationnaire et de sa **solubilité dans la phase mobile**.

À retenir

En CCM sur gel de silice, les substances **peu polaires migrent plus vite** que les composés polaires.

C. APPLICATIONS DE LA CCM

- **Contrôle de pureté** rapide d'un composé : si l'analyse, avec divers éluants et adsorbants, ne révèle qu'une seule substance, l'échantillon est probablement pur.
- **Suivi d'une réaction** : la CCM indique le nombre de composants d'un mélange.

D. ADSORBANTS ET ÉLUANT

Par ordre d'importance décroissante, les adsorbants employés sont : le **gel de silice** (SiO_2), l'**alumine** (Al_2O_3), le kieselguhr (terre de diatomées) et la cellulose. Les plaques sont fournies prêtes à l'emploi.

Un éluant qui entraîne tous les composants est **trop polaire** ; celui qui empêche leur migration ne l'est **pas assez**. Choix de l'éluant selon les composés analysés :

Composés analysés	Éluant conseillé
Hydrocarbures	Hexane, éther de pétrole
Groupes fonctionnels courants	Hexane ou éther de pétrole mélangé en proportions variables avec l'éther diéthylique (polarité moyenne)
Composés polaires	Éthanoate d'éthyle, propanone ou méthanol

E. DÉPÔT, DÉVELOPPEMENT ET RÉVÉLATION

1. Dépôt de l'échantillon

L'échantillon est dissous (2 à 5 %) dans un **solvant volatil** (propanone, éthanol, dichlorométhane…), puis déposé à environ **1 cm du bas** de la plaque, avec un tube capillaire ou une micropipette, en appuyant légèrement et brièvement sans abîmer l'adsorbant.

Conseils

- Le diamètre de la tache ne doit pas dépasser **3 à 4 mm** : les dépôts les moins étalés donnent les meilleures séparations.
- Pour déposer davantage, faire **plusieurs dépôts au même point** en séchant entre chaque application.
- Déposer à côté des **témoins** (composants présumés purs) pour comparer leur migration avec celle de l'échantillon.

2. Développement de la plaque

On pratique la **chromatographie ascendante** : la plaque est placée verticalement dans la cuve, l'éluant (environ 0,5 cm au fond) monte par capillarité. Pendant le développement, la cuve reste **fermée et immobile**. Quand le front arrive à environ 1 cm du haut, on retire la plaque, on **marque le front** d'un trait fin et on sèche.

3. Révélation

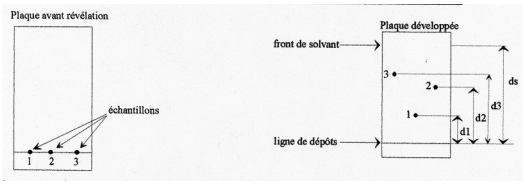
Si les composants sont incolores, on rend les taches visibles : **UV**, fluorescence, diiode, permanganate de potassium, atomisation. Le plus souvent, on utilise les **UV** : avec un indicateur fluorescent dans l'adsorbant, la plaque devient fluorescente et les composés apparaissent en **taches sombres**. Les taches sont ensuite **cerclées au crayon**.

F. CALCUL DU RAPPORT FRONTAL RF

$$R_f = d_i / d_s$$

d_i : distance parcourue par le composé (de la ligne de dépôt au centre de la tache) ; d_s : distance parcourue par le front du solvant.

Pour un couple éluant / support donné, R_f est une **caractéristique de chaque soluté** à la température de l'expérience, indépendante de la longueur de plaque.



G. DÉROULEMENT D'UNE ANALYSE PAR CCM

Méthode : réaliser une CCM

1. Préparer la cuve

- Introduire l'éluant, niveau à environ **0,5 cm** du fond.
- Garnir la cuve d'un papier filtre imprégné d'éluant (avec une ouverture pour observer) et la **fermer** : elle doit être saturée de vapeur de solvant.

2. Déposer l'échantillon

- Dissoudre l'échantillon (2 à 5 %) et déposer à **1 cm** du bas de la plaque ; taches d'environ **2 mm**.
- Sécher au séchoir ; refaire éventuellement des dépôts.

3. Développer

- Placer la plaque verticalement dans la cuve, refermer, ne plus déplacer.
- Retirer la plaque quand le front est à environ **1 cm du haut** et marquer sa position (le trait peut être tracé à l'avance).

4. Révéler et calculer

- Sécher, révéler sous lampe **UV**, cercler les taches et pointer leur centre, **calculer les R_f**.

CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER ET SUR COLONNE

CHROMATOGRAPHIE

A. CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

1. Principe et applications

La technique ressemble à la CCM, mais repose sur des phénomènes de **partage**. La phase mobile est le plus souvent un mélange de solvant organique et d'eau ; la **phase stationnaire est l'eau** adsorbée sur la cellulose du papier ou liée chimiquement à elle.

L'échantillon est déposé en un point repère ; le solvant migre par capillarité et entraîne les composants à des vitesses différentes selon leur solubilité. Les composés **très solubles dans l'eau** ou formant facilement des liaisons hydrogène sont fortement retenus et **migrent lentement**.

Lorsque l'eau fait partie de la phase mobile, les solvants organiques doivent y être assez solubles : acide éthanoïque, propanol, phénol ou pyridine sont les plus utilisés.

À retenir

On l'emploie surtout pour les **composés très polaires** : acides aminés, sucres, composés polyfonctionnels.

Inconvénients par rapport à la CCM : **développement beaucoup plus long** et **séparation généralement moins bonne**.

2. Le papier

On peut utiliser du papier filtre ordinaire, mais il est préférable d'employer un papier conçu pour cet usage (faible taux d'impuretés, caractéristiques uniformes) : Whatman, Schleicher et Schüll, Durieux, Arches... Le papier **Whatman n° 1** est le plus utilisé ; le **n° 4** permet un écoulement rapide ; le **n° 20**, très lent, donne une meilleure séparation, avec des taches denses et uniformes. L'analyse se déroule comme en CCM.

B. CHROMATOGRAPHIE SUR COLONNE

Contrairement aux autres méthodes, réservées à de très faibles quantités, la chromatographie sur colonne peut être **préparative** : elle sépare et isole les constituants d'échantillons pouvant atteindre plusieurs grammes.

Avantages	Inconvénients
Méthode préparative : isolement de produits très purs	Grandes quantités de solvant ; élution très longue ; détection exigeant une attention constante ; mise au point empirique (nombreux essais)

1. Description et principe

Technique d'**adsorption** : la phase solide (alumine ou silice) remplit une colonne. L'échantillon, en solution concentrée, est déposé **en haut de la colonne** ; l'éluant s'écoule par gravité ou sous faible pression. On peut utiliser un solvant unique ou **augmenter progressivement la polarité** de l'éluant pour accélérer le déplacement des composés.

Les molécules descendent à des vitesses différentes selon leur affinité pour l'adsorbant et leur solubilité dans l'éluant : le chromatogramme forme une succession de **zones** qui se séparent et que l'on **recueille** à la sortie de la colonne.

2. Facteurs dont dépend la séparation

Facteur	Points clés
Adsorbant	L'**alumine** est la plus utilisée, mais réservée aux composés stables (sous forme basique, elle peut déshydrater des esters) ; le **gel de silice** convient aux composés moins stables. Granulométrie : **50 à 200 µm**. Quantité : 30 à 50 g par gramme d'échantillon si les polarités sont très différentes, jusqu'à 200 g si la séparation est difficile.
Éluant	Généralement un mélange de deux solvants : on commence par le **moins polaire** (qui entraîne les substances les moins retenues), puis on ajoute progressivement le plus polaire.
Dimensions de la colonne	Fond en verre fritté (ou burette avec tampon de laine de verre et sable). Hauteur d'adsorbant ≈ **10 fois le diamètre** ; prévoir environ 10 cm au-dessus pour le solvant.
Vitesse d'élution	La plus **constante** possible : assez lente pour rester proche de l'équilibre, mais pas trop (sinon les bandes s'élargissent par diffusion).

3. Remplissage de la colonne

C'est l'opération la plus délicate : le remplissage doit être **homogène**, **sans bulle d'air**, avec des surfaces d'adsorbant parfaitement horizontales, la colonne étant verticale.

Remplissage par voie humide

1. Préparer dans un bécher une **bouillie fluide** d'adsorbant dans le moins polaire des solvants.
2. Verser de la bouillie jusqu'à former une couche d'environ **2 cm** ; tapoter les parois pour tasser.
3. Ouvrir le robinet et poursuivre l'ajout de bouillie par portions ; laisser décanter jusqu'à ce que le liquide surnageant soit limpide.

Remplissage par voie sèche

1. Remplir la colonne aux **deux tiers** du moins polaire des solvants.
2. Ajouter l'adsorbant en poudre par portions, en **frappant continuellement** les parois pour un tassement maximal.
3. Quand la couche atteint environ 2 cm, ouvrir le robinet ; terminer comme précédemment.

Attention

Pendant toute l'opération, le niveau de solvant doit **toujours rester au-dessus** de l'adsorbant.

4. Dépôt des produits

Les produits doivent former une **zone cylindrique étroite** en haut de la colonne. Un liquide est déposé tel quel ; un solide est dissous dans le minimum du solvant le moins polaire. Ajuster le niveau de solvant juste au-dessus de l'adsorbant, couler l'échantillon à la pipette uniformément sans déformer la surface, puis réajuster. Un verre fritté ou une rondelle de papier filtre peut protéger la surface.

5. Élution

Alimenter la colonne en continu (ampoule de coulée) ou manuellement. Une vitesse de **5 à 50 gouttes par minute** convient (la limite basse pour les séparations difficiles). On réunit ensuite les fractions correspondant à un même produit, en éliminant celles où les zones se recouvrent : les substances obtenues sont généralement très pures.

Attention

La surface de l'adsorbant ne doit **jamais être au contact de l'air** : en quelques minutes, une colonne laissée à sec se fissure et toute élution ultérieure devient un simple ruissellement.

CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE (CPG)

FICHE TECHNIQUE

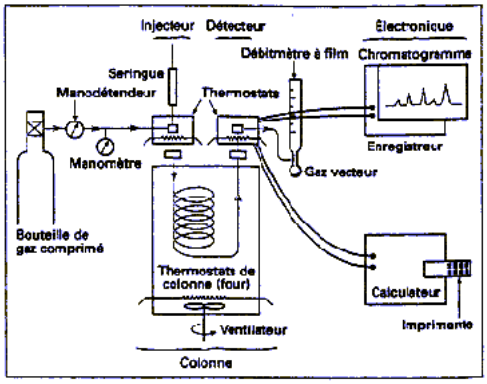
Le principe de la séparation par CPG consiste à **partager l'échantillon entre deux phases** : une **phase stationnaire liquide**, répartie en pellicule mince sur un solide inerte de grande surface, et une **phase mobile gazeuse** inerte (le gaz vecteur) qui s'écoule à travers la colonne.

A. DESCRIPTION D'UN CHROMATOGRAPHE

Un chromatographe comporte trois organes essentiels :

- l'**injecteur** ;
- la **colonne** ;
- le **détecteur**.

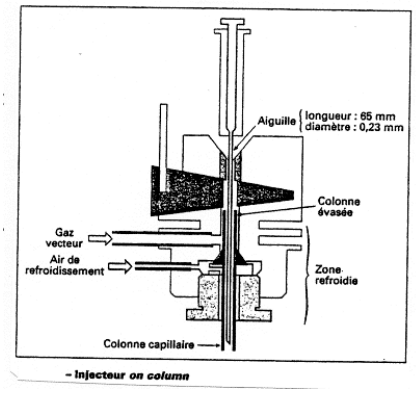
L'ensemble est placé dans des enceintes thermostatées, à des températures programmées selon l'échantillon.



B. L'INJECTEUR

Il permet d'introduire un liquide qui est **vaporisé instantanément** avant d'entrer dans la colonne. Sa température doit être supérieure d'environ **20 °C** à la température d'ébullition du produit le moins volatil.

Le gaz porteur entre dans une chambre chauffée fermée par une pastille d'élastomère, le **septum**. Avec une seringue de petite capacité, on pique à travers le septum, puis on pousse le piston pour injecter. La chambre doit avoir un volume aussi petit que possible (limiter les volumes morts).



Bonnes pratiques

- Une **baisse de pression** dans le circuit gazeux indique souvent qu'il faut **changer le septum**, usé par les injections.
- **Nettoyer la seringue** avec un solvant volatil après chaque injection, puis la sécher.

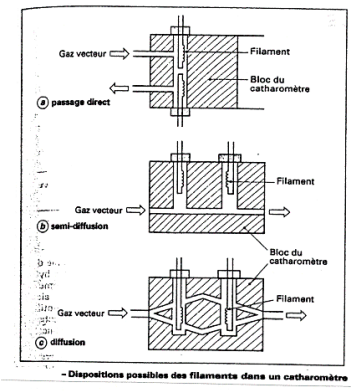
C. LE DÉTECTEUR

Il met en évidence le passage des différents composés séparés par la colonne. Sa température est généralement **la même que celle de l'injecteur**.

1. Catharomètre

Appareil simple et robuste, à **réponse universelle** mais peu sensible. Il compare en continu le flux de chaleur emporté par le gaz vecteur pur et par le gaz vecteur chargé de soluté.

Un **fil de platine** parcouru par un courant constant prend une température qui dépend de la **conductibilité thermique** du gaz. Le passage d'un soluté modifie cette conductibilité, donc la résistance du fil, placé dans un **pont de Wheatstone** avec un fil de référence balayé par le gaz pur. Le déséquilibre est amplifié et enregistré.

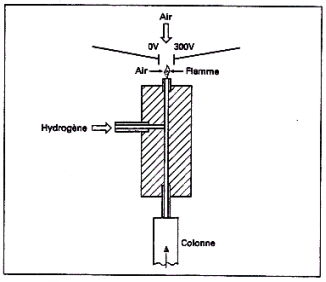


– Dispositions possibles des filaments dans un catharomètre

Pour une réponse maximale, la conductivité du gaz vecteur doit être très différente de celle des solutés : on utilise le **dihydrogène** (danger d'explosion) ou l'**hélium**.

2. Détecteur à ionisation de flamme (FID)

Beaucoup **plus sensible** que le catharomètre, mais il ne répond qu'aux **composés organiques** et **détruit le soluté**. L'effluent est brûlé dans une flamme de dihydrogène ; les ions carbonés formés sont collectés sur une électrode et créent un courant d'ionisation, amplifié et enregistré. Le signal est proportionnel au débit-masse du soluté.



– Détecteur à ionisation de flamme

3. Détecteur à capture d'électrons

Une source (tritium ^{3}H ou nickel ^{63}Ni) émet des électrons libres. Les substances ayant une affinité pour les électrons forment des ions, recueillis sur une électrode : le courant d'ionisation est amplifié. Il est très sensible aux **composés halogénés**.

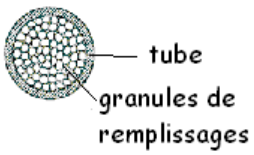
4. Performances des détecteurs

Catharomètre	Ionisation de flamme	Capture d'électrons
1 à 10 ng (tous composés)	**20 à 100 pg** (composés organiques)	**0,1 pg** (composés halogénés)

D. LES COLONNES

C'est l'**organe principal**. Elle contient la phase stationnaire : un liquide fixé sur un solide inerte.

- **Colonnes à remplissage** : tube en acier inoxydable (ou verre), de 2 à 6 mm de diamètre intérieur et de 1 à 10 m de long, rempli de grains (60 à 70 µm) imprégnés de phase stationnaire (environ 10 % de la masse du support).
- **Colonnes capillaires** : tube de silice fondue, verre ou métal, de 0,2 à 0,5 mm de diamètre et de 50 à 100 m de long ou plus. La phase stationnaire forme un film mince sur la paroi ; le canal central ouvert offre peu de pertes de charge.



1. Phase stationnaire

Le choix de la phase stationnaire conditionne la qualité de la séparation. On distingue les phases **apolaires** (hydrocarbures saturés, silicones : squalane, apiezon…) et les phases **polaires** (polymères à fonctions polaires : polyols, polyesters, polyamides).

Colonne	Phase stationnaire	Domaines d'application	Températures d'utilisation
Polaire BP 20	Polyéthylène glycol $-(CH_2-CH_2-O)_n-$	Alcools, acides libres, esters méthyliques d'acides gras, aromatiques, solvants, huiles essentielles	20 °C à 260/280 °C selon l'épaisseur du film
Apolaire BP 1	100 % diméthylpolysiloxane	Applications générales : hydrocarbures aromatiques, pesticides, phénols, herbicides, amines, esters méthyliques d'acides gras	– 60 °C à 340/360 °C selon l'épaisseur du film

À retenir

- Les phases **polaires retiennent davantage les composés polaires** ; ceux-ci sortent plus vite des colonnes apolaires.
- Si possible, choisir la **phase la moins polaire** permettant la séparation : sur une phase apolaire, les produits sortent par **ordre de température d'ébullition**.

2. Les adsorbants

Les adsorbants minéraux (charbon actif, alumine, tamis moléculaires) sont pratiquement indispensables pour l'**analyse des gaz**, peu solubles dans les phases stationnaires ; leur désorption lente provoque cependant des traînées de pics. On utilise aussi des adsorbants organiques (copolymères styrène-divinylbenzène), qui permettent toutes sortes d'analyses.

3. Performances et conditions d'utilisation

- Une colonne à remplissage atteint environ **1 500 plateaux théoriques par mètre** ; une colonne capillaire **2 000 à 10 000**.
- La température de la colonne est en général **inférieure de 20 °C** à la température d'ébullition du soluté le plus volatil. Plus elle est basse, meilleure est la séparation, mais plus l'analyse est longue.
- Le gaz vecteur est un gaz inerte (**hélium** ou **diazote**) : en chaque point de la colonne s'établit un équilibre de **partage** du soluté entre phase stationnaire et phase mobile.

Attention

- Ne jamais analyser sans avoir **stabilisé l'appareil** (débit de gaz et température) pendant au moins **deux heures**, surtout avec un catharomètre.
- En dehors des périodes d'utilisation, **boucher les colonnes** pour éviter l'humidité et l'oxydation de la phase stationnaire.

CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE HAUTE PERFORMANCE (HPLC)

CHROMATOGRAPHIE

A. PRINCIPE DE LA TECHNIQUE

La chromatographie liquide haute performance (HPLC, ou CLHP) est une technique instrumentale fondée sur les mêmes principes que la chromatographie classique sur colonne. Selon la phase stationnaire, elle met en œuvre des phénomènes de **partage** (les plus courants), d'adsorption, d'échange d'ions ou d'exclusion.

Elle n'a pas les inconvénients de la CPG : elle permet l'analyse de substances **thermiquement instables** (elle s'effectue à température ambiante), de substances **peu volatiles** de masse molaire pouvant atteindre 2 000 000 $g \cdot mol^{-1}$, ou encore de substances **ionisées**. Vitamines, sucres, acides aminés, protéines ou polymères peuvent ainsi être analysés.

À retenir

Par rapport à la chromatographie classique sur colonne, l'élution est **100 à 1 000 fois plus rapide**, grâce à une **pression élevée** (de l'ordre de 200 bar) maintenue par une pompe à débit constant. Les colonnes contiennent des granulés d'environ **5 µm** sur lesquels la phase stationnaire est fixée chimiquement (**phases greffées**).

B. ÉLÉMENTS D'UN CHROMATOGRAPHE HPLC

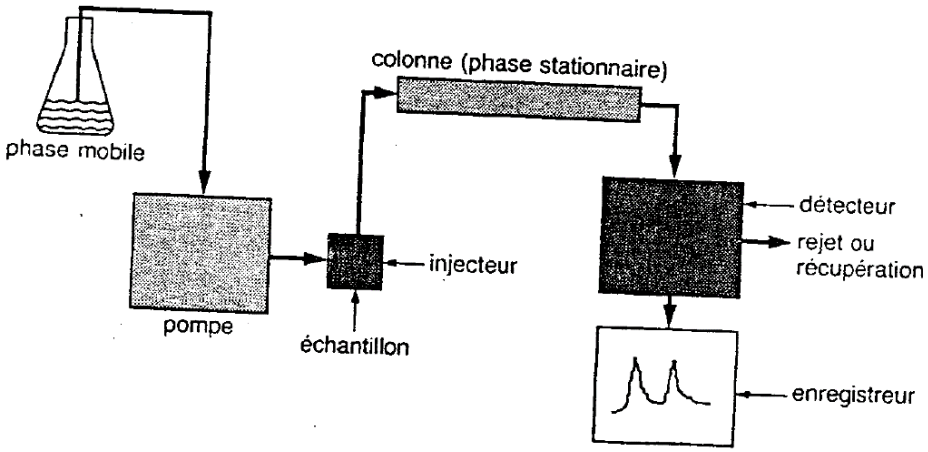
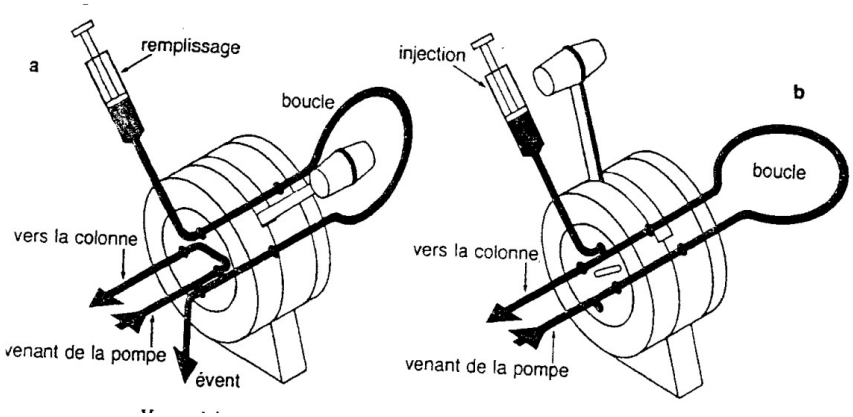


Schéma de principe : réservoir de phase mobile, pompe, injecteur, colonne, détecteur, enregistreur

Élément	Rôle et caractéristiques
Pompes	Partie la plus délicate de l'appareil : débit constant jusqu'à environ 240 bar. Associées à une chambre de mélange, elles délivrent un éluant de composition **fixe** (mode **isocratique**) ou **variable** (**gradient d'élution**).
Injecteur	Le plus souvent une **vanne à boucle d'échantillonnage**, pièce de précision résistant à plus de 30 000 kPa : on remplit une boucle de volume connu (position *load*), puis on tourne la vanne (position *inject*) et la phase mobile entraîne l'échantillon en tête de colonne.
Colonnes	Généralement en acier inoxydable ; pour l'usage courant, diamètre intérieur de 4 mm et longueur de 3 à 15 cm.
Détecteur	Le plus utilisé est le détecteur à **absorption UV** : très sensible, réponse linéaire avec la concentration. Il ne détecte pas les molécules sans groupe chromophore.
Solvants	Qualité spéciale HPLC, très purs et **dégazés** (les gaz dissous perturbent les séparations ; O_2 peut endommager les colonnes). Les plus employés : méthanol, eau, acétonitrile, tétrahydrofurane. Des gradients améliorent souvent la séparation.



Vanne à boucle d'échantillonnage : a) remplissage de la boucle ; b) injection de l'échantillon

ANALYSE QUANTITATIVE EN CHROMATOGRAPHIE

CHROMATOGRAPHIE

A. GÉNÉRALITÉS

Un mélange injecté dans la colonne est entraîné par la phase mobile ; la phase stationnaire retient plus ou moins sélectivement chaque constituant, qui progresse à sa propre vitesse : on **sépare dans l'espace et dans le temps** les composants du mélange.

Pour un constituant X, on définit le **coefficient de partage** :

K = (masse de X par unité de volume de phase stationnaire) / (masse de X par unité de volume de phase mobile)

À température et débit constants, deux constituants de coefficients de partage différents traversent la colonne en des durées différentes : c'est le **temps de rétention**. Moyennant un étalonnage avec des produits purs, la chromatographie permet l'**analyse qualitative et quantitative** d'un mélange.

B. ALLURE DU CHROMATOGRAMME

Un bon chromatogramme présente des pics **symétriques**, **peu larges** et **bien séparés**. On y parvient en jouant sur les conditions opératoires.

- **Temps de rétention suffisamment différents** (choix de la colonne) : ils dépendent surtout de la température et de la longueur de la colonne. **Baisser la température** du four **augmente** les temps de rétention ; **allonger la colonne** les augmente aussi, mais élargit souvent les pics.
- **Pics peu élargis** : les équilibres de répartition entre les deux phases s'établissent sur une longueur non négligeable de colonne, appelée **plateau théorique**.

C. PRINCIPE DE L'ANALYSE QUANTITATIVE

Pour un réglage donné, on admet une relation **linéaire** entre l'aire A_i d'un pic (ou sa hauteur) et la masse du composé injecté :

$$m_i = K_i \times A_i$$

m_i : masse du soluté i injecté ; A_i : aire de son pic ; K_i : **coefficient de réponse** du composé i (à ne pas confondre avec le coefficient de partage). K_i varie d'un produit à l'autre et dépend du débit, de la température du détecteur et du courant qui le traverse.

Le problème de l'injection

La seringue n'est pas fidèle : deux injections de quelques microlitres diffèrent de 8 à 10 %. On contourne la difficulté en raisonnant sur le **rapport des aires** de deux pics, ou sur la **fraction d'aire** (aire d'un pic / somme des aires).

Mesure de l'aire : triangulation manuelle ou intégration automatique ; pour des pics très fins, on peut utiliser les hauteurs, proportionnelles aux aires. Comme on ne peut pas mesurer K_i directement, on a recours à des **méthodes d'étalonnage**.

D. MÉTHODE DE L'ÉTALONNAGE EXTERNE

Simple à mettre en œuvre, elle compare **deux chromatogrammes** obtenus avec le **même volume injecté** V :

- une **solution de référence** de concentration $C_{réf}$ donne un pic d'aire $A_{réf}$;
- l'**échantillon** à analyser, injecté dans les mêmes conditions, donne un pic d'aire $A_{éch}$.

$$m_{réf} = C_{réf}\,V = K\,A_{réf} \quad \text{et} \quad m_{éch} = C_{éch}\,V = K\,A_{éch}$$

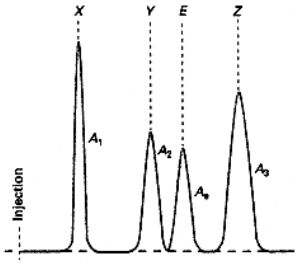
$$C_{éch} = C_{réf} \times A_{éch} / A_{réf}$$

Avantages	Limites
Aucun composé n'est ajouté à l'échantillon ; valable même en présence de pics non résolus. Précision meilleure si les concentrations de référence et d'échantillon sont proches.	Exige des **volumes injectés identiques**, ce qui n'est pas toujours réalisable.

E. MÉTHODE DE L'ÉTALON INTERNE

On compare l'aire de chaque pic à celle d'un composé de référence, l'**étalon interne** E, introduit en quantité connue. On s'affranchit ainsi de l'imprécision sur les volumes injectés et de l'influence des autres composés.

Le pic de l'étalon doit être **bien séparé** de tous les autres.



1. Première étape : coefficients de réponse relatifs

On chromatographie une solution étalon contenant les composés à doser (concentrations C_i) et l'étalon (concentration C_e). Avec $m_e = K_e A_e$ et $m_i = K_i A_i$, on définit le **coefficient de réponse relatif** :

$$K_{i/e} = K_i / K_e = (C_i \times A_e) / (C_e \times A_i)$$

2. Seconde étape : analyse de l'échantillon

On ajoute à l'échantillon une quantité connue d'étalon (concentration C'_e) et on le chromatographie dans les mêmes conditions (aires A'_i et A'_e) :

$$C'_i = C'_e \times K_{i/e} \times A'_i / A'_e$$

Choix de l'étalon

Méthode générale, précise et reproductible. L'étalon doit être **inerte** vis-à-vis de l'échantillon, **parfaitement résolu**, avoir un **temps de rétention proche** et une **aire voisine** de celle des pics à mesurer, et une réponse dans la zone de linéarité du détecteur.

F. MÉTHODE DE NORMALISATION INTERNE (« 100 % NORMALISÉE »)

Elle est réservée aux mélanges dont **tous les constituants** ont été identifiés et donnent des pics séparés, pour faire le bilan complet de l'échantillon. Elle se déroule en deux étapes.

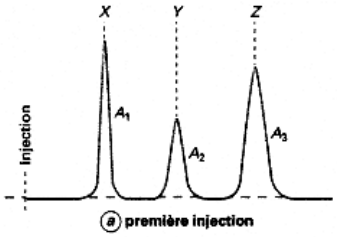
1. On injecte une **solution d'étalonnage** contenant tous les composés à des concentrations connues C_i. On choisit l'un d'eux (par exemple le composé 3) comme référence et on calcule les coefficients de réponse relatifs : $K_{i/3} = (C_i \times A_3) / (C_3 \times A_i)$.
2. On injecte une prise d'essai du **mélange à doser** (aires A'_i). La somme des fractions massiques valant 1 :

$$w_i\,(\%) = 100 \times K_{i/3}\, A'_i / (K_{1/3}\, A'_1 + K_{2/3}\, A'_2 + A'_3)$$

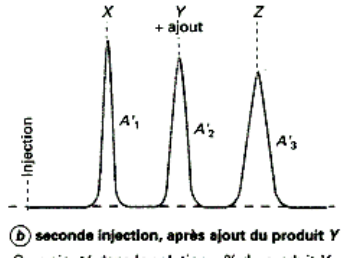
G. MÉTHODE DES AJOUTS DOSÉS

Elle convient aux **mélanges complexes** dont on ne peut pas identifier tous les constituants : il suffit de reconnaître le pic du composé à doser (ici le composé 2, ou Y, d'un mélange X, Y, Z) et un pic voisin (composé 3).

1. On chromatographie le mélange : aires A_2 et A_3.
2. On pèse exactement une masse **M** du mélange (environ 1 g) et on y ajoute une masse $\mathbf{m_0}$ connue du composé 2 (environ 300 mg). On chromatographie ce nouveau mélange : aires A'_2 et A'_3.



Chromatogramme du mélange initial



Chromatogramme après ajout du composé Y

Démonstration

Dans la masse M, notons m_2 et m_3 les masses des constituants 2 et 3. Les rapports de masses se conservent dans toute fraction injectée, et chaque masse injectée est proportionnelle à l'aire de son pic (même coefficient de réponse K_2 ou K_3 dans les deux injections) :

$$\mathbf{m_2 / m_3 = K_2\,A_2 / (K_3\,A_3)} \quad \textbf{et} \quad \mathbf{(m_2 + m_0) / m_3 = K_2\,A'_2 / (K_3\,A'_3)}$$

En divisant la seconde égalité par la première, les coefficients de réponse s'éliminent :

$$\mathbf{(m_2 + m_0) / m_2 = (A'_2 \times A_3) / (A_2 \times A'_3)} \quad \text{d'où} \quad \mathbf{m_2 = m_0 / [\,(A'_2 \times A_3) / (A_2 \times A'_3) - 1\,]}$$

Résultat

Le pourcentage massique du composé 2 dans le mélange est :

$$\mathbf{\%\ en\ masse = (m_0 \times 100 / M) \times 1 / [\,(A'_2 \times A_3) / (A_2 \times A'_3) - 1\,]}$$

La méthode exige une **bonne linéarité** du détecteur, ce que l'on suppose vérifié pour le détecteur à ionisation de flamme (FID) utilisé en TP.

LA FILTRATION

FICHE TECHNIQUE

La filtration consiste à **séparer des particules solides d'un liquide** : la masse à filtrer est versée sur un filtre qui laisse passer le liquide et retient le solide. On filtre pour **éliminer des impuretés insolubles** ou pour **isoler un solide**.

A. FILTRATION PAR GRAVITÉ

Le liquide s'écoule librement à travers le filtre, placé dans un **entonnoir à tige courte** ; le filtre peut être conique ou **plissé**.

Si la solution est visqueuse, gélatineuse ou précieuse (c'est le filtrat qui nous intéresse), ou si les pores du papier se bouchent, on utilise plutôt un **tampon de laine de verre** (ou de coton). C'est ce procédé qu'on applique pour **séparer un desséchant** d'un liquide organique.

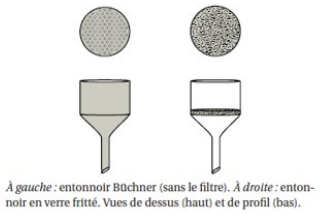
L'insertion d'un bout de papier entre le filtre et l'entonnoir évite parfois la formation d'un joint qui bloque la filtration.



B. FILTRATION SOUS VIDE

Beaucoup plus rapide, elle est employée pour **isoler un solide** ou éliminer des impuretés : la dépression créée par l'aspiration force le liquide à traverser le filtre.

On utilise un entonnoir cylindrique de **Büchner** ou conique de **Hirsch** en porcelaine (ou plastique), dont la partie plate perforée reçoit le papier filtre ; ou un entonnoir en verre **fritté**, plus difficile à nettoyer.



À gauche : entonnoir Büchner (sans le filtre). *À droite* : entonnoir en verre fritté. Vues de dessus (haut) et de profil (bas).

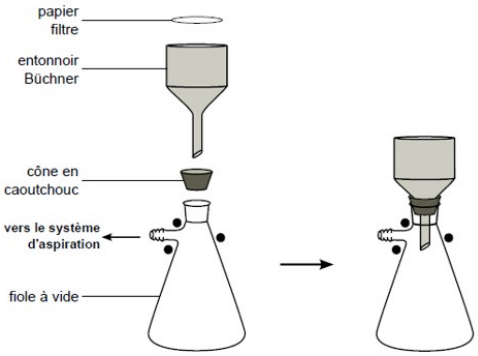


Schéma d'un montage d'essorage ou de filtration sous vide.
• : Fixations fermes.

Entonnoirs Büchner et montage de filtration sous vide

Méthode : séparer le solide de la solution

1. Choisir un filtre qui **recouvre toutes les perforations** sans remonter sur la paroi verticale.
2. **Mouiller le filtre** avec le liquide surnageant ou le solvant, pour une bonne adhérence.
3. Appliquer le vide en commençant par une **aspiration légère**.
4. Couler d'abord le **liquide surnageant**, puis la masse semi-solide, en guidant avec une baguette de verre. Transvaser tout le solide à la spatule ; un peu de filtrat aide à récupérer le solide collé aux parois.

Méthode : laver et sécher le solide

1. **Laver** : interrompre le vide, recouvrir de **solvant froid** pour mettre le solide en suspension, puis réappliquer le vide. Répéter deux à trois fois.
2. **Essorer** sous vide en pressant le solide avec un tapon ou un bouchon recouvert de papier filtre ; laisser le solide sous aspiration pour favoriser son séchage.
3. Pour une masse importante, parfaire le séchage **entre deux feuilles de papier filtre**, changées jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

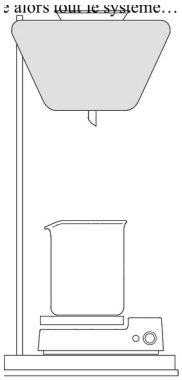
Attention

Le séchage entre feuilles met la paillasse et le manipulateur en contact avec le produit : être très soigneux. Pour de **petites masses**, cette technique est à proscrire (pertes importantes).

C. FILTRATION PAR GRAVITÉ À CHAUD

Il est souvent nécessaire de filtrer à chaud, pour éliminer les impuretés insolubles à chaud ou après un traitement au noir de carbone. La solution étant saturée, un brusque refroidissement risque de provoquer la **cristallisation dans le filtre**. On utilise un filtre plissé et on prend les précautions suivantes :

- Travailler si possible **sous la hotte**.
- Utiliser un entonnoir à **tige courte et large** (type entonnoir à poudre).
- Ajouter un **excès d'environ 10 %** de solvant chaud : la solution n'est plus saturée.
- **Préchauffer l'entonnoir** (chauffe-entonnoir, étuve ou solvant chaud).
- Garder la solution **près de l'ébullition** pendant toute la filtration.
- Si le solvant est l'eau, recueillir le filtrat dans un récipient sur plaque chauffante en légère ébullition : la vapeur réchauffe tout le système.



Montage pour une filtration à chaud avec chauffe-entonnoir et solvant aqueux

D. TRAITEMENT AU NOIR DE CARBONE

Normalement facultatif, il s'impose lorsque le mélange contient des **impuretés colorées** ou une fine suspension de produits insolubles : le noir de carbone **adsorbe** les impuretés colorées et fixe les matières en suspension.

Utilisation et précautions

1. Refroidir légèrement la solution avant d'ajouter environ **0,2 g de noir de carbone pour 100 mL**.
2. Porter de nouveau à ébullition pendant **5 à 10 min**.
3. Effectuer une **filtration à chaud** (obligatoire après un traitement au noir de carbone).

Attention

Ne **jamais** ajouter le noir de carbone près de l'ébullition : l'air adsorbé serait libéré brusquement, provoquant une **mousse abondante** et un débordement.

PURIFICATION D'UN SOLIDE PAR RECRISTALLISATION

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Les solides obtenus par synthèse ou extraits de substances naturelles sont souvent contaminés par de faibles quantités d'impuretés. La technique habituelle de purification est la **recristallisation**, fondée sur la **différence de solubilité à chaud et à froid** dans un solvant.

Définition

Recristalliser, c'est **dissoudre le solide à purifier dans un minimum de solvant chaud** (généralement à l'ébullition), puis **refroidir** la solution pour provoquer la cristallisation du solide, que l'on isole par **filtration**.

Quant aux impuretés, trois cas peuvent se présenter :

Impuretés	Conséquence
Insolubles dans le solvant chaud	Une filtration de la solution chaude les élimine (filtrer à chaud).
Solubles à chaud et le restant partiellement à froid	Elles restent dissoutes et sont éliminées avec le filtrat : **cas le plus simple et préféré**.
Très solubles à chaud, peu solubles à froid	Le produit isolé est contaminé : recristallisation **peu efficace**.

La purification est d'autant plus aisée que le taux initial d'impuretés est faible.

B. ÉTAPES DE LA RECRISTALLISATION

1. Choix du solvant → 2. Mise en solution → 3. Traitement éventuel de la solution chaude → 4. Refroidissement et cristallisation → 5. Filtration sous pression réduite → 6. Séchage → 7. Conditionnement → 8. Contrôle de pureté → 9. Conclusion

C. CHOIX DU SOLVANT

Le critère le plus général est la **similitude physico-chimique** entre le solvant et le produit (polarité voisine). Le choix se fait par des tests de solubilité ou avec les tables, en tenant compte des exigences suivantes :

- le solvant **ne doit pas réagir** avec le solide à purifier ;
- la solubilité du produit doit être **élevée à chaud et faible à froid** (environ cinq fois plus grande à chaud) ;
- les impuretés organiques doivent être, de préférence, **solubles à froid** (les impuretés inorganiques sont le plus souvent insolubles) ;
- la **température d'ébullition du solvant doit être inférieure au point de fusion** du produit, sinon une phase huileuse risque de se former ;
- le solvant devrait être peu toxique et peu inflammable.

Solvants usuels de recristallisation

Solvant	$T_{éb}$ sous 1 atm (°C)	Caractéristiques
Eau	100	–
Acide éthanoïque	118	Peu inflammable
Méthanol	65	Inflammable
Éthanol	78	Inflammable
Propan-2-ol	83	Inflammable
Éthanoate d'éthyle	77	Inflammable
Dichlorométhane	40	Vapeur toxique

Solvant	$T_{éb}$ sous 1 atm (°C)	Caractéristiques
Trichlorométhane	61	Vapeur toxique
Tétrachlorométhane	77	Vapeur toxique
Toluène	111	Inflammable
Cyclohexane	81	Inflammable
Éther de pétrole	35-60	Très inflammable
Hexane	68	Inflammable

Attention

- L'**éther diéthylique** est peu recommandé : très inflammable, avec un faible écart entre sa température d'ébullition et la température ambiante.
- Les **solvants chlorés** s'utilisent impérativement **sous la hotte**.

Test de solvants

Méthode : tester un solvant

1. Mettre environ **1 g** d'échantillon dans un tube à essai et ajouter **3 mL** de solvant. Si le solide se dissout facilement à froid ou par léger chauffage, le solvant **ne convient pas**.
2. Chauffer près de l'ébullition en agitant et ajouter le solvant par fractions d'environ **1 mL** ; observer la dissolution.
3. Après environ **10 mL** : si peu de solide s'est dissous, le solvant ne convient pas ; si tout est dissous, refroidir. L'apparition de cristaux en quantité appréciable indique un **solvant approprié** (5 à 20 mL de solvant par gramme de produit).

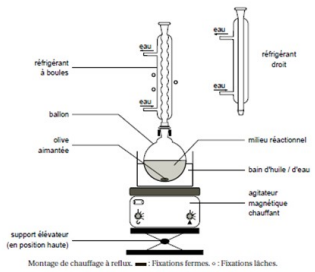
D. MISE EN ŒUVRE

1. Dissolution dans un minimum de solvant

On utilise un **montage à reflux** avec une **pince trois doigts peu serrée**, qui permet une agitation manuelle sans que le montage tombe. Ajouter deux ou trois billes de verre ou grains de pierre ponce.

Concentration !

On ne fait rien d'autre pendant cette manipulation.



Montage de chauffage à reflux. ▬ : Fixations fermes. ○ : Fixations lâches.

1. Mesurer le solvant dans une **éprouvette graduée**, pour connaître le volume total introduit.
2. Diviser finement le solide et l'introduire dans le ballon avec un **entonnoir à solide**.
3. Verser un peu de solvant pour **humidifier le solide** et éviter le chauffage à sec.
4. Installer le chauffe-ballon sur un **élévateur**, puis terminer le montage à reflux.
5. Chauffer en **agitant manuellement** (rotation permise par le desserrage de la pince), d'abord doucement, jusqu'à une légère ébullition.
6. Si tout le solide n'est pas dissous à l'ébullition, ajouter **par le haut du réfrigérant** de petites quantités de solvant, en revenant à l'ébullition avant chaque ajout.
7. Une fois tout le solide dissous, ajouter un **excès de 10 %** du volume versé.

Remarque : si le solide fond avant de se dissoudre, il forme une **phase huileuse** (fréquent dans un mélange eau/éthanol) ; la fin de la dissolution correspond alors à la disparition de cette phase.

2. Refroidissement

- Laisser le temps aux vapeurs de se recondenser.
- Préchauffer un **bécher** de taille convenable et y verser la solution encore chaude.

- Refroidir **à l'air**, puis dans l'**eau froide**, enfin dans un **bain de glace** (sans descendre sous le point de congélation du solvant).

3. Cristallisation

Ne pas agiter pendant le refroidissement. Un refroidissement rapide donne de nombreux **petits cristaux** (germination), difficiles à filtrer ; un refroidissement **lent** favorise les **grands cristaux** (croissance).

4. Retard à la cristallisation

Si les cristaux tardent à apparaître, on crée des points de germination :

- en **frottant la paroi** du bécher avec une baguette de verre sous la surface du liquide ;
- en ajoutant un **germe cristallin** du produit pur ;
- en refroidissant localement avec un petit morceau de **glace sèche**.

Remarque : si une **phase huileuse** apparaît au refroidissement, chauffer de nouveau jusqu'à dissolution complète, puis refroidir lentement sous agitation légère et constante jusqu'à l'apparition de cristaux.

5. Filtration

Filtrer **sous pression réduite**, filtre humidifié avec le liquide surnageant. Récupérer les derniers cristaux avec un peu de filtrat, puis effectuer **un seul lavage** par mise en suspension (« vide coupé ») avec du **solvant glacé**.

6. Séchage manuel (gants obligatoires)

Essorer soigneusement sur Büchner avec un tapon propre et sec, **sans trop presser** (les cristaux seraient broyés). Si la quantité le permet, parfaire l'essorage entre deux feuilles de papier filtre jusqu'à ce qu'elles restent sèches.

7. Séchage thermique

Répartir uniformément le solide (blocs divisés) dans une boîte de Pétri ou en papier filtre **préalablement tarée**, puis placer à l'**étuve** réglée pour que le solide ne fonde pas. Le séchage est terminé lorsque la **masse ne varie plus** entre deux pesées espacées d'au moins cinq minutes.

8. Présentation

Répartir de façon uniforme le produit recristallisé dans son récipient.

E. MÉLANGE DE SOLVANTS

Un solvant pur ne convient pas toujours : le solide est trop soluble dans l'un (**bon solvant**) ou pas assez dans l'autre (**mauvais solvant**). Un mélange de deux solvants miscibles donne souvent de meilleurs résultats ; le mauvais solvant abaisse la solubilité du produit à froid.

Méthode : déterminer les proportions

1. **Dissoudre à chaud** dans le minimum de bon solvant.
2. Ajouter progressivement le **mauvais solvant chaud** jusqu'à apparition d'un **trouble persistant**.
3. Faire disparaître le trouble par quelques gouttes du **bon solvant**.

Paires de solvants courantes
Méthanol / Eau
Éthanol / Eau
Acide acétique / Eau
Acétone / Eau
Éthanol / Acétone
Éthanoate d'éthyle / Cyclohexane
Toluène / Éther de pétrole
Solvants chlorés / Éther de pétrole

F. TRAITEMENT ÉVENTUEL AU NOIR DE CARBONE

Le noir de carbone **adsorbe** les substances colorées et les matières en suspension... mais aussi, en partie, le produit : il ne faut donc **pas en mettre trop**. Après dissolution dans le minimum de solvant à ébullition, laisser refroidir quelques instants, puis ajouter environ **0,2 g pour 100 mL** de solution.

Attention

Un ajout à l'ébullition provoquerait des **projections** ou une **mousse abondante** : le carbone relâcherait trop vivement le dioxygène adsorbé.

LE POINT DE FUSION

FICHE TECHNIQUE

A. FUSION ET TEMPÉRATURE DE FUSION

1. Définition

Dans un solide cristallisé, les molécules sont disposées selon un arrangement ordonné, le **réseau cristallin**. Lorsqu'on chauffe, l'agitation des molécules augmente jusqu'à ce que le réseau s'effondre : une phase liquide transparente apparaît, le solide **fond**.

Tant que la fusion n'est pas terminée, **la température ne change pas** : l'énergie fournie sert uniquement à briser le réseau.

Point de fusion

Température à laquelle les phases solide et liquide demeurent en **équilibre**. Il correspond à la **fin de la fusion**, lorsque les derniers cristaux disparaissent.

Pour une substance pure, l'écart entre le début et la fin de la fusion **ne dépasse pas 1 °C**. Le point de fusion est une **constante physique** d'un corps pur, indépendante de son origine et de sa méthode de purification.

2. Phénomènes observés lors de la fusion

Plusieurs phénomènes précèdent parfois la fusion proprement dite et peuvent être confondus avec elle :

Phénomène	Description
Ramollissement et contraction	Juste avant de fondre, le solide se tasse et devient plus compact, car la structure cristalline commence à changer. Ce n'est **pas** encore la fusion.
Suintement de solvant, bulles gazeuses	Des traces de solvant retenues dans le cristal (séchage insuffisant, interactions) s'échappent. Si le suintement est important, il faut **sécher de nouveau** et refaire la mesure.
Décomposition	Certaines substances se décomposent avant ou pendant la fusion, avec un changement de couleur ; les mesures sont alors rarement reproductibles.

Conseil

En cas de décomposition, introduire l'échantillon lorsque l'appareil est **quelques degrés sous la température présumée** de décomposition, et chauffer à environ **1 °C par minute**.

B. UTILITÉS DU POINT DE FUSION

La mesure du point de fusion d'un produit cristallisé permet de **contrôler sa pureté** ou de l'**identifier**.

1. Contrôle de la pureté

La présence d'impuretés a généralement pour effet d'**abaisser la température de début de fusion** et d'**augmenter l'écart** avec la fin de fusion (ce que l'on explique, pour une seule impureté, par un diagramme de phases binaire). En comparant le point de fusion à celui d'un échantillon de référence, on estime rapidement s'il faut purifier de nouveau.

2. Identification d'un composé

Deux substances pures de points de fusion différents sont nécessairement différentes (sauf variétés allotropiques). En revanche, un même point de fusion **ne prouve pas** que deux échantillons sont identiques.

Méthode : le point de fusion mélangé

1. Comparer le composé A à un échantillon authentique B : leurs points de fusion doivent être identiques ou voisins.
2. Pulvériser et **mélanger intimement** des quantités égales de A et B, puis mesurer le point de fusion du mélange.
3. S'il y a un **abaissement** du point de fusion ou un grand écart début/fin de fusion : A et B sont **différents**. Si le point de fusion ne varie pas : A et B sont **presque certainement identiques**.

LE BANC KOFLER

MESURE D'UN POINT DE FUSION

A. INTRODUCTION

La prise du point de fusion d'un solide au banc Kofler est **rapide et simple** : c'est pourquoi c'est un **critère de pureté** très répandu au laboratoire.

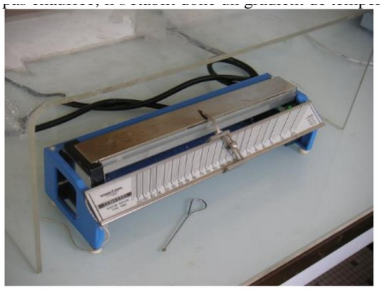
Rappel

Un **produit pur** fond nettement : la transition solide-liquide a lieu sur un intervalle de **moins d'un degré**. Un **produit impur** fond moins nettement, à une température **toujours différente** de celle du produit pur.

B. PRÉSENTATION DU BANC KOFLER

Le banc Kofler est une **plaque en alliage métallique** recouverte d'un acier anticorrosion. L'une des extrémités est chauffée électriquement à environ **260 °C** ; l'autre ne l'est pas : il s'établit un **gradient de température** le long de la plaque.

Un **chariot** mobile, muni d'un **curseur** et d'un **index**, permet de lire la température en tout point de la plaque.



C. INSTALLATION ET MISE SOUS TENSION

Sécurité

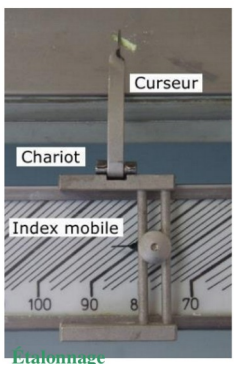
- Le banc se manipule **sans gants** : un contact, même furtif, des gants en latex avec la partie chaude peut les faire fondre sur la peau et provoquer de graves brûlures.
- Le placer **loin des solvants** volatils et inflammables.

Pour assurer la stabilité du gradient, placer le banc **à l'abri des courants d'air** (loin des fenêtres et des portes). L'allumer **30 à 45 minutes** avant la mesure : le **clignotement du voyant vert** indique qu'il est à l'équilibre.

D. UTILISATION : MESURE ET ÉTALONNAGE

1. Mesure

1. Déposer une pointe de spatule de solide **sec et finement broyé** dans une zone **plus froide** que sa température de fusion : à l'extrémité froide si elle est inconnue, à une température un peu inférieure si elle est connue.
2. Former une **fine bande** de solide, légèrement inclinée par rapport à l'axe de la barre.
3. Déplacer **lentement** le solide vers la zone chaude avec la pointe de la spatule, pour laisser s'établir l'équilibre thermique.
4. Repérer la fusion à l'apparition de la **première goutte de liquide**. Amener le curseur du chariot à la **frontière solide/liquide** et lire la température sur l'index, l'œil à la verticale (pas d'erreur de parallaxe).



Nettoyage : déplacer le liquide et le résidu **vers la zone froide**, puis hors du banc, avec un coton sec ou du papier Joseph ; nettoyer ensuite la surface avec un coton légèrement imbibé d'éthanol. Ne **jamais** pousser

le résidu vers la zone chaude (carbonisation, traces indélébiles, vapeurs parfois toxiques). Attendre le retour à l'équilibre avant une nouvelle mesure.

2. Étalonnage

Le gradient de température peut varier d'une utilisation à l'autre : il faut **étalonner** le banc avec les **solides étalons** fournis par le constructeur (une dizaine de solides purs de températures de fusion connues). Si l'on n'a aucune idée de la température de fusion T_{fus} :

Méthode : les trois étapes

1. **Première mesure** : on dépose le solide à l'extrémité froide et on obtient l'**ordre de grandeur** de T_{fus} (mesure encore imprécise).
2. **Étalonnage** avec le solide étalon dont la température de fusion est **la plus proche** de T_{fus} : le banc est alors étalonné finement autour de cette valeur.
3. **Mesure précise** de T_{fus}, en déposant le solide à une température proche mais inférieure.

Remarque : si la température de fusion du produit pur est connue, on commence directement par l'étalonnage (étape 2). Au sein d'une série, déposer les solides **à la même hauteur**, de préférence au milieu de la plaque.

3. Précision

La précision est de l'ordre de **± 2 °C**. Un écart de plusieurs degrés avec la température de fusion du produit pur indique qu'il faut envisager une **purification**, par recristallisation par exemple.

SPECTROSCOPIES

Rayonnement, IR, UV-visible, RMN, spectrométrie de masse

RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

SPECTROSCOPIES

La **spectroscopie** est l'étude des interactions entre les **radiations électromagnétiques** et la **matière**. Commençons par quelques rappels sur le rayonnement.

A. LE RAYONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE

La lumière peut être décrite par deux modèles, que l'on utilise souvent conjointement :

- un **modèle ondulatoire** : la lumière est une onde électromagnétique, propagation d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B ;
- un **modèle corpusculaire** : la lumière est constituée de particules de masse nulle, les **photons**.

1. Grandeurs caractéristiques

Un rayonnement est caractérisé par sa **longueur d'onde λ** (période spatiale, en m) et sa **fréquence ν** (en Hz ou s^{-1}), reliées par :

$$\lambda = c \times T = c / \nu \quad \text{et} \quad \sigma = 1 / \lambda = \nu / c$$

σ est le **nombre d'onde** (en m^{-1} ou cm^{-1}), très utilisé en spectroscopie ; $c \approx 3 \times 10^8$ $m \cdot s^{-1}$ est la vitesse de la lumière dans le vide.

2. Aspect énergétique

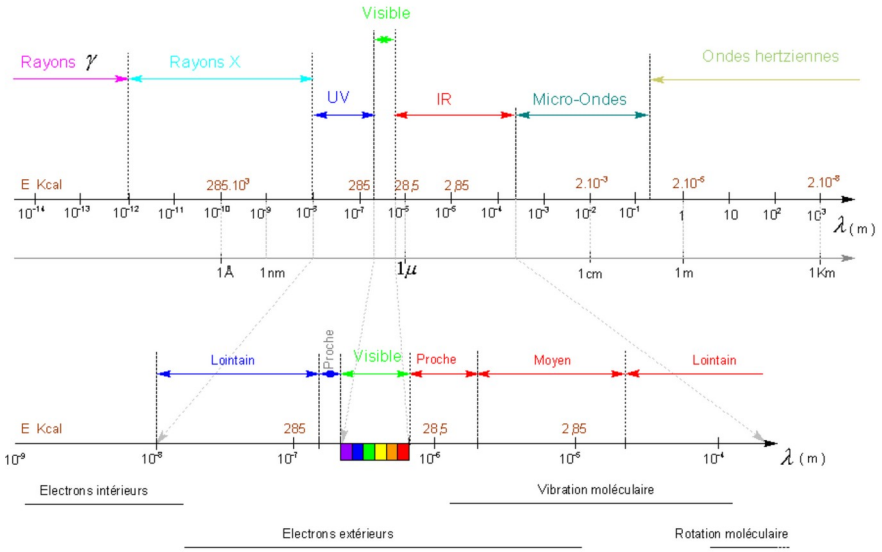
Chaque photon transporte une énergie :

$$E = h \nu = h c / \lambda$$

où $h = 6{,}62 \times 10^{-34}$ J·s est la **constante de Planck**.

3. Le spectre électromagnétique

On distingue différentes régions, aux limites un peu floues selon les sources :



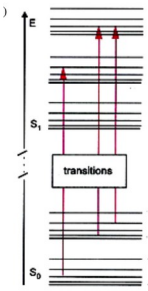
Les domaines du spectre électromagnétique

Domaine	Longueurs d'onde	Caractéristiques
Rayons γ	10^{-14} à 10^{-12} m	Les plus énergétiques ; traversent de grandes épaisseurs de matière et provoquent des mutations. Émis par la matière très chaude ou radioactive.
Rayons X	10^{-12} à 10^{-8} m	Utilisés en imagerie médicale ; un peu moins nocifs que les γ mais dangereux même à faible dose.
Ultraviolet (UV)	10^{-8} à 4×10^{-7} m	Nocifs pour la peau ; la couche d'ozone en arrête une grande partie.
Visible	4×10^{-7} (bleu) à 8×10^{-7} m (rouge)	Domaine perçu par l'œil, où le Soleil est le plus intense (maximum dans le vert).
Infrarouge (IR)	8×10^{-7} à 10^{-3} m	Émis par les corps modérément chauds (radiateur, corps humain).
Ondes radio	au-delà de 1 mm	Micro-ondes, radio FM (≈ 1 m), téléphonie mobile (≈ 10 cm)…

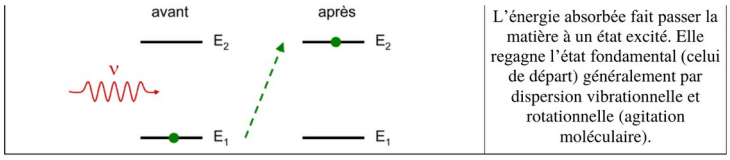
B. INTERACTION MATIÈRE-RAYONNEMENT

1. Quantification de l'énergie

Depuis la physique quantique, l'énergie n'est plus considérée comme continue mais **discrète** : un système ne peut prendre que certaines valeurs bien déterminées, et passe de l'une à l'autre par sauts. Insensible à l'échelle macroscopique, cette **quantification** est essentielle à l'échelle atomique : l'énergie d'une molécule est quantifiée.



Lorsqu'un photon rencontre une molécule, il y a **absorption** si son énergie correspond **exactement** à l'écart entre deux niveaux : la molécule passe dans un **état excité**, instable, puis retourne spontanément à son état fondamental (généralement par dispersion vibrationnelle et rotationnelle).

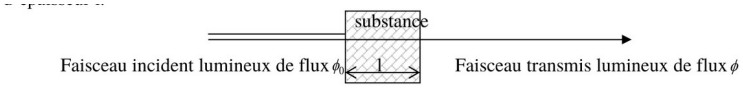


Selon leur énergie, les quanta absorbés correspondent à des transitions entre niveaux **électroniques** (ΔE_E), **vibrationnels** (ΔE_V) ou **rotationnels** (ΔE_R) :

Spectroscopie	Transitions mises en jeu	Ordre de grandeur
Micro-ondes	Entre niveaux rotationnels	$\Delta E_R \approx 0{,}1$ kJ·mol^{-1}
Infrarouge	Entre niveaux vibrationnels (avec modification des sous-niveaux rotationnels)	$\Delta E_V \approx 10$ kJ·mol^{-1}
UV-visible	Entre niveaux électroniques des couches de valence (avec sous-niveaux vibrationnels et rotationnels)	$\Delta E_E \approx$ quelques centaines de kJ·mol^{-1}

2. Loi de Beer-Lambert

Un faisceau monochromatique de flux φ_0 traverse un échantillon d'épaisseur l ; il en ressort un flux transmis φ.

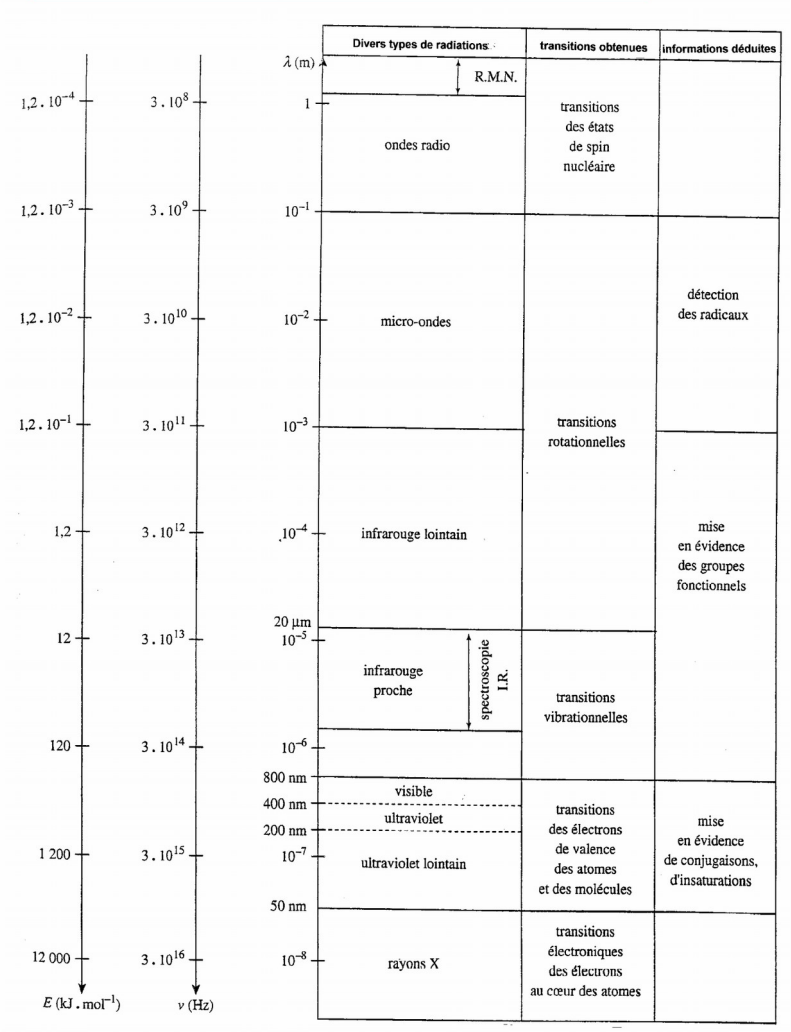


Transmittance : $T = \varphi / \varphi_0$; Absorbance : $A = \log(1/T) = \log(\varphi_0 / \varphi)$

Pour une substance absorbante de concentration C, l'absorbance est proportionnelle à C (loi de **Beer-Lambert**, détaillée en spectrophotométrie) :

$$A = K_{\lambda,l} \times C$$

C. SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ET RENSEIGNEMENTS SUR LA MOLÉCULE



Domaines de radiations, transitions occasionnées et renseignements déduits

LA SPECTROSCOPIE INFRAROUGE

SPECTROSCOPIES

A. LE RAYONNEMENT

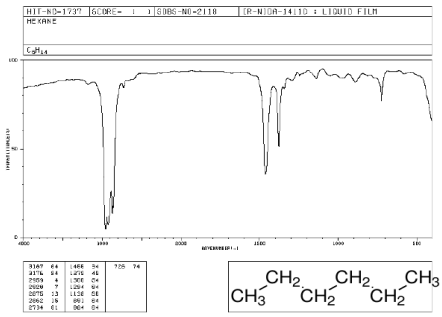
Le domaine utile se divise en **proche IR** (1 000 à 2 500 nm) et **moyen IR** (2 500 à 20 000 nm). Le moyen IR est le plus riche en informations structurales : il sert à **identifier les molécules organiques**, dont il fournit une sorte d'**empreinte digitale**.

On utilise le **nombre d'onde** σ (en cm^{-1}), proportionnel à la fréquence et à l'énergie. Par exemple, λ = 10 µm correspond à ν = 3 × 10^{13} Hz, σ = 1 000 cm^{-1} et E ≈ 12 kJ·mol^{-1}. Les énergies mises en jeu sont surtout des énergies de **vibration** (et de rotation dans l'IR lointain).

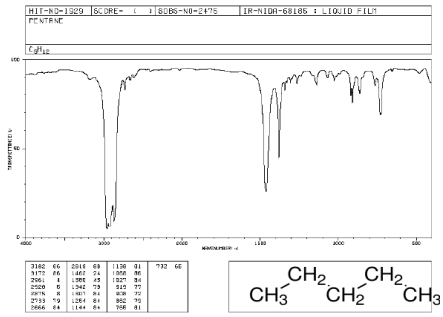
B. PRÉSENTATION D'UN SPECTRE INFRAROUGE

On représente la **transmittance** T (en %) en fonction du **nombre d'onde** σ (en cm^{-1}). Une transmittance de 100 % signifie qu'il n'y a pas d'absorption : les **bandes d'absorption pointent vers le bas**. Le spectre typique s'étend de **600 à 4 000 cm^{-1}** (énergies de 7 à 48 kJ·mol^{-1}).

1. Spectres du pentane et de l'hexane



Pentane

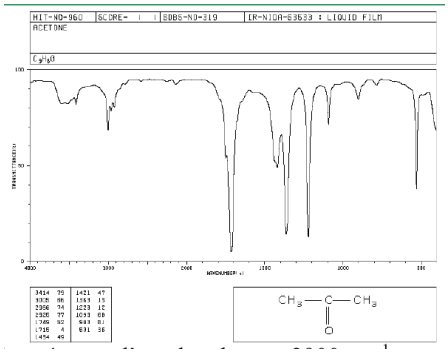


Hexane

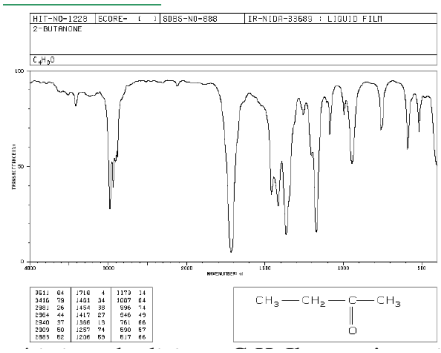
Les bandes vers **2 900 cm^{-1}** sont identiques ; les différences apparaissent sous 1 500 cm^{-1}.

> **À retenir**
>
> La bande vers **σ = 2 900 cm^{-1}** caractérise les liaisons **C–H**.

2. Spectres de la propanone et de la butanone



Propanone



Butanone

On retrouve la bande C–H vers 2 900 cm^{-1}, et une **bande intense vers 1 720 cm^{-1}** qui signale une liaison **C=O**. Sous 1 500 cm^{-1}, les spectres diffèrent à nouveau.

3. Généralisation

Région	Informations
σ > 1 300 cm^{-1}	Bandes caractéristiques de certaines **liaisons** : C=O, C=C, C–H, O–H, N–H…

Région	Informations
σ < 1 300 cm^{-1}	**Empreinte digitale** : caractéristique du composé lui-même, et pas seulement de ses fonctions.

C. INTERPRÉTATION

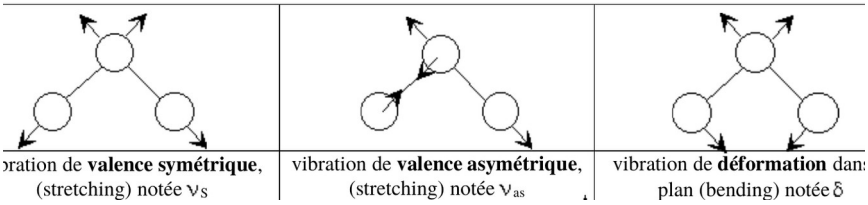
1. Modèle diatomique : l'oscillateur harmonique

Deux atomes A et B liés sont assimilés à deux masses m_A et m_B reliées par un **ressort de raideur k**. Elles oscillent à une fréquence propre ν_0, qui dépend de k et des masses. Le système absorbe un rayonnement de fréquence ν si $\nu = \nu_0$ (**loi de Hooke**) :

$$\sigma = \nu_0 / c = (1 / 2\pi c) \times \sqrt{(k / \mu)} \quad \text{avec} \quad \mu = m_A m_B / (m_A + m_B)$$

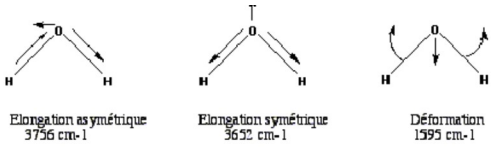
2. Molécules polyatomiques

En première approximation, chaque liaison est un oscillateur indépendant donnant une **vibration de valence** caractéristique. Mais d'autres modes existent, dus aux couplages : **vibrations d'élongation (valence)**, où la distance entre atomes varie, et **vibrations de déformation**, où les angles varient. Elles peuvent être symétriques ou asymétriques.



Vibrations de valence symétrique (ν_s), asymétrique (ν_as) et de déformation (δ)

Exemple : la molécule d'eau possède trois modes de vibration, donc trois absorptions caractéristiques.



H_2O : élongation asymétrique (3 756 cm^{-1}), symétrique (3 652 cm^{-1}), déformation (1 595 cm^{-1})

Résultats généraux

- Les vibrations de **déformation** ont des fréquences (énergies) **plus faibles** que les vibrations d'élongation.
- La vibration **asymétrique** a une énergie **plus grande** que la symétrique.

Le **couplage** entre oscillateurs n'apparaît que si leurs fréquences propres sont très proches (liaisons identiques ou semblables) et s'ils sont géométriquement proches (sur le même atome). Ainsi, les liaisons C–C du squelette sont couplées et donnent l'**empreinte digitale** (900-1 300 cm^{-1}), caractéristique mais difficile à interpréter.

À retenir

La plupart des groupes de la chimie organique (C=O, C–O, O–H, C–N, N–H…) vibrent presque **indépendamment** du reste de la molécule : ils donnent des **bandes caractéristiques** qui permettent de les identifier. Par exemple, une absorption forte entre **1 650 et 1 800 cm^{-1}** signale un **carbonyle C=O** ; sa valeur exacte distingue cétone, aldéhyde, ester…

3. Excitation par l'IR et allure du spectre

Pour qu'une vibration soit excitée, elle doit **faire varier le moment dipolaire** de la molécule, qui interagit alors avec le champ électrique de l'onde. Les absorptions les plus fortes sont dues aux groupes très polaires (C=O, N–O, O–H…) ; une double liaison C=C symétriquement substituée est inactive.

À retenir

Seules les vibrations qui font **varier le moment dipolaire** de la molécule absorbent les radiations infrarouges.

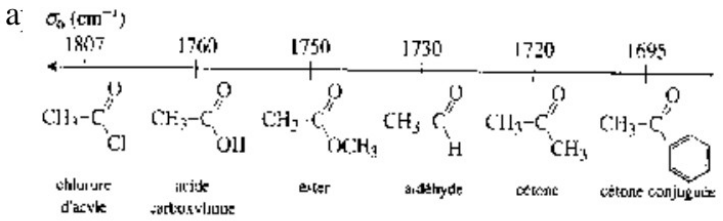
En phase liquide ou solide, les transitions de rotation se superposent aux transitions de vibration : le spectre présente des **bandes** plus ou moins larges, centrées sur la fréquence de vibration (en phase vapeur, on observe des raies fines).

4. Facteurs influençant les fréquences de vibration

Facteur	Effet sur σ
Raideur k	Quelques centaines de $N \cdot m^{-1}$ ($k \approx 605\ N \cdot m^{-1}$ pour O–H à 3 000 cm^{-1}).
Masse	À k égal, une masse plus grande abaisse σ : de C–H à C–D, σ est divisé par environ 1,4 (√2).
Multiplicité	k augmente avec l'ordre de liaison : σ(C–C) < σ(C=C) < σ(C≡C).
Délocalisation	La conjugaison diminue k et abaisse σ : environ – 40 cm^{-1} pour un C=O conjugué.
Liaison hydrogène	Abaisse la fréquence d'élongation O–H et **élargit** considérablement la bande.
Tension stérique	Augmente σ : le C=O d'une cétone cyclique monte quand la taille du cycle diminue.

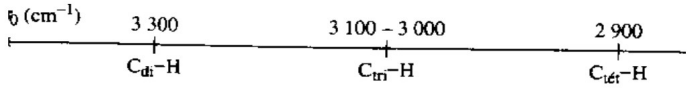
D. BANDES CARACTÉRISTIQUES

1. La liaison C=O



Position de la bande C=O selon la fonction

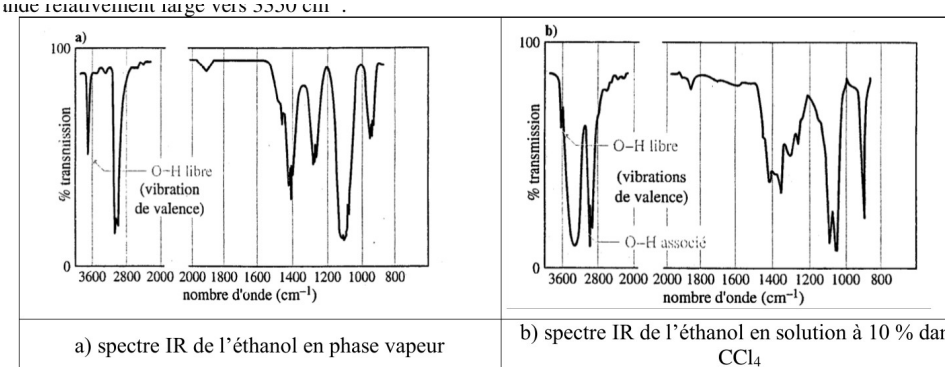
2. La liaison C–H



Position de la bande C–H selon l'hybridation du carbone

3. Liaison hydrogène : exemple de l'éthanol

En **phase vapeur** (pas de liaison hydrogène), la bande O–H est **fine**, vers 3 700 cm^{-1}. En **solution** à 10 % dans CCl_4, elle devient à peine visible à 3 640 cm^{-1} et une **bande large** apparaît vers 3 350 cm^{-1} (O–H associé).



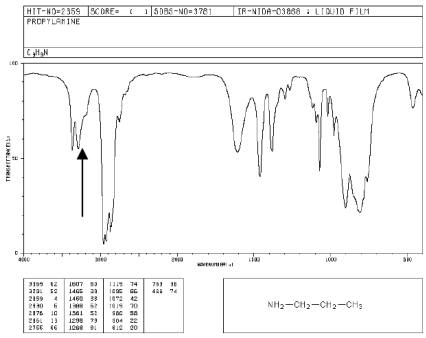
a) spectre IR de l'éthanol en phase vapeur

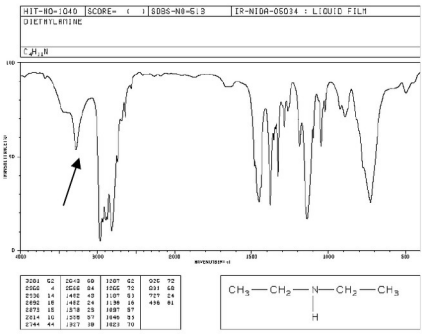
b) spectre IR de l'éthanol en solution à 10 % dans CCl_4

Spectres IR de l'éthanol : a) en phase vapeur ; b) en solution à 10 % dans CCl_4

4. Forme des bandes : les liaisons N–H

La liaison N–H donne une bande large entre 3 250 et 3 500 cm^{-1}. Une **amine primaire** ($–NH_2$) donne **deux pics** intenses, une **amine secondaire** (–NH–) **un seul**.





E. MÉTHODE D'ÉTUDE D'UN SPECTRE

Méthode : interpréter un spectre IR

1. Dépouiller le spectre **des hautes vers les basses fréquences**.
2. Pour chaque bande caractéristique, noter : la **fréquence** (cm^{-1}), l'**intensité** (TF, F, moyenne, faible) et la **largeur** (très large à fine).
3. Sous 1 400 cm^{-1}, ne retenir que les bandes qui ressortent nettement de l'empreinte digitale.
4. Attribuer les bandes à l'aide de la **table**, en croisant les informations ; présenter le tout **sous forme de tableau** : nombre d'onde, nature de la vibration, intensité, liaison.

Attention

La valeur de la fréquence **ne suffit pas** pour attribuer une bande : il faut aussi tenir compte de son intensité et de sa forme. Le spectre IR est le plus souvent complété par un spectre de **RMN**.

F. TABLE DES NOMBRES D'ONDE

$C_{tét}$: carbone tétraédrique ; C_{tri} : trigonal ; C_{di} : digonal. Intensité : F = forte, m = moyenne, f = faible.

Liaison	Nature	σ (cm^{-1})	Intensité
O–H alcool libre	Valence	3 590 – 3 650	F ; fine
O–H alcool lié	Valence	3 200 – 3 600	F ; large
N–H amine (primaire : 2 bandes ; secondaire : 1 bande), imine	Valence	3 300 – 3 500	m
N–H amide	Valence	3 100 – 3 500	F
C_{di}–H	Valence	≈ 3 300	m ou f
C_{tri}–H	Valence	3 030 – 3 100	m
C_{tri}–H aromatique	Valence	3 000 – 3 100	m
$C_{tét}$–H	Valence	2 850 – 2 970	F
C_{tri}–H aldéhyde	Valence	2 700 – 2 900	m
O–H acide carboxylique	Valence	2 500 – 3 200	F à m ; large
C≡C	Valence	2 100 – 2 260	f
C≡N nitrile	Valence	2 200 – 2 260	F ou m
C=O anhydride	Valence	1 800 – 1 850 et 1 740 – 1 790	F ; 2 bandes
C=O chlorure d'acide	Valence	1 790 – 1 815	F
C=O ester	Valence	1 735 – 1 750	F
C=O aldéhyde et cétone	Valence	1 700 – 1 740 (– 20 à 30 si conjugaison)	F
C=O acide carboxylique	Valence	1 700 – 1 725	F
C=O amide	Valence	1 650 – 1 700	F
C=C	Valence	1 620 – 1 690	m

Liaison	Nature	σ (cm^{-1})	Intensité
C=C aromatique	Valence	1 450 – 1 600	variable ; 3 ou 4 bandes
N=O (de –NO_2) conjugué	Valence	1 500 – 1 550 et 1 290 – 1 360	F ; 2 bandes
N=N	Valence	1 400 – 1 500	f ; parfois invisible
C=N	Valence	1 640 – 1 690	F ou m
N–H amine ou amide	Déformation	1 560 – 1 640	F ou m
$C_{tét}$–H	Déformation	1 430 – 1 470	F
$C_{tét}$–H (CH_3)	Déformation	1 370 – 1 390	F ; 2 bandes
O–H	Déformation	1 260 – 1 410	F
P=O	Valence	1 250 – 1 310	F
$C_{tét}$–O–$C_{tét}$ (étheroxydes)	Valence	1 070 – 1 150	F
$C_{tét}$–OH (alcools)	Valence	1 010 – 1 200	F
$C_{tét}$–O–C_{tri} (esters), C_{tri}–O–C_{tri} (anhydrides)	Valence	1 050 – 1 300	F ; 1 ou 2 bandes
C–N	Valence	1 020 – 1 220	m
C–C	Valence	1 000 – 1 250	F
C–F	Valence	1 000 – 1 040	F
C_{tri}–H de –HC=CH– (E)	Déformation	960 – 970	F
C_{tri}–H de –HC=CH– (Z)	Déformation	670 – 730	m
C_{tri}–H aromatique monosubstitué	Déformation	730 – 770 et 680 – 720	F ; 2 bandes
C_{tri}–H aromatique o-disubstitué	Déformation	735 – 770	F
C_{tri}–H aromatique m-disubstitué	Déformation	750 – 800 et 680 – 720	F et m ; 2 bandes
C_{tri}–H aromatique p-disubstitué	Déformation	800 – 860	F
$C_{tét}$–Cl	Valence	600 – 800	F
$C_{tét}$–Br	Valence	500 – 750	F
$C_{tét}$–I	Valence	≈ 500	F

SPECTROSCOPIE UV-VISIBLE

SPECTROSCOPIES

Indispensable pour comprendre la nature de la liaison, la spectroscopie UV-visible est **pauvre en information structurale** : on la réserve de plus en plus à l'**analyse quantitative** (loi de Beer-Lambert ; ε est exprimé en $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$).

Domaine	Longueurs d'onde
Visible	800 nm (rouge) à 400 nm (bleu)
UV proche	400 à 200 nm
UV lointain	200 à 80 nm

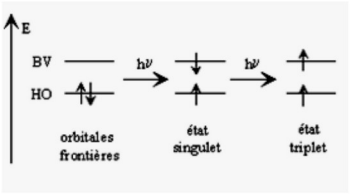
A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les transitions dans l'UV-visible (180 à 750 nm) mettent en jeu les **énergies les plus élevées** de la spectroscopie moléculaire : environ 13 000 à 50 000 cm^{-1}, soit **160 à 665 $kJ \cdot mol^{-1}$**, du même ordre que les énergies de liaison. Elles provoquent des **transitions électroniques** vers des états excités ; plusieurs processus de désexcitation sont alors en concurrence : fluorescence, phosphorescence, désexcitation thermique.

1. Origine de l'absorption

Les écarts d'énergie entre deux niveaux de rotation, de vibration et électroniques sont dans les rapports approximatifs **1 / 40 / 1 000**. Lorsqu'une liaison se forme, les orbitales atomiques se recouvrent pour donner une orbitale **liante** (plus stable) et une orbitale **antiliante** (moins stable).

Les transitions concernent les électrons des liaisons **σ** et **π** et les doublets **non liants n**. Un électron passe de la plus haute orbitale occupée (**HO**) à la plus basse vacante (**BV**). Son spin est d'abord conservé (**état singulet**), puis peut se retourner (**état triplet**, un peu plus stable).

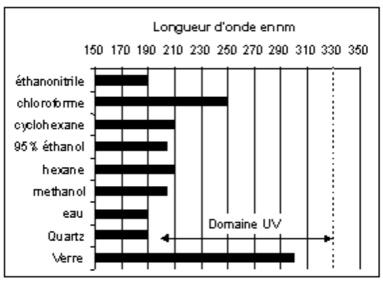


Chaque transition est caractérisée par sa **longueur d'onde** et son **coefficient d'absorption molaire ε**.

2. Techniques et montages

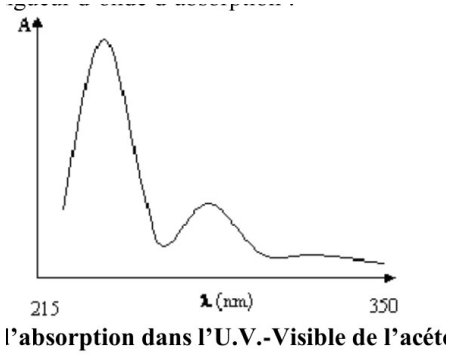
- **Visible** : lampe à filament de tungstène, optique en verre. **UV** : lampe à décharge (hydrogène ou deutérium), optique en **quartz**.
- Appareils généralement à **double faisceau** (échantillon et référence) ; monochromateur à réseau ; détecteur : photomultiplicateur ou photodiodes.
- Cuves de 1 cm en **quartz** (transparent aux UV) ; le verre est réservé au visible.

Attention aux solvants, qui peuvent absorber fortement dans l'UV : le tableau indique, pour chaque solvant, la limite basse de longueur d'onde utilisable.



3. Allure des spectres

Le spectre représente l'**absorbance** en fonction de la **longueur d'onde** :

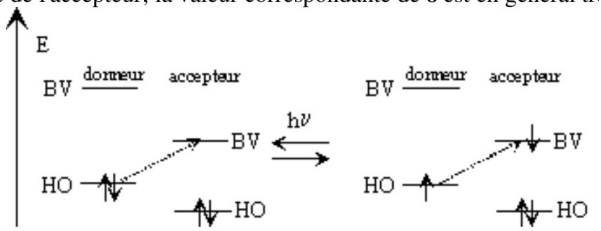


l'absorption dans l'U.V.-Visible de l'acét

Spectre d'absorption UV-visible de l'acétophénone

B. LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSITIONS

Transition	Caractéristiques	Exemples
σ → σ*	Très énergétique, intense, dans l'UV lointain (≈ 130 nm). Les hydrocarbures saturés sont transparents dans le proche UV : cyclohexane et heptane sont de bons solvants jusqu'à 200 nm (mais dissolvent mal les composés polaires).	éthane : λ_{max} = 135 nm, ε = 10 000
n → π*	Électron d'un doublet libre d'un hétéroatome vers une OM antiliante π*, dans un système insaturé. **Faible intensité** ; sensible au solvant. Bande carbonyle entre 270 et 280 nm.	éthanal : λ_{max} = 293 nm, ε = 12
n → σ*	Doublet libre de O, N, S, X vers σ*. Intensité moyenne, à la limite du proche UV.	méthanol : 183 nm (ε = 500) ; éther : 190 nm (ε = 2 000) ; éthylamine : 210 nm (ε = 800)
π → π*	Double liaison isolée : forte bande vers 170 nm, dont la position dépend des substituants.	éthylène : λ_{max} = 165 nm, ε = 16 000
d → d*	Complexes de métaux de transition : faible absorptivité dans le visible, responsable de leur couleur (théorie du champ cristallin).	$Ti(H_2O)_6^{3+}$, $Cu(H_2O)_6^{2+}$
Donneur-accepteur	Un électron passe d'une orbitale liante du donneur vers une orbitale vacante de l'accepteur ; ε généralement très grand.	complexes de Lewis D–A



Associations donneur-accepteur

Retour à l'état fondamental

L'énergie absorbée est restituée de façon **non radiative** (transfert à d'autres molécules, vibration-rotation) ou **radiative**, par émission d'un photon UV-visible :

- **fluorescence** : depuis l'état singulet excité, en 10^{-8} s environ ;
- **phosphorescence** : après passage par l'état triplet, en une seconde à une minute.

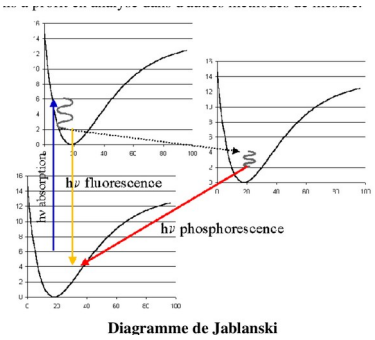


Diagramme de Jablanski

Diagramme de Jablonski

C. GROUPEMENTS CHROMOPHORES ISOLÉS

Un **chromophore** est un groupement d'atomes responsable d'une absorption caractéristique. Une molécule **chromogène** porte un ou plusieurs chromophores. Pour des chromophores isolés (séparés par au moins deux liaisons simples), on observe la **superposition** de leurs effets.

Nom	Chromophore	λ_{max} (nm)	ε_{max}
amine	$-NH_2$	195	3 000

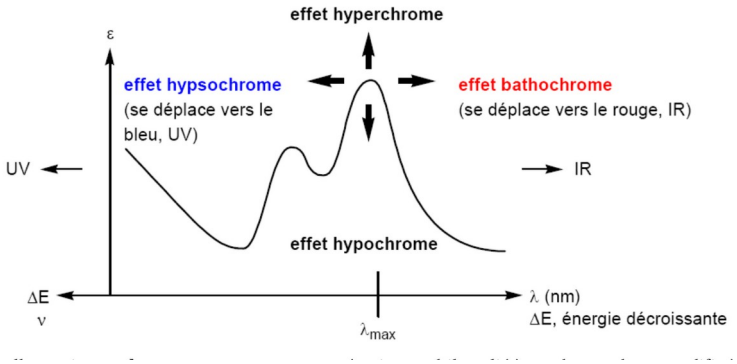
Nom	Chromophore	λ_{max} (nm)	ε_{max}
oxime	–NOH	190	5 000
nitro	$-NO_2$	210	3 000
nitrite	–ONO	230	1 500
nitrate	$-ONO_2$	270	12
nitroso	–N=O	300	100

D. EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT

1. Solvatochromie

La position, l'intensité et la forme des bandes changent avec le **solvant**, qui modifie l'écart d'énergie entre état fondamental et état excité.

Effet	Définition	Exemple
Hypsochrome	Déplacement vers les **courtes** longueurs d'onde (vers le bleu).	Transition n → π* d'un carbonyle dans un solvant polaire : l'état fondamental polarisé est stabilisé.
Bathochrome	Déplacement vers les **grandes** longueurs d'onde (vers le rouge).	Transition π → π* d'un alcène dans un solvant polaire : l'état excité, plus polaire, est stabilisé.
Hyperchrome	**Augmentation** de ε (absorption plus intense).	Substitution sur le benzène.
Hypochrome	**Diminution** de ε.	—

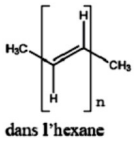


En résumé : effets hypso-, batho-, hyper- et hypochrome

Un **auxochrome** est un groupement saturé qui, lié à un chromophore, modifie la longueur d'onde et augmente l'intensité de l'absorption (terme non reconnu par l'IUPAC).

2. Effet de la conjugaison

L'enchaînement d'insaturations **délocalise** les électrons et **rapproche les niveaux d'énergie** : un chromophore absorbant dans l'UV peut absorber dans le visible, avec une intensité croissante (effets **bathochrome** et **hyperchrome**).



dans l'hexane

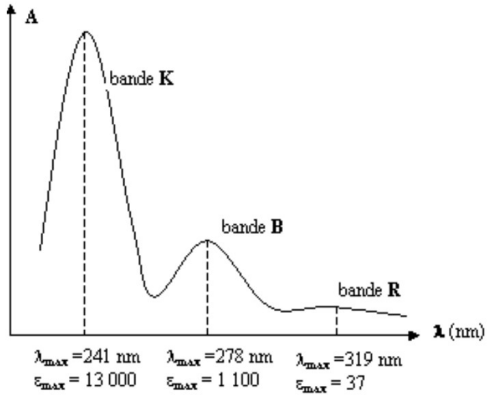
n	λ (nm)	ε
1	174	1,6
2	227	2,4
4	310	7,7
6	380	14,7

Polyènes conjugués : λ et ε augmentent avec le nombre n de doubles liaisons

C'est la base de l'industrie des **colorants** : la couleur d'un composé est la **complémentaire** de celle qu'il absorbe. Les règles empiriques de Woodward, Fieser et Scott permettent d'estimer l'influence des substituants.

3. Dérivés du benzène

Le benzène présente trois bandes : **K** à 184 nm (ε = 60 000), **R** à 203,5 nm (ε = 7 400) et **B** à 254 nm (ε = 204). Une substitution provoque un effet hyperchrome ; dans l'acétophénone, le carbonyle provoque un effet **bathochrome**.



ectre d'absorption dans l'U.V.-Visible de l'acétophénc

Les trois bandes de l'acétophénone

En TP

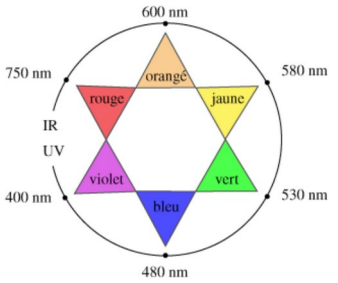
Avec une seule solution d'acétophénone dans l'éthanol, la bande B est peu visible. On peut tracer **trois spectres** à trois concentrations différentes pour obtenir, pour chaque bande, une absorbance exploitable. Un donneur et un accepteur en position para (p-nitrophénol) déplacent la bande B à 375 nm (ε = 16 000) ; pour le phénol et l'aniline, augmenter le pH provoque un effet bathochrome.

SPECTROPHOTOMÉTRIE D'ABSORPTION MOLÉCULAIRE

SPECTROSCOPIES

A. RAPPELS

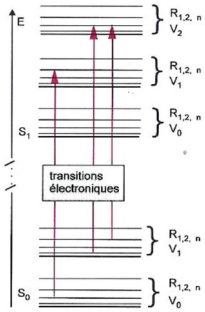
La **spectrophotométrie** est l'étude **quantitative** des interactions entre les radiations électromagnétiques et une substance. La lumière qui traverse une substance est en partie transmise, en partie absorbée.



Une substance qui absorbe dans le visible est **colorée** : elle a la couleur **complémentaire** des radiations absorbées. Sur l'**étoile des couleurs**, deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées.

L'énergie d'une molécule est quantifiée et se décompose en trois contributions :

$$E = E_{él} + E_{vib} + E_{rot}$$



À chaque état électronique S correspondent plusieurs états de vibration V, comportant eux-mêmes plusieurs états de rotation R. Les transitions électroniques sont mises en évidence par la spectrophotométrie UV-visible (**200 nm < λ < 800 nm**).

B. GRANDEURS SPECTROPHOTOMÉTRIQUES

1. Transmittance et absorbance

Un faisceau monochromatique d'intensité I_0 traverse une longueur l de solution et en ressort avec l'intensité I :

$$T = I / I_0 \text{ (en \%)} \quad ; \quad A = \log (1/T) = \log (I_0 / I)$$

2. Loi de Beer-Lambert

Pour une solution **peu concentrée**, à température donnée, l'absorbance est proportionnelle à la longueur de cuve l et à la concentration C :

Loi de Beer-Lambert

$$A = \varepsilon_\lambda \times l \times C$$

A : absorbance (sans unité) ; l : longueur de cuve (cm) ; C : concentration ($mol \cdot L^{-1}$) ; ε_λ : coefficient d'absorption molaire ($L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$), qui dépend de la **substance**, de la **longueur d'onde**, du **solvant** et de la **température**.

Conditions de validité

- solutions **diluées** et **homogènes** ;
- lumière **monochromatique** ;
- substance **non fluorescente** ;
- pas de **réaction photochimique** dans la solution.

3. Additivité des absorbances

Pour une solution diluée contenant n espèces absorbantes de concentrations C_i, chacune a une absorbance $A_i = \varepsilon_{\lambda,i} \times l \times C_i$, et l'absorbance totale est la **somme** des contributions :

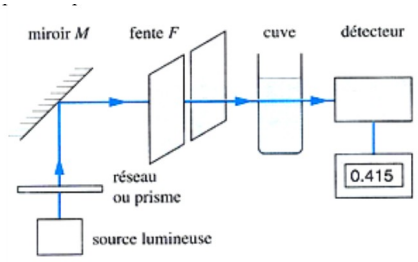
$$\mathbf{A = \Sigma A_i}$$

Si le solvant absorbe aussi, $A = A_{espèce} + A_{solvant}$: on compare donc à une cuve identique ne contenant que le solvant, le **« blanc »**.

C. LE SPECTROPHOTOMÈTRE

Schéma de principe d'un spectrophotomètre **monofaisceau**, l'appareil le plus courant au laboratoire.

La rotation du **miroir M** (ou du réseau/prisme) permet de choisir la longueur d'onde de la lumière qui traverse la cuve, après passage par la **fente F** ; le détecteur mesure l'intensité transmise.



SPECTROSCOPIE DE RMN : L'ESSENTIEL ET RMN ^{1}H

SPECTROSCOPIES

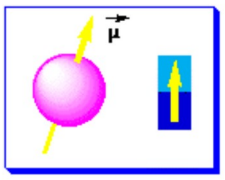
La **Résonance Magnétique Nucléaire** repose sur les propriétés magnétiques de certains noyaux. On en présente ici les principaux résultats, sans démonstration, puis on les applique à la **RMN du proton ^{1}H**.

A. PRÉSENTATION SOMMAIRE

1. Spin nucléaire

Les noyaux possèdent une charge en rotation, assimilable à une toupie : ils ont un **spin nucléaire** de valeur I. Ce mouvement crée un **moment magnétique** μ :

$$\mu = \gamma \times (h / 2\pi) \times I$$



γ : **rapport gyromagnétique**, caractéristique du noyau ; h : constante de Planck ; I : nombre de spin, qui fixe le nombre d'orientations possibles du noyau dans un champ magnétique.

Noyau	^{1}H	^{19}F	^{31}P	^{13}C
γ (rad·T^{-1}·s^{-1})	$2{,}67 \times 10^{8}$	$2{,}518 \times 10^{8}$	$1{,}084 \times 10^{8}$	$0{,}6728 \times 10^{8}$

Le proton a un rapport gyromagnétique particulièrement élevé. Tout se passe comme si le noyau était un **minuscule barreau aimanté**.

2. Quelques exemples

Noyau	^{1}H	^{2}H	^{12}C	^{13}C	^{14}N	^{15}N	^{16}O	^{19}F	^{31}P
I	½	1	0	½	1	½	0	½	½

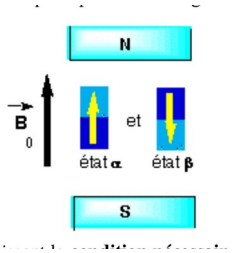
À retenir

Les noyaux de spin **nul** ne sont pas observables en RMN. Ceux de spin **I = ½** se prêtent particulièrement bien à l'étude : le **proton ^{1}H** est le plus exploité ; la RMN du **^{13}C** est aussi très utile.

3. Noyau plongé dans un champ magnétique

Dans un champ extérieur B_0, un noyau de spin ½ a **2I + 1 = 2** orientations possibles :

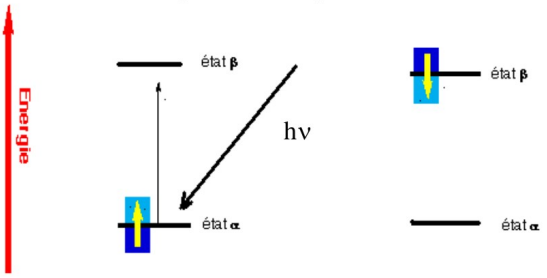
- **parallèle** au champ (état **α**), énergétiquement favorable : $E_\alpha = -\mu B_0$;
- **antiparallèle** (état **β**), défavorable : $E_\beta = +\mu B_0$.



4. Le phénomène de résonance

L'irradiation de l'échantillon à la fréquence qui comble exactement l'écart d'énergie entre α et β provoque la **résonance** : un proton α absorbe l'énergie et bascule vers l'état β.

n d'une radiation de fréquence ν telle que :



$$\Delta E = h\nu = E_\beta - E_\alpha = 2\mu B_0 = h\frac{\gamma}{2\pi} * B_0$$

$\Delta E = h\,\nu = E_\beta - E_\alpha = 2\,\mu\,B_0$ d'où **$\nu = (\gamma / 2\pi) \times B_0$**

À retenir

La RMN correspond au **retournement du spin nucléaire** par absorption d'un photon de fréquence ν. Cette **fréquence de Larmor** est **proportionnelle au champ B_0**.

Ordre de grandeur : les aimants actuels vont de 1,4 à 17,6 T ; la résonance est observée entre **60 et 750 MHz** (radiofréquences). À 2,15 T, le proton résonne à 90 MHz, soit une énergie de 385 × 10^{-6} kJ·mol^{-1}.

Relaxation : à l'équilibre, à peine plus de la moitié des noyaux sont dans l'état α. Sans retour à l'état initial, plus aucune énergie ne serait absorbée. Les noyaux excités se **relaxent** par voie **spin-réseau** (constante de temps T_1, transfert vers le réseau moléculaire) ou **spin-spin** (T_2, transfert vers les noyaux voisins).

B. OBTENTION D'UN SPECTRE

1. Appareillage

On peut fixer B_0 et faire varier ν, ou fixer ν et faire varier B_0 autour d'une valeur moyenne : c'est cette seconde solution qui est adoptée, même si les grandeurs sont souvent exprimées en fréquence.

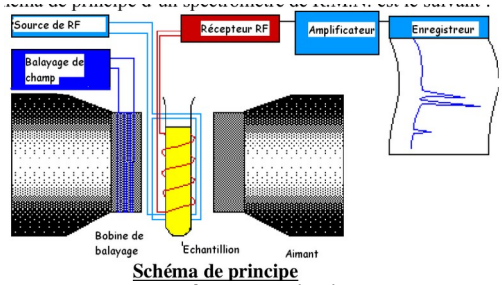
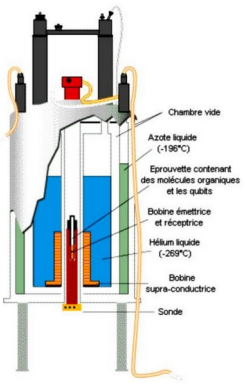


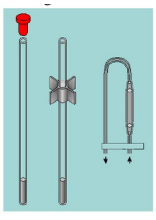
Schéma de principe

Schéma de principe



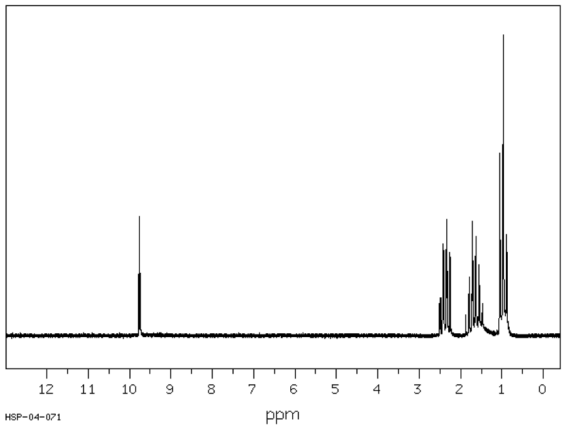
Chambre d'analyse

Une première bobine fournit l'énergie de basculement ; une **bobine réceptrice** détecte l'absorption, traduite par un **pic** sur l'enregistrement.



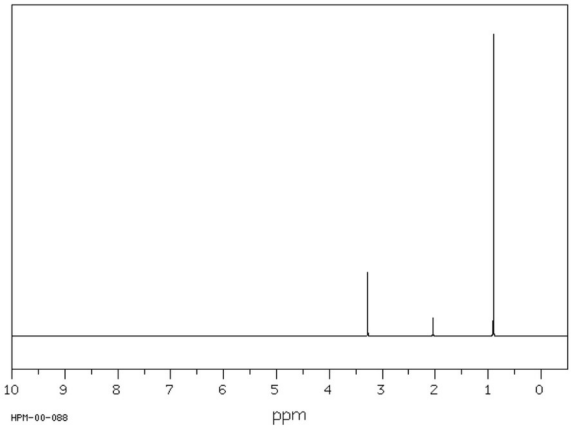
L'échantillon (1 à 20 mg) est dissous dans un **solvant sans signal** dans le domaine étudié : CCl_4, CS_2 ou solvants **deutérés** (C_6D_6, **$CDCl_3$**...). La solution (≈ 0,5 mL) est placée dans un **tube de 5 mm** de diamètre, en rotation de 30 à 50 tours par seconde pour homogénéiser le champ.

2. Exemples de spectres



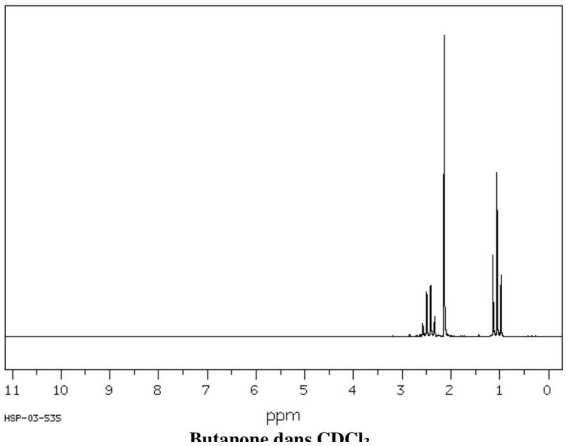
Butanal dans $CDCl_3$

Butanal dans $CDCl_3$



2,2-diméthylpropan-1-ol dans $CDCl_3$

2,2-diméthylpropan-1-ol dans $CDCl_3$



Butanone dans $CDCl_3$

C. DÉTERMINATION DE STRUCTURE

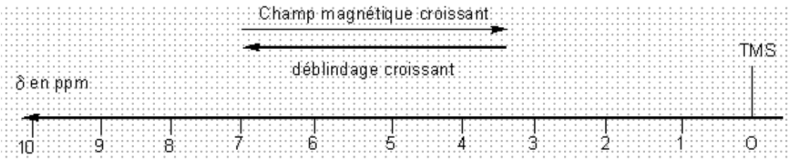
La position d'une absorption, le **déplacement chimique**, dépend de la **densité électronique** autour de l'hydrogène et de la structure qui l'environne : l'absorption dépend de l'**environnement chimique**.

1. Blindage et déblindage

Le champ B_0 induit, par la circulation des électrons, un champ local qui peut **s'opposer** à B_0 (**blindage**) ou **s'y ajouter** (**déblindage**). Le noyau subit un champ effectif :

$$\mathbf{B_{eff} = B_0\,(1 - \sigma)} \quad (\sigma : \text{constante d'écran})$$

- plus de densité électronique autour du noyau : σ augmente, **blindage** ;
- moins de densité électronique : σ diminue, **déblindage**.



Vocabulaire

Le champ augmente de gauche à droite sur le spectre :

- un **blindage** intense déplace le pic **vers la droite** (champs forts) ;
- un **déblindage** intense déplace le pic **vers la gauche** (champs faibles).

2. Le déplacement chimique δ

La position des pics est repérée par rapport à une **référence** : le signal du **tétraméthylsilane** (TMS, $Si(CH_3)_4$), ajouté en petite quantité (1 à 2 %). Pour qu'elle soit indépendante de l'appareil, on divise l'écart par la fréquence du spectromètre :

δ (ppm) = écart au pic du TMS (Hz) / fréquence du spectromètre (MHz)

δ s'exprime en **parties par million (ppm)**, avec au plus 3 chiffres significatifs en RMN ^1H.

3. Dénombrement des types de protons

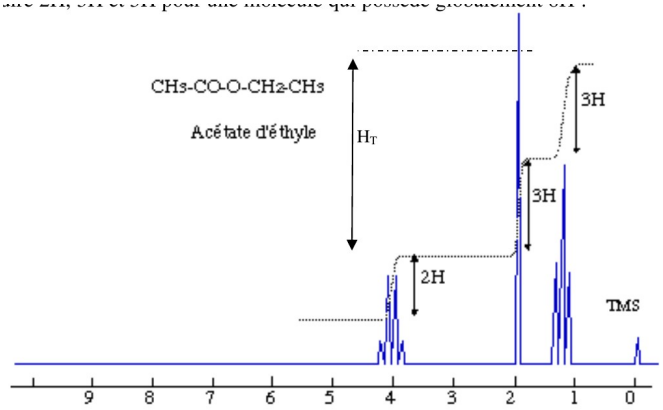
Seuls les protons ayant le **même environnement** (protons **équivalents**, ou **isochrones**) résonnent à la même fréquence : il y a autant de signaux que de types d'hydrogène. Chaque famille est notée entre parenthèses :

Molécule	Types de protons
$C(H_4)$	1
$(H_3)C–C(H_2)–C(H_3)$	2
$(H_3)C–C(H)O$	2
$(H_3)C–C(H_2)–CO–C(H_2)–C(H_3)$	2
$(H_3)C–C(H_2)–C(H)O(H)–C(H_2)–C(H_3)$	4
$(H_3)C–CO–C(H_2)–C(H_3)$	3

Ainsi, l'**acétate d'éthyle** $H_3C–CH_2–O–CO–CH_3$ donne 3 signaux : le CH_3 de l'éthyle, le CH_3 de l'acétate et le CH_2 de l'éthyle.

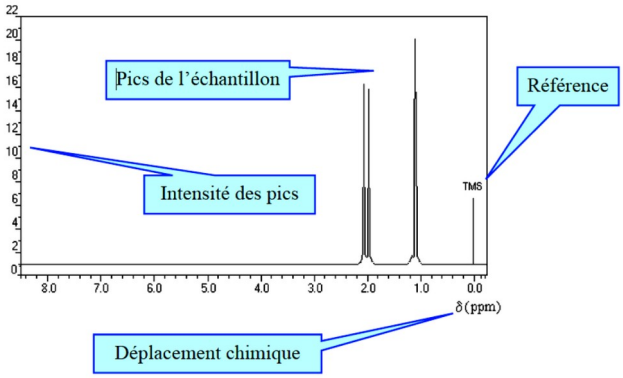
4. Courbe d'intégration

L'**aire** de chaque signal est proportionnelle au **nombre de protons** équivalents. Le spectromètre trace une **courbe en escalier** de hauteur totale H_T, proportionnelle au nombre total de protons ; chaque marche est proportionnelle au nombre de protons du signal. Pour l'acétate d'éthyle (8 H), les marches sont dans les rapports **2 / 3 / 3**.



Courbe d'intégration de l'acétate d'éthyle

5. Étude d'un spectre



Lecture d'un spectre de RMN ^1H

Les signaux sont des pics isolés (**singulets**) ou des massifs (**multiplets**) ; l'abscisse du milieu de chaque massif donne son déplacement chimique.

Aspect	δ (ppm)	Nombre de protons	Type
Singulet	0,85	9 H	H(c)
Singulet	3,15	2 H	H(b)
Singulet	3,6	1 H	H(a)

2,2-diméthylpropan-1-ol : H_T correspond à 12 H

Aspect	δ (ppm)	Nombre de protons	Type
Triplet	1	3 H	H(c)
Singulet	2	3 H	H(a)
Quadruplet	2,4	2 H	H(b)

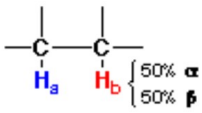
Butanone : H_T correspond à 8 H

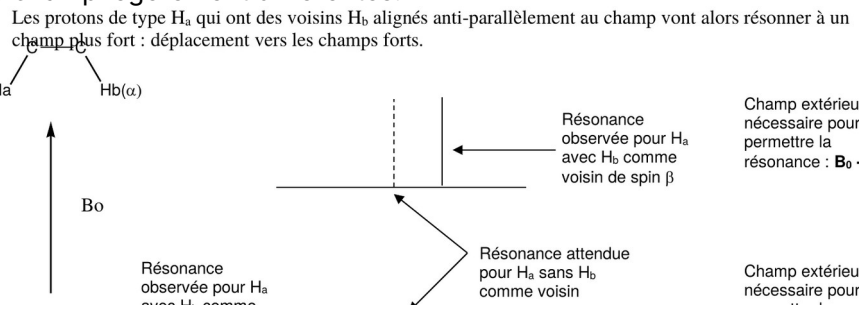
Protons liés à un hétéroatome (O–H, N–H) : leur déplacement chimique est difficile à prévoir et généralement plus élevé.

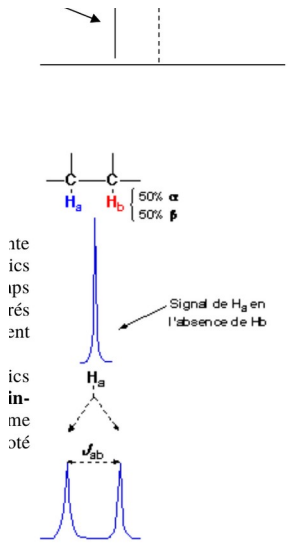
6. Couplage spin-spin

Dans la butanone, le CH_2 donne un massif de **4 pics** et le CH_3 voisin un massif de **3 pics** : c'est le **couplage spin-spin**.

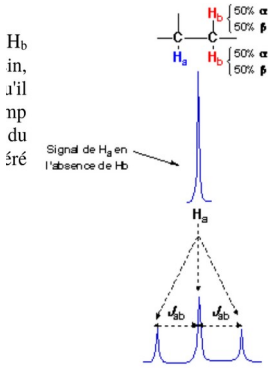
Soit deux protons H_a et H_b portés par deux carbones voisins. Le spin de H_b est orienté parallèlement (50 %) ou antiparallèlement (50 %) au champ : il crée un petit champ local ± ε. H_a subit donc B_0 + ε ou B_0 – ε, et résonne à deux valeurs de champ légèrement différentes.







Un voisin H_b : doublet

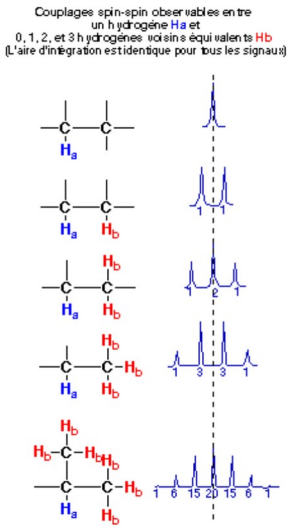


Deux voisins H_b : triplet

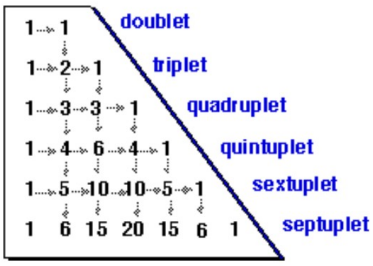
L'écart entre les pics est la **constante de couplage J_{ab}**, exprimée en hertz.

Règle des (n + 1) pics

Un proton qui a **n protons voisins** (portés par les carbones adjacents) donne un signal de **(n + 1) pics**. La hauteur relative des pics suit le **triangle de Pascal**.

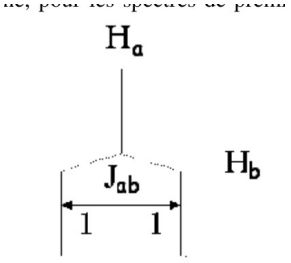


Exemples

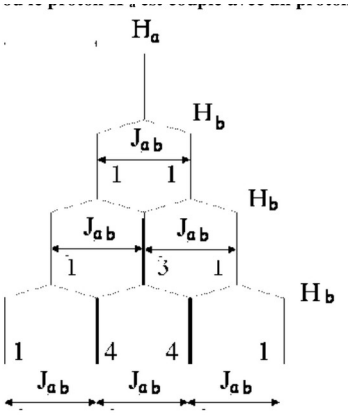


Triangle de Pascal

On peut représenter les couplages par une **arborescence**, qui estime bien la position et l'intensité des pics pour les spectres du premier ordre :



H_a couplé à un proton H_b



H_a couplé à trois protons H_b

D. TABLES DE DÉPLACEMENTS CHIMIQUES

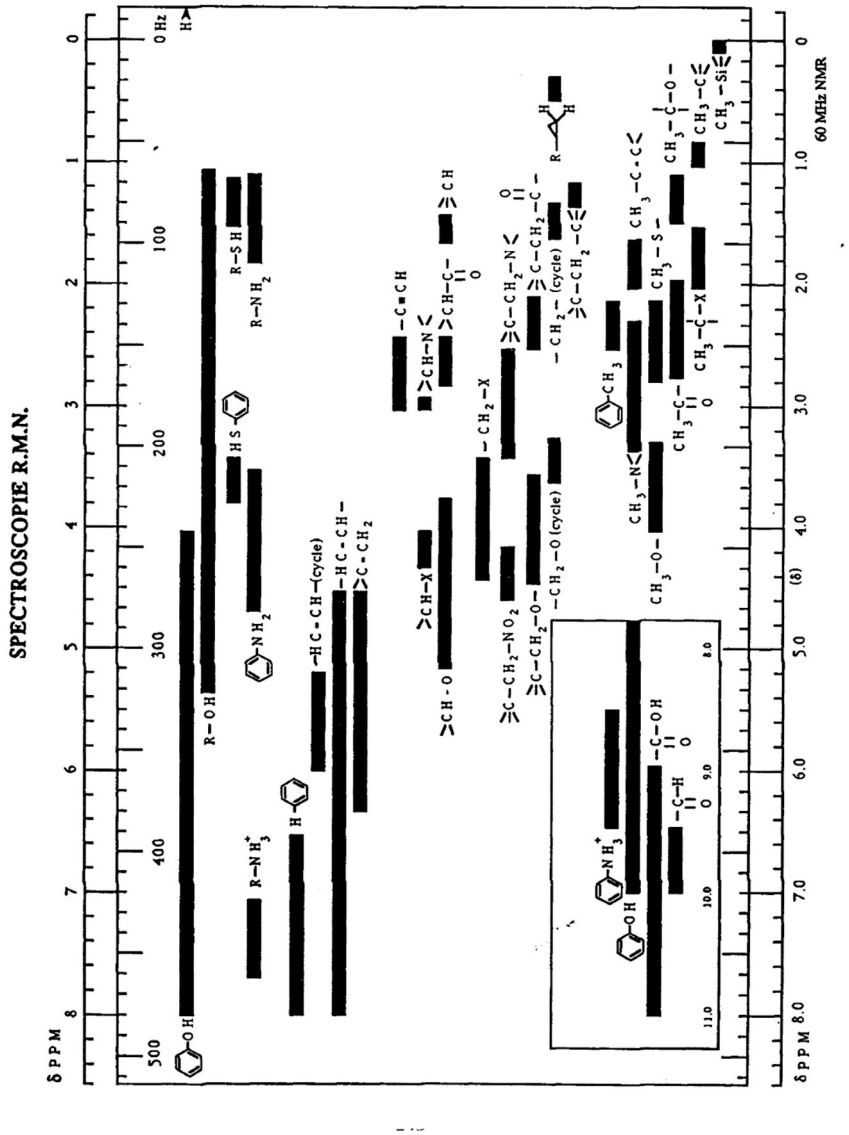


Table 1 : déplacements chimiques ^{1}H et constantes de couplage

Déplacements chimiques ^1H (en ppm)

Référence TMS

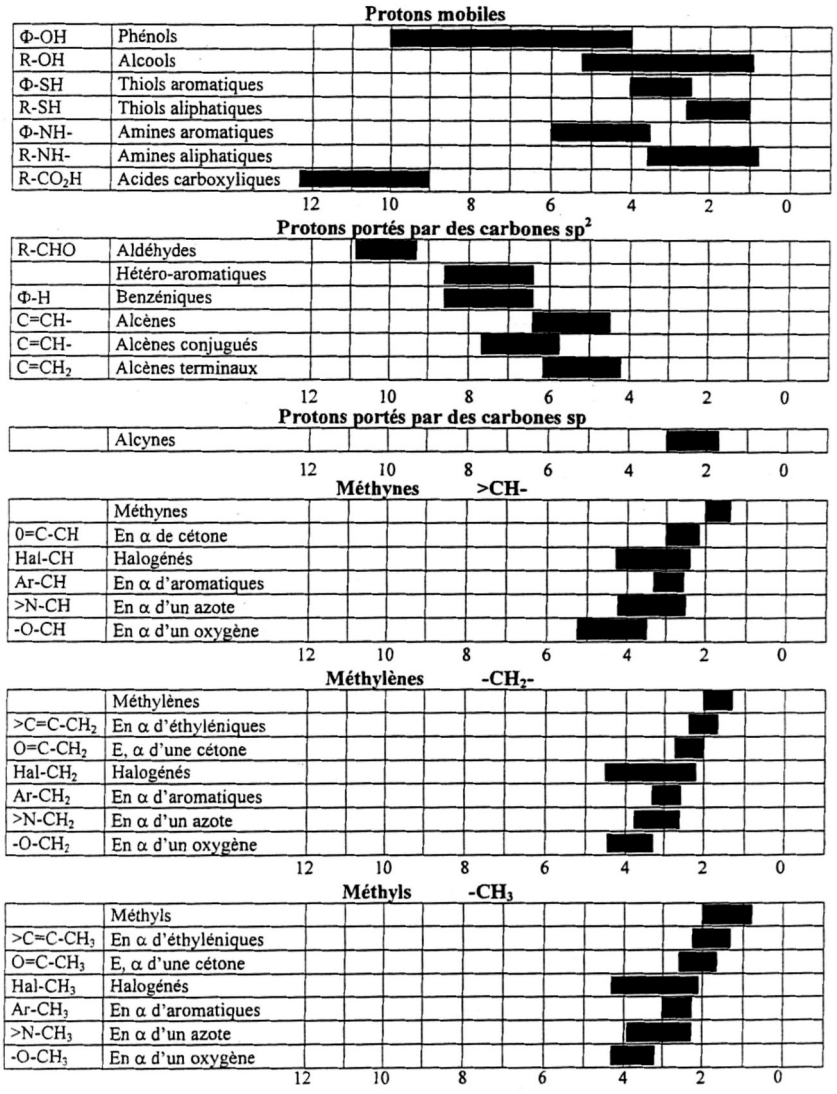


Table 2 : déplacements chimiques ^1H (ppm, référence TMS)

SPECTROSCOPIE DE RMN ^{13}C

SPECTROSCOPIES

Beaucoup de molécules étudiées contiennent du carbone. L'isotope le plus abondant, ^{12}C, n'a pas de spin nucléaire ; mais l'isotope **^{13}C** en possède un et est observable en RMN.

A. L'ISOTOPE ^{13}C

Son nombre de spin est **I = ½**. Mais plusieurs inconvénients existent :

- il est **près de 6 000 fois moins sensible** que le proton ;
- ses fréquences de résonance sont **faibles** ;
- son **abondance naturelle** n'est que de **1,1 %**.

Les appareils actuels obtiennent néanmoins de bons spectres par **sommation de balayages** successifs, ce qui rend l'acquisition longue.

B. COUPLAGE ET DÉCOUPLAGE

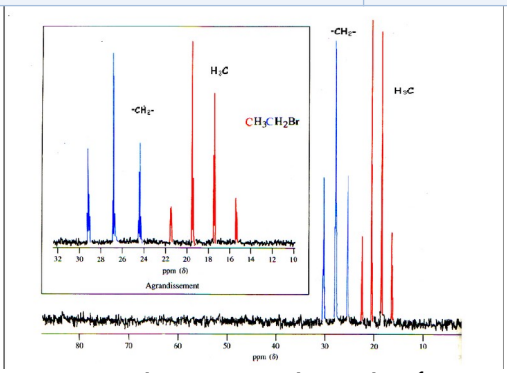
1. Pas de couplage entre carbones voisins

Vu la faible abondance du ^{13}C, il est très improbable que deux carbones voisins soient tous deux des ^{13}C : le couplage **^{13}C–^{13}C n'est pas observé**.

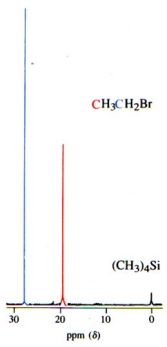
2. Couplage avec les hydrogènes liés

Le ^{13}C est couplé avec les ^{1}H qui lui sont liés : $^{1}J_{C-H}$ ≈ **125 Hz** (carbone saturé), **160 Hz** (trigonal), **250 Hz** (digonal). La règle des (n + 1) pics s'applique :

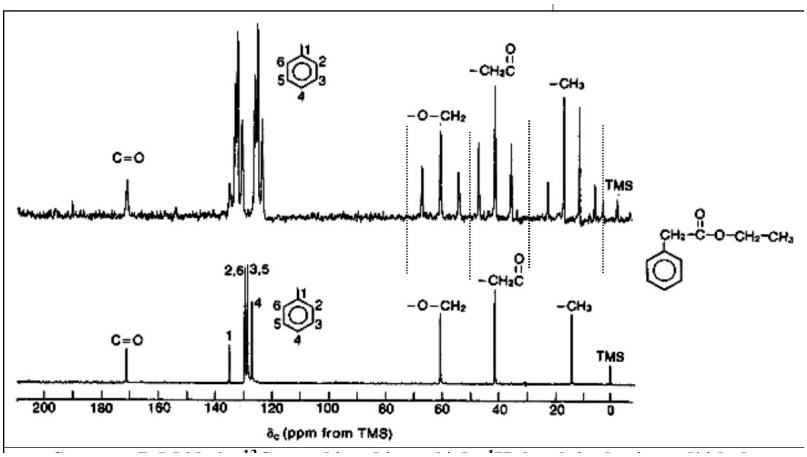
Carbone	Groupement	Signal
méthyle	CH_3–	quadruplet
méthylène	–CH_2–	triplet
méthyne	–CH<	doublet
quaternaire	>C<	singulet



Bromoéthane, non découplé du ^{1}H



Bromoéthane, découplé du ^{1}H



Phénylacétate d'éthyle : spectres couplé et découplé du ^{1}H

3. Découplage des protons

On irradie souvent l'échantillon pendant l'acquisition : les protons n'occupent plus qu'un état de spin et sont **découplés** du ^{13}C. Le spectre devient une **série de singulets**, un par carbone d'environnement distinct, et les signaux sont renforcés (**effet NOE**).

Remarques importantes

- Un massif vers **77 ppm** correspond souvent au solvant **$CDCl_3$** : singulet si le spectre est découplé, triplet sinon (I = 1 pour le deutérium).
- La référence est, comme en RMN ^{1}H, le **TMS**.
- L'**intégration** d'un spectre ^{13}C **n'est pas exploitable** (acquisition par sommation).

4. Nombre de carbones d'environnement distinct

Le nombre de signaux d'un spectre découplé donne **directement** le nombre de carbones d'environnements distincts. S'il est inférieur au nombre total de carbones, la molécule possède au moins un **élément de symétrie**.

Application

Prévoir le nombre de signaux attendus dans le spectre ^{13}C découplé du ^{1}H de : benzène, chlorobenzène, ortho-, méta- et para-dichlorobenzène, ortho-, méta- et para-chlorobromobenzène, acétone, éthène, éthylbenzène, benzophénone (diphénylméthanone).

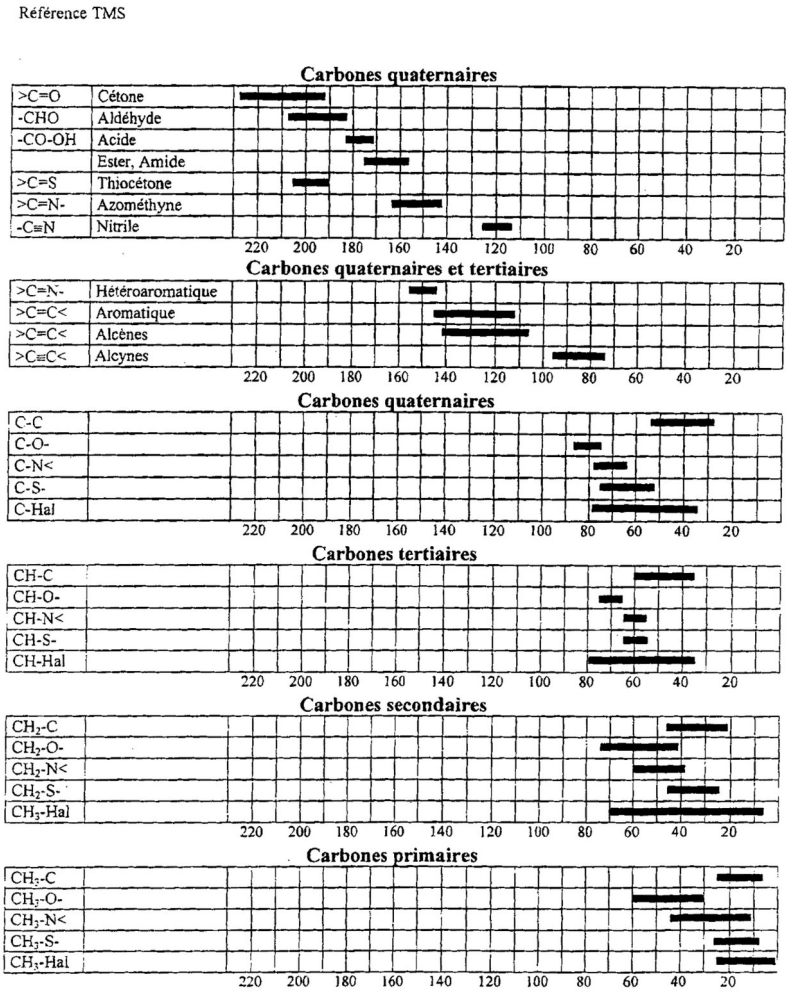
C. DÉPLACEMENTS CHIMIQUES DU ^{13}C

À retenir

- ^{13}C **saturé**, lié ou non à un hétéroatome : **δ < 100 ppm** ;
- ^{13}C **insaturé**, lié ou non à un hétéroatome : **δ > 100 ppm**.

Alcanes	δ (ppm)	Éthers	δ (ppm)	Dérivés halogénés	δ (ppm)	Insaturés	δ (ppm)
cyclopropane	0-8	$H_3C–O–$	45-60	$H_3C–X$	5-25	aromatiques	110-135
cycloalcane	5-25	$R–CH_2–O$	42-70	$R–CH_2–X$	5-40	alcènes	100-145
$R–CH_3$	5-25	$R_2CH–O$	65-77	$R_2CH–X$	30-60	alcynes	75-95
$R–CH_2–R$	22-45	$R_3C–O$	70-83	$R_3C–X$	35-75		
$R_2CH–R$	30-58						
$R_3C–R$	28-50						

Amines	δ (ppm)	Carbonylés	δ (ppm)	Systèmes chargés	δ (ppm)	Hétéroatomes	δ (ppm)
$H_3C–N$	10-45	ester, chlorure d'acide, anhydride	160-180	cations aromatiques	155-210	$R–CH_2–S$	20-40
$R–CH_2–N$	45-55	R–COOH	160-185	anions aromatiques	85-110	$R–CH_2–P$	10-25
$R_2CH–N$	50-70	R–CHO	185-205	cations aliphatiques	200-300	Ar–P	120-130
$R_3C–N$	60-75	R–CO–R	190-220	anions aliphatiques	20-50	Ar–N	130-140
						Ar–O	130-150
						R–CN	120-125



Déplacements chimiques du ^{13}C (ppm, référence TMS)

Calcul de δ pour un alcène



^{13}C

$\delta_H = 123{,}3 + \Sigma S$

Substituant	S 1	S 2
$-CH_3$	10.6	- 7.9
$-CH_2-CH_3$	15.5	- 9.7
-F	24.9	- 34.3
-Cl	2.6	- 6.1
-Br	- 7.9	- 1.4
-I	- 38.1	7.0
-NH-CO-R	6.7	- 29.0
$-NO_2$	22.3	- 0.9
$-O-CH_3$	29.4	- 38.9
$-O-CO-CH_3$	18.4	- 26.7
-CHO	13.1	12.8
$-CO-CH_3$	14.2	5.3
-CO-OH	4.2	8.9
-CO-OR	6.4	7.1
$-CH=CH_2$	13.6	- 7.0
$-C_6H_5$	12.5	- 11.0

Calcul de δ pour un noyau benzénique substitué

$$\delta_H = 128{,}5 + \Sigma S$$

Substituant	S i	S ortho	S méta	S para
$-CH_3$	9.2	0.7	- 0.1	- 3.1
$-CH_2-R$	15.6	- 0.5	0.0	- 2.7
$-CH_2-CO-OR$	6.0	0.1	0.9	- 1.4
$-CH_2X$	11.0	- 0.5	0.0	- 0.5
-F	34.8	- 13.0	1.6	- 4.4
-Cl	6.3	0.4	1.4	- 1.9
-Br	- 5.8	3.2	1.6	- 1.6
-I	- 34.1	8.9	1.6	- 1.1
-OH	26.9	- 12.8	1.4	- 7.4
-OR	31.4	- 14.4	1.0	- 7.7
-O-CO-R	22.4	- 7.1	0.4	- 3.2
$-NH_2$	18.2	- 13.4	0.8	- 10.0
$-NR_2$	22.5	- 15.4	0.9	- 11.5
-NH-CO-R	10.0	- 7.7	0.4	- 4.1
$-NO_2$	19.9	- 4.9	0.9	6.1
-CHO	8.4	1.2	0.5	5.7
-CO-R	8.9	0.1	- 0.1	4.4
-CO-OR	2.0	1.2	- 0.1	4.3
-CO-OH	2.1	1.5	0.0	5.1
$-C_6H_5$	13.1	- 1.1	0.4	- 1.1
$-SO_2-NH-R$	15.0	- 3.0	0.2	3.0
$-SO_2-NH-CO-R$	11.0	- 1.4	0.8	7.0

LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE

SPECTROSCOPIES

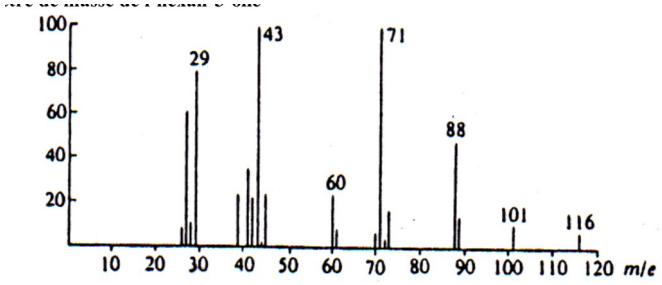
La spectrométrie de masse permet de caractériser les molécules organiques et, principalement, de mesurer leur **masse molaire**. Ce n'est pas une spectroscopie au sens strict : aucune radiation n'est absorbée.

A. BUT ET PRINCIPES

1. Principe de la méthode

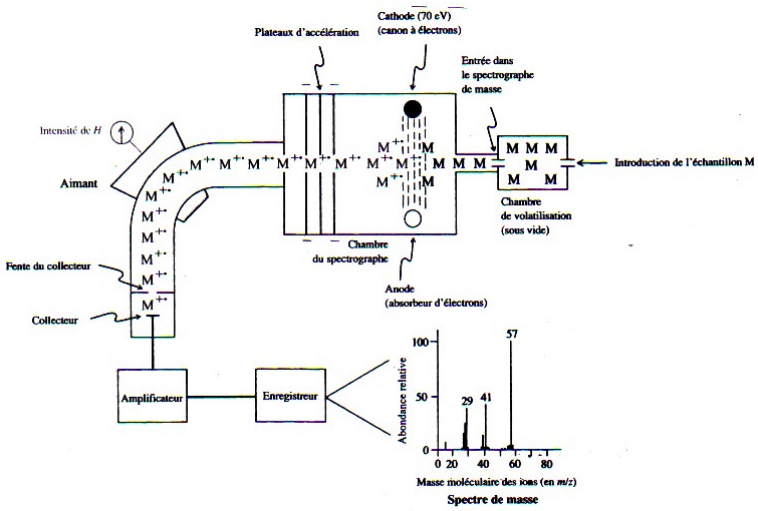
Des particules chargées se déplaçant dans un champ magnétique sont **déviées**, d'autant plus qu'elles sont légères : on peut ainsi **trier les ions selon leur masse**.

On ionise une molécule M par **choc avec des électrons** : on obtient un ion $M^{+\bullet}$ qui a perdu un électron. Cet ion peut se **fragmenter** en entités plus petites (chargées ou non) ou se réarranger. On obtient un diagramme caractéristique du composé : le **spectre de masse** (ou fragmentogramme).



Spectre de masse de l'hexan-3-one

2. Le spectromètre de masse

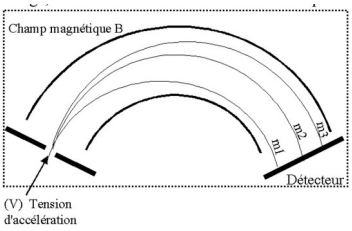


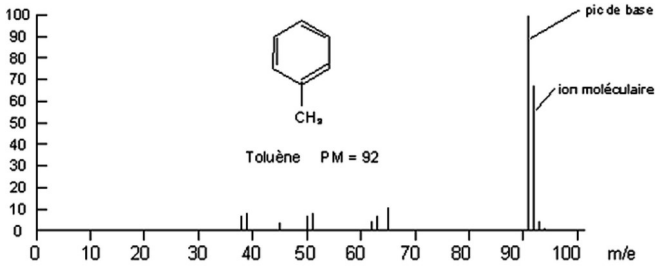
1. L'échantillon est **volatilisé** dans une chambre d'admission, puis une petite quantité gazeuse entre dans la chambre d'ionisation.
2. Les molécules sont bombardées par des **électrons de 70 eV** (près de 6 700 $kJ \cdot mol^{-1}$) : elles perdent généralement un électron et forment un cation radicalaire **$M^{+\bullet}$**, l'**ion moléculaire**.
3. Les ions sont **accélérés** par un champ électrique, puis **déviés** par un champ magnétique B qui leur impose une trajectoire circulaire.
4. En faisant varier B, on amène successivement chaque type d'ion jusqu'au **collecteur** : chaque arrivée donne un pic, d'autant plus intense que les ions de ce type sont nombreux.

Le rayon r de la trajectoire dépend de la masse m, de la charge z, de la tension d'accélération V et du champ B :

$$m / z = B^2 r^2 / (2 V)$$

Pour des ions monochargés (cas le plus fréquent), **m/z est la masse de l'ion**. Le spectre porte m/z en abscisse et l'abondance relative des ions en ordonnée.





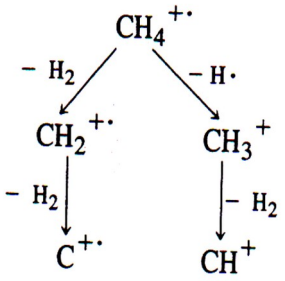
Spectre de masse du toluène (M = 92)

Vocabulaire

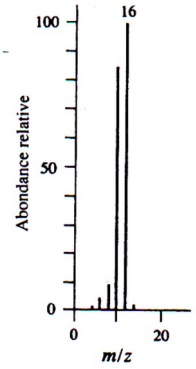
- **Pic parent** (ou moléculaire) : pic de l'ion moléculaire ; c'est rarement le plus intense.
- **Pic de base** : le pic le plus intense, d'intensité fixée à **100** ; les autres lui sont comparés.

3. Les fragmentations

L'énergie du faisceau dépasse largement celle des liaisons : certaines molécules ionisées se **fragmentent** en tous les fragments possibles, donnant des pics de masse **inférieure** à celle de l'ion moléculaire. L'abondance relative d'un fragment (hauteur du pic) renseigne sur la **facilité** de sa formation.



Fragmentation du méthane



Spectre enregistré

m/z	Abondance relative	Ion
17	1,1	$(M+1)^{+\bullet}$
16	100,0	$M^{+\bullet}$
15	85,0	$(M-1)^{+}$
14	9,2	$(M-2)^{+\bullet}$
13	3,9	$(M-3)^{+}$
12	1,0	$(M-4)^{+\bullet}$

Spectre du méthane sous forme de tableau (pic de base : 100 %)

B. PRÉSENCE D'ISOTOPES

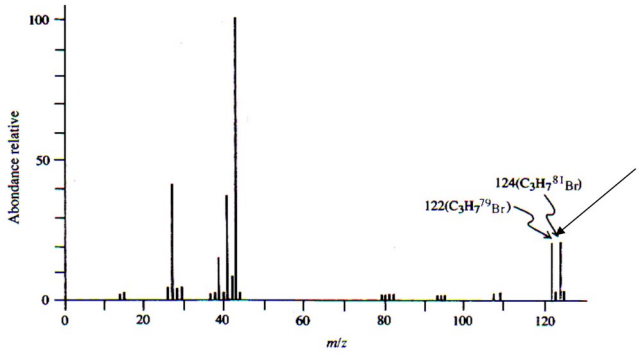
1. Pics satellites

Le pic parent est souvent accompagné de **pics satellites**, de masse très proche, dus aux **isotopes naturels** ; le pic parent correspond à la molécule ne contenant que les isotopes les plus abondants. Si la molécule est grosse, l'ion moléculaire peut être trop instable pour donner un pic parent : on enregistre alors un spectre spécial avec des électrons d'environ 10 eV.

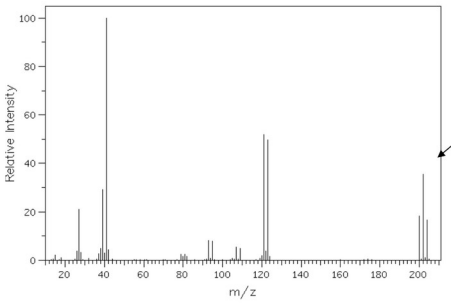
2. Renseignements apportés

- **Formule brute** : connaissant les proportions isotopiques, on calcule les intensités attendues du pic parent et des satellites et on les compare aux mesures.
- **Identification de certains éléments** : le chlore et le brome ont des isotopes en proportions comparables et donnent des profils reconnaissables ; le fluor et l'iode sont isotopiquement purs.

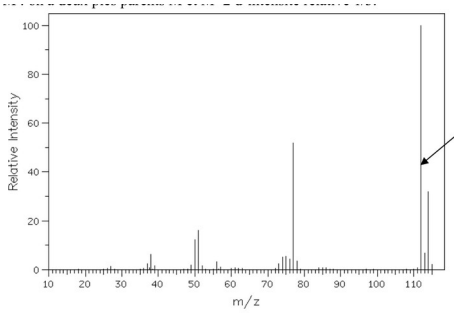
Composé	Isotopes	Profil de l'ion moléculaire
Dérivé **monobromé** (1-bromopropane)	^{79}Br : 50,5 % ; ^{81}Br : 49,5 %	Deux pics de **même intensité**, séparés de 2 unités
Dérivé **dibromé** (1,3-dibromopropane, M = 201,9 g·mol^{-1})		Trois pics d'intensités relatives **1 / 2 / 1**
Dérivé **monochloré** (chlorobenzène, M = 112,6 g·mol^{-1})	^{35}Cl : 75 % ; ^{37}Cl : 25 %	Deux pics M et M+2 d'intensités relatives **3 / 1**



1-bromopropane



1,3-dibromopropane



Chlorobenzène

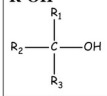
C. STRUCTURE ET FRAGMENTATIONS

Les ruptures se produisent d'abord au niveau des **liaisons les plus faibles** ; les fragments peuvent eux-mêmes se fragmenter. Pour une petite molécule A–B–C :

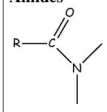
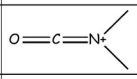
Ionisation : A–B–C + e$^-$ → A–B–C$^{+\bullet}$ + 2 e$^-$ (• : électron célibataire)

Rupture de A–B–C$^{+\bullet}$	Fragments obtenus
hétérolytique entre A et B	A$^+$ + •B–C
homolytique entre A et B	A• + B–C$^+$
hétérolytique entre B et C	A–B$^+$ + •C
homolytique entre B et C	A–B• + C$^+$

Seules les espèces **chargées** (radicalaires ou non) sont détectées. Les tableaux suivants donnent les principaux fragments des fonctions usuelles.

Fonction	Pic moléculaire	*Coupures*	m/e	Fragments	Remarques et conclusions
Alcanes	p.i.	Peu localisées	**43**	$H_3C\text{-}CH^+\text{-}CH_3$	Fragments existants même si la molécule initiale ne les contient pas
			57	$^+C(CH_3)_3$	
			41	$C_3H_5^+ + H_2$	Nombreux fragments déductibles l'un de l'autre par retrait de 14 ou R^+ - 2 (départ de H_2)
			55	$C_4H_7^+$	
			$\mathbf{m_{R+}}$	$C_nH_{2n+1}^+$	
cyclanes	i		$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	
Alcène	p.i.				Nombreux fragment de type R^+ et R^+ (départ de H_2)
Cyclènes		Rétro Diels Alder	**28**	$C_2H_4^{+\circ}$	
			m-28	$H_2C\text{=}CH\text{-}CH\text{=}CH_2^+$	
Aromatiques	v	α	**51**	$C_4H_3^+ + C_2H_2$	
			77	$C_6H_5^+$	
		β	**91**	$C_7H_7^+$	Ion tropylium
Dérivés halogénés R-X	v	α	$\mathbf{m_{R+}}$	$C_nH_{2n+1}^+$	Aspect du massif parent et ses pics satellites important à étudier
			$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	
			43	$H_3C\text{-}CH^+\text{-}CH_3$	Fragmentations et réarrangements de R…….
			57	$^+C(CH_3)_3$	
Alcools R-OH 	p.i. parfois A	β par rapport à O	**m-1**	$R_1R_2C\text{=}O^+\text{-}H$	Alcool primaire ou secondaire
			$\mathbf{m_{R+}\text{-}2}$	$C_nH_{2n-1}^+ + H_2$	Alcool primaire : très intense
			$\mathbf{m\text{-}m_{R3}}$	$R_1R_2C\text{=}O^+\text{-}H$	R_3 :radical le plus lourd
			m-18	$R_1\text{-}C^{+\circ}\text{-}R_2$	Alcool primaire ou secondaire
Ether-oxydes $R_1\text{-}O\text{-}R_2$	i	α par rapport à O	$\mathbf{m_{R2}}$	R_2^+	Fragmentations de chaîne alkyles
			$\mathbf{m_{R1}}$	R_1^+	
			$\mathbf{m_{R2} - 2}$		Réarrangement de carbocations avec départ de H_2. fragments 43 et 57 fréquents.
			$\mathbf{m_{R1} - 2}$		
		β par rapport à O	**m - 1**	$R'\text{=}O^+\text{-}R_2$	Départ de H° en β de O, peu intense

Fragmentations caractéristiques (1/2)

Fonction	Pic moléculaire	*Coupures*	m/e	Fragments	Remarques et conclusions
Aldéhydes et cétones $R_1\text{-}CO\text{-}R_2$	v	β par rapport à O	$\mathbf{m_{R2}}$	R_2^+	Fragmentations de chaînes alkyles
			$\mathbf{m_{R1}}$	R_1^+	
			$\mathbf{m\text{-}m_{R2}}$	$R_1\text{-}C\equiv O^+$	
			$\mathbf{m\text{-}m_{R1}}$	$R_2\text{-}C\equiv O^+$	
			29	$HC\equiv O^+$	Très intense pour les aldéhydes
			43	$H_3C\text{-}^+C\equiv O$	Méthyle cétone
			28	$^{\circ+}C\equiv O$	
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α			
Amines $R_1R_2CH\text{-}NH_2$	p.i. pour amines aliphatiques i pour amines aromatiques	β par rapport à N	**m - 1**	$R_1R_2C\text{=}N^+H_2$	
			$\mathbf{m\text{-}m_R}$	$R_1\text{-}CH\text{=}N^+H_2$	R alkyle le plus lourd
			30	$H_2C\text{=}N^+H_2$	Amine primaire avec 2 H en α
Amides 	p.i. ou A si amides aliphatiques i si amides aromatiques	β par rapport à N	$\mathbf{m\text{-}m_R}$		
			44	$O\text{=}C\text{=}N^+H_2$	Amide primaire : très intense
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α			
Esters	v	β par rapport à O du carbonyle	Tous les ions résultants de coupures en β		
		β par rapport à O de l'alkoxyle			
		Réarrangement de Mac Lafferty avec coupure en ε si H en α donnant les pics les plus intenses			

Légende :

Fragmentations caractéristiques (2/2)



Coupures en α et en β du groupement fonctionnel

Légende du pic moléculaire : v = visible ; A = absent ; i = intense ; p.i. = peu intense.